

银河量化十周年专题之五

选股因子及因子择时新视角

核心观点:

数量化选股模型的基本原理是采用因子作为选股标准，满足因子的股票被买入，不满足的被卖出。其最终目的为获得超额或绝对收益。我们对数量化选股因子的研究分为两部分：一是构建有效的选股因子，也就是新因子的开发。二是因子择时，即判断现有因子在不同时段的有效性，从而排除无效因子，选取有效的。

● 选股因子

高低价及买卖盘新指标:以个股收盘价和最低价之间的比率代替涨跌幅，该因子提升了反转策略的整体效果。

短期因子非线性特征选股:通过观测短期技术面因子的非线性特征，得出各因子作用较佳的组别，长期有效且稳定。

排名均线系统:提出使用排名的均线来替代价格均线，可撇除大盘涨跌的影响且能更加灵敏的反映市场的变化。

读税识佳股:从税费角度看公司成长，更可信。

基于成交量波动率的选股因子:“量在价先”，成交量的波动对个股未来的表现同样有着良好的预示作用。

基于成交量波动率的反转策略:超额收益反转因子运用于中等波动率组别能获得稳定超额收益。

● 因子择时

基于信息系数的多指标竞争:通过检测因子 IC 的变化以判断因子动量或反转可能性，选出有效因子。

ICSD 淘出最佳因子及因子周期:对选股因子的使用方向、周期和稳定性进行综合考量，形成稳定的因子库。

分析师

黎鹏

☎: 0755-83471683

✉: lipeng_yj@chinastock.com.cn

执业证书编号: S0130514070001

郑源

☎: 0755-21515619

✉: zhengyuan@chinastock.com.cn

执业证书编号: S0130514050005

王红兵

☎: 0755-83479312

✉: wanghongbing_yj@chinastock.com.cn

执业证书编号: S0130514060001

相关研究

《基于高低价及买卖盘新指标的反转策略》
《基于短期因子非线性特征的量化选股策略》
《基于排名均线系统的选股模型》
《读税识佳股》
《基于成交量波动率的选股因子研究》
《基于成交量波动率的反转策略研究》
《基于信息系数的多指标竞争策略》
《ICSD 淘出最佳因子及因子周期》

目 录

第一部分：选股因子	2
一、基于高低价及买卖盘新指标的反转策略	2
(一) 概述	2
(二) 新反转指标说明	2
(三) 策略效果展示	3
(四) 结论	7
二、基于短期因子非线性特征的量化选股策略	8
(一) 概述	8
(二) 因子分析	9
(三) 策略效果	12
(四) 业绩归因	13
三、基于排名均线系统的选股模型	15
(一) 主要思想	15
(二) 排名均线的计算	16
(三) 换手率排名均线	17
(四) 结论	19
四、读税识佳股	19
(一) 报告逻辑	19
(二) 税费策略相关因子效果测算	20
(三) 实证分析	26
(四) 结论	27
五、基于成交量波动率的选股因子研究	28
(一) 个股成交量能否预示股价变化？	28
(二) A股市场制度和结构变化显著影响量价关系	28
(三) 大市值时代中等成交量波动的个股组合表现最好	33
(四) 结论	39
六、基于成交量波动率的反转策略研究	39
(一) 反转因子与成交量结合是否更有效？	39
(二) 1997年-2011年A股市场反转因子与成交量结合的表现	40
(三) SVoV-ER：基于VoV的超额收益反转选股策略	46
(四) 结论	51
第二部分：选股因子择时	51
七、基于信息系数的多指标竞争策略	51
(一) 概述	51
(二) 基于历史的多指标竞争选股策略	52
(三) 实证效果分析	54
(四) 结论	58
八、ICSD 淘出最佳因子及因子周期	58
(一) 本文中心思想	58
(二) ICSD 指标的引入	59
(三) ICSD 指标包含的信息及意义	59
(四) 实证分析	63
(五) 结论	67
风险提示	67

我们对数量化选股因子的研究分为两部分：一是构建有效的选股因子，也就是新因子的开发。二是因子择时，即判断现有因子在当前时点的有效性，选取有效因子，排除无效的。本报告收录了近两年来以上两部分的最新研究成果。以下内容分为两部分展开。

第一部分：选股因子

一、基于高低价及买卖盘新指标的反转策略

(一) 概述

有研究报告对美国股市 NYSE/AMEX 近 20 年(1991 年到 2010 年)的“反转效应”进行了研究,实证结果显示美国股市在最近的 20 年终依然存在显著的短期性(1 个月)的“反转效应”。本报告通过实证也发现中国市场在近年来呈现了以上特征,随着中国证券市场的步入成熟,借鉴美国股市的经验,我们对“反转效应”的长期有效是有信心的。

但是市面上常规的反转策略比较直接且具有局限性。我们知道一般的反转策略操作方法基本为：测试前 N 天的涨跌幅，并且买入涨幅靠后的卖出涨幅靠前的个股。虽然这与常规投资思路是相符，但是因为过于直接，其有效性在逐渐递减并且也表现出稳定性不足。为了改进以上缺陷激发了本报告对反转指标改进的提出。

(二) 新反转指标说明

1、指标计算方法

股票价格之所以会反转，我们认为主要原因为动能不足：资金追高意愿不足。本报告认为上涨动力不足有几方面表象：

股价实际达到历史高位。

多空双方竞争激烈，但是涨幅并不明显。

买盘和卖盘之差已经到达高位。

为了刻画以上情况，本报告提出的反转指标主要通过以下两个方面进行考量：价和量。

价格方面 (Close-Low, 以下简称为 CL 指标)：计算每天每只个股(收盘价-最低价)/最低价的比值，每月初加总前 5 日该比值，则每只股票都可以得到该比值和。通过比值和的排序，我们就能得出比值较大的个股。此类个股的实际股价被认为达到历史高位或多空双方分歧较大。

成交量方面 (Buy-Slae, 以下简称为 BS 指标)：计算每天每只个股(实际成交主买量-实际成交主卖量)的差值，每月初加总前 5 日该差值，则每只股票都可以得到该差值和。通过差值和的排序，我们就能得到差值和较大的个股。此类个股的实际买卖盘差已经到达了高位，我们认为量能很可能不足。

2、指标图例说明

以下通过范例说明用新反转指标和传统涨跌幅反转指标的不同之处,以及效果改进的原因:

表 1: 2013 年 3 月 1 日买入组合中的个股 (能获得的数据截止到 2 月 28 日)

日期	代码	前 5 日涨幅	前 5 日涨幅排序	后 20 天涨幅	后 20 天涨幅排序	量能指标排序 (BS 指标)	价格指标排序 (CL 指标)
2013/2/28	SH600498	6.8%	14	17.34%	11	103	152
2013/2/28	SH600655	-0.27%	56	12.41%	30	195	164

资料来源: 中国银河证券研究部

上表显示的两只个股是从沪深 300 成份股中选出, 我们可以看到显示了几个指标: 前 5 日的涨跌幅、后 20 天的涨跌幅、本报告提出的量能指标 (BS 指标) 和价格指标 (CL 指标) 的排序。2013 年 3 月 1 日换仓日时, 如果使用前 5 日涨跌幅, 该两只票的排序都处于前 1/3, 也就是涨幅过大不能进入反转策略的买入组合。但是其后 20 天中这两只票均有可观的涨幅, 分别排在 11 位和 30 位。从本报告提出的量能和价格指标角度看, 两个指标排序均靠后, 可以进入买入组合。两只票的前后走势如 (图 1-2) 所示:

图 1: 烽火通信 (600498) 前后走势

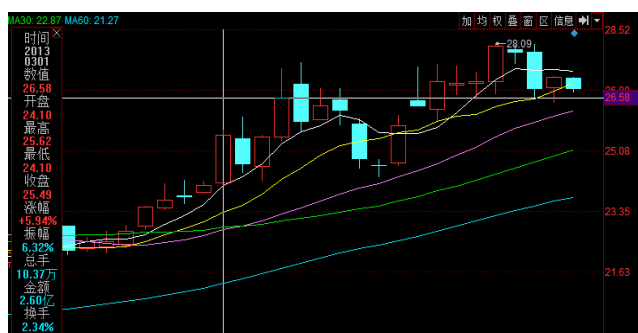
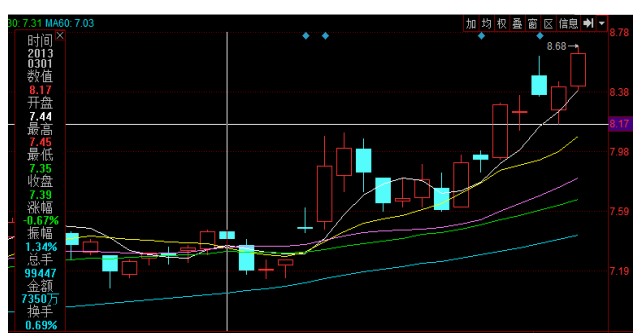


图 2: 豫园商城 (600655) 前后走势



资料来源: 中国银河证券研究部

通过以上走势图, 我们可以发现新指标和单纯涨幅反转指标的差别如下:

价格指标方面 (CL 指标), 虽然烽火通信前五天涨幅靠前, 但是 (收盘价-最低价)/最低价的比值并不大。也就是说, 虽然实心部分涨跌幅比值较大, 因为下影线十分短, 所以我们提出的价格改进指标的和并不大。从量能方面考虑, 多方并没有浪费力量在从低拉高股价上面, 也就是多空双方中多头占主导地位。我们认为这样对于股价的持续上涨更加有利。事实上烽火通信在走势上也验证了该思想。

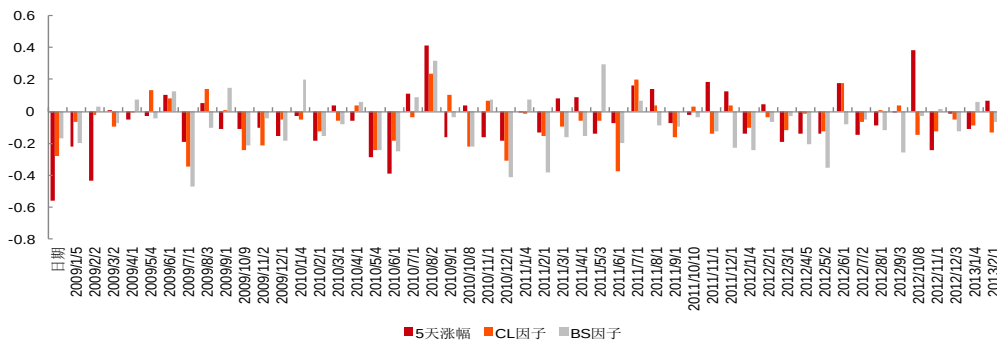
成交量方面 (BS 指标), 虽然豫园商城前五日涨幅也同样靠前, 但是 (主买成交量-主卖成交量) 差值较小。原因一可能是缩量, 二也说明空方已经使用了较多量能。这也给多头反攻带来了机会。从后期走势也验证了这个观点。

(三) 策略效果展示

1、指标有效性测试

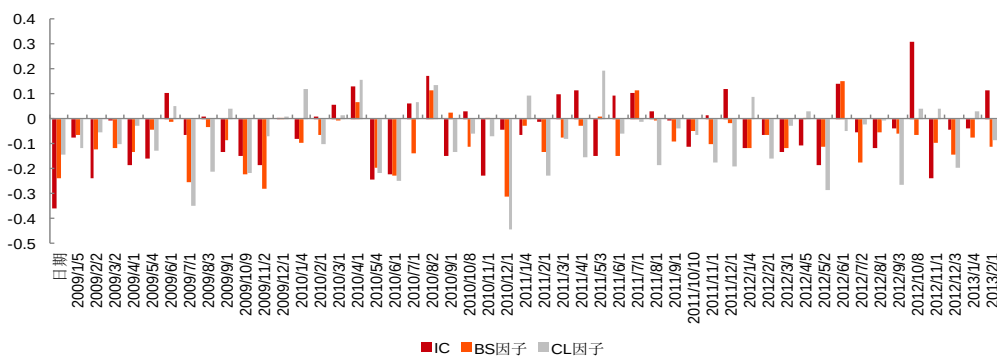
我们分别测试且对比每月前5日涨跌幅以及CL因子和BS因子与下个月涨跌幅排序的信息系数(IC)，如下图和表所示。通过以上方式，我们发现新因子对三大股指成份股下时段收益率的区分能力明显强于5日涨跌幅且因子作用的模式和方向也较为稳定。可以认为新因子加强了对反转思想的解释力度。

图 3：5 日涨跌幅、CL 因子(close-low)和 BS 因子(Buy-Sale) 分月 IC 对比（沪深 300）



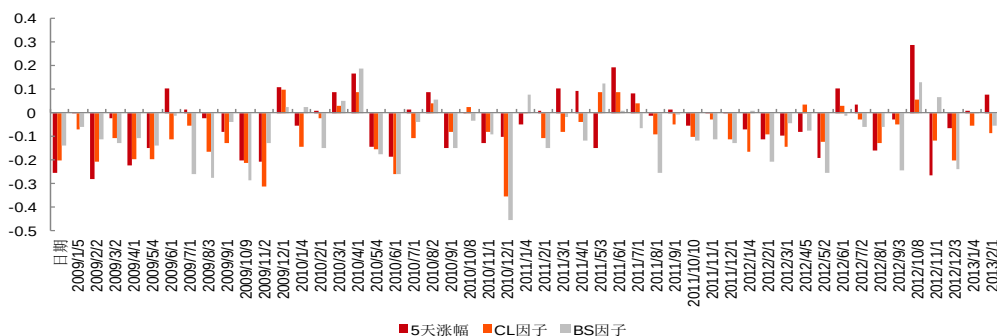
资料来源：中国银河证券研究部

图 4：5 日涨跌幅、CL 因子(close-low)和 BS 因子(Buy-Sale) 分月 IC 对比（中证 500）



资料来源：中国银河证券研究部

图 5：5 日涨跌幅、CL 因子(close-low)和 BS 因子(Buy-Sale) 分月 IC 对比（中证 800）



资料来源：中国银河证券研究部

以下表中分别统计了沪深 300、中证 500、中证 800 中 5 日涨跌幅、CL 因子和 BS 因子的总体 IC 与 IC 为负数的月度胜率。可以得出以下结论，新因子在各个指数中的效果均强于传统的反转因子（涨幅）并且达到了一个较高的 IC 值与胜率。

表 2：新因子与旧因子 IC 均值、胜率对比（沪深 300、中证 500、中证 800）

	5 日涨跌幅	CL 指标	BS 指标	两指标和
月度胜率（沪深 300）	66%	70.5%	72.5%	72.5%
平均 IC（沪深 300）	-5.5%	-6.5%	-8.5%	-7.5%
月度胜率（中证 500）	54%	76.5%	76.5%	82.3%
平均 IC（中证 500）	-3.7%	-8.7%	-8.5%	-9.6%
月度胜率（中证 800）	62%	70.5%	82%	78.4%
平均 IC（中证 800）	-4.5%	-7.6%	-8.1%	-8.9%

资料来源：中国银河证券研究部

2、策略说明

如以上月度 IC 分布图及表中统计的胜率所示，本报告提出的 CL 和 BS 因子均很大程度地提高了反转策略的胜率和股票区分度。通过以下步骤，我们使用该些因子形成选股策略：

步骤一：确定初步股票池

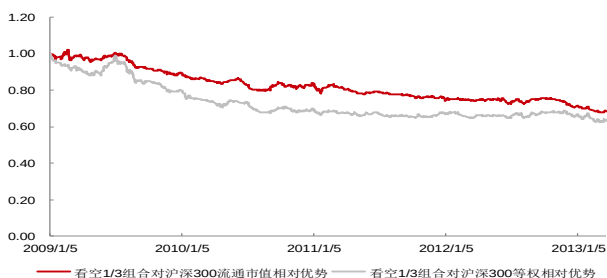
以测试时点正常交易的沪深 300、中证 500、中证 800 股票为基础，剔除当日停牌的股票，剩余股票作为待选股票池。

步骤二：策略实施

每个自然月月初，计算上月最后 5 个交易日的 CL 和 BS 因子值。因为 CL 和 BS 因子均为反转因子，因子值越小的股票后期更有可能获得超额收益。本报告考虑到表 2 中的胜率以及量价结合的思想，使用的指标为 CL 和 BS 因子的组合指标。组合方法为分别对股票组合按照 CL 和 BS 因子从大到小排序打分，因子值越大打分越低。然后将两分加总，取总分最小的 1/3 的作为做空端，最大的前 2/3 的作为做多端。

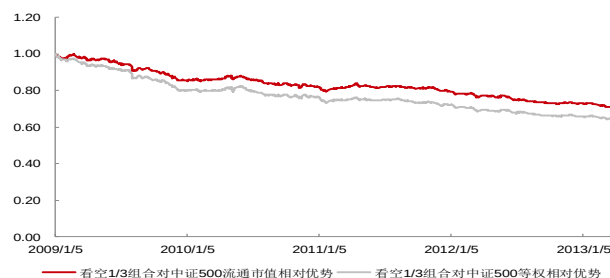
策略到这里其实找出了 1/3 较好的做空标的，如果作为指数增强策略则可以将股票权重偏向做多端。也达到了本报告的主要目的：提供短期技术面看空的组合，并且剩下在短期技术面上较好的组合作为股票备选池。

图 6：沪深 300 空头组合相对优势



资料来源：中国银河证券研究部

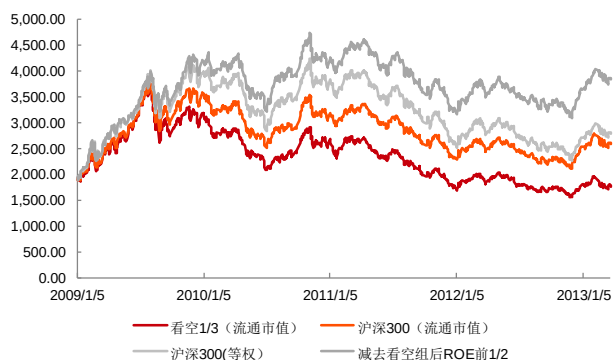
图 7：中证 500 空头组合相对优势



步骤三：做多端精选（例）

当然，本报告为了测试做多端的效果，也尝试在沪深 300 中加入一个因子增强效果。做法如下：我们在去除了做空端剩余的 2/3 股票中，选出 ROE 最大的 1/2 的股票（也就是总体股票的 1/3）作为多头组合。看多组股票每只票等权重。具体的策略效果及相关数据如下图和后表所示，该策略每年具有超额收益，且都在 10% 左右。月度胜率 74%，季度 85%，年度 100%。可以看出通过做空组合的筛选，该策略的效果十分稳定。

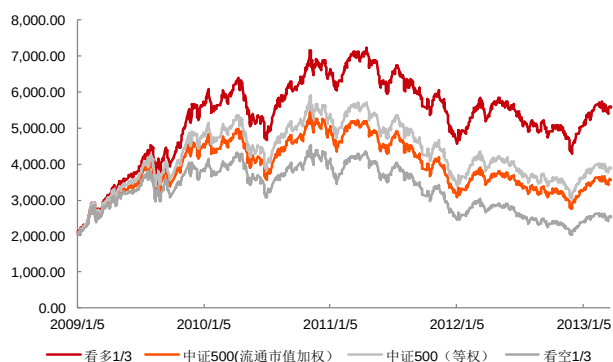
图 8：组合及沪深 300 净值走势



资料来源：中国银河证券研究部

同样我们测试了中证 500 中的效果，加入的增强因子为换手率。做法如下：我们在去除了做空端剩余的 2/3 股票中，选出换手率最小的 1/2 的股票（也就是总体股票的 1/3）作为多头组合。看多组股票每只票等权重。具体的策略效果及相关数据如下图和表所示，该策略每年具有超额收益，且均在 10% 左右。月度胜率 73%，季度 88%，年度 100%。可以看出通过做空组合的筛选，该策略的效果十分稳定。

图 30：组合及中证 500 净值走势



资料来源：中国银河证券研究部

再次我们测试了中证 800 中的效果，加入的增强因子为换手率。做法如下：我们在去除了做空端剩余的 2/3 股票中，选出换手率最小的 1/2 的股票（也就是总体股票的 1/3）作为多头组合。看多组股票每只票等权重。具体的策略效果及相关数据如下图和表所示，该策略每年具

图 9：看多组合对沪深 300、看空组合相对优势

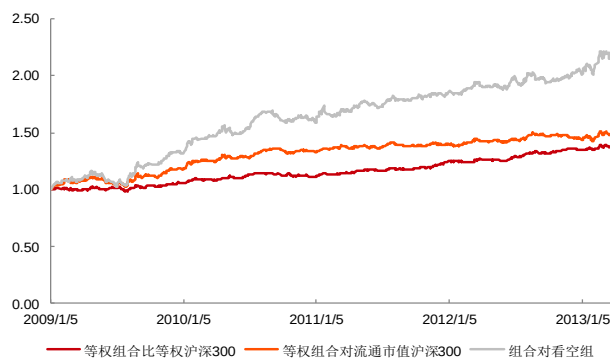
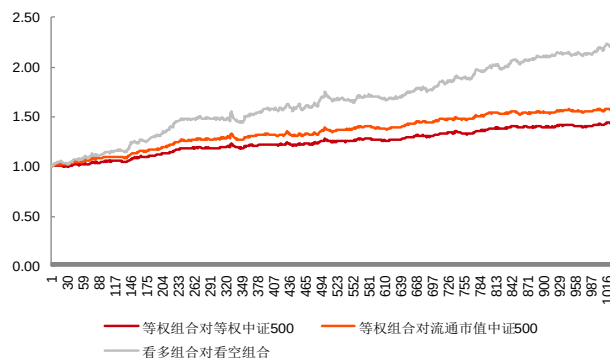


图 11：看多组合对中证 500、看空组合相对优势



有超额收益，且都在 10% 以上。月度胜率 75%，季度 84%，年度 100%。可以看出通过做空组合的筛选，该策略的效果十分稳定。

图 42：组合及中证 800 净值走势

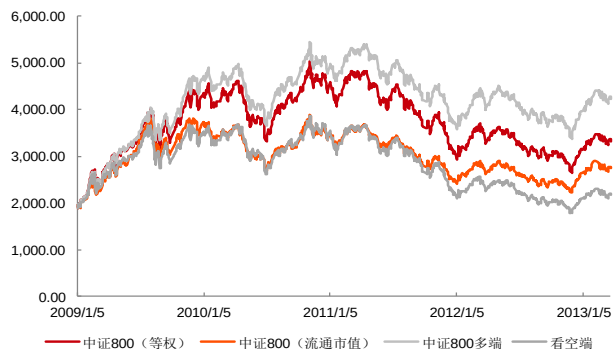
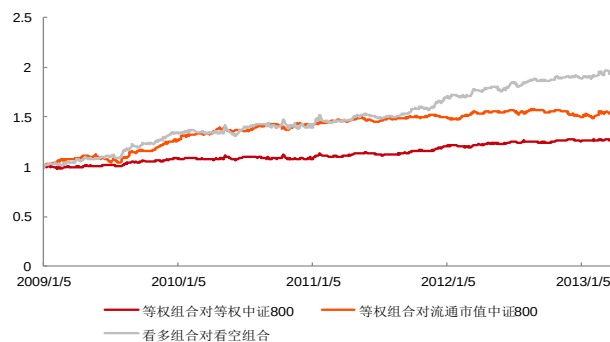


图 13：组合对中证 800 相对优势



资料来源：中国银河证券研究部

以上策略均将股票池分为三等分，看多看空端均为 1/3 的股票。多头考虑了 0.3% 单边手续费，空头没有考虑任何费用。

如果认为股票数过多可以再加入因子进行筛选。然而，我们认为 1/3 的组合具有以上效果已经证明新的两个基础因子具有很强的选股能力。并且多空双方的差距十分明显，可以买多卖空来增加超额收益。以下表格分年度统计了策略的超额收益及胜率情况：

表 3：策略分年超额收益及相关数据

	统计区间	沪深 300	中证 500	中证 800	组合年化 跟踪误差	组合年化 信息比率
组合超额收益	2009	17%	17%	8%	9%	1.89
	2010	15%	6%	3%	10%	2.53
	2011	7%	10%	12%	9%	1.64
	2012	8%	9%	7%	7%	1.65
	2013	2%	1%	2%	8%	1.64
月度胜率		74%	73%	75%		
季度胜率		85%	88%	84%		
年度胜率		100%	100%	100%		

资料来源：中国银河证券研究部

（四）结论

本报告的主要目的有以下几点：

提出新的 CL 和 BS 因子对传统较为粗糙的反转因子进行改进。不论是胜率还是 IC 值，提出的新因子均较原因子有较大的提升，且胜率和 IC 值都较高。

从短线技术面的反转思路出发为指数增强提供较好的做多和做空标的。经过测试新因子得

分最低的 1/3 股票组合能稳定的跑输备选股票池，且证实在沪深 300、中证 500 和中证 800 中均有较好效果。

通过剔除看空组合，本报告还从看多组合中通过指标选出 1/3 看多组合。证实在沪深 300、中证 500 和中证 800 中效果均较佳，年均 Alpha 为 10%，且月度胜率均在 72% 以上。

二、基于短期因子非线性特征的量化选股策略

(一) 概述

1、主要思想及内容

自以往开发的基于信息系数(IC)的因子动态选择研究系列(包括《基于信息系数的多指标竞争策略》、《ICSD 淘出最佳因子及换仓周期》等报告)，以及《排名均线选股模型》，我们一直致力于找出较为稳定且有效的因子。

本文主要是使用的因子为我们在前期研究中发现较为有效的短期技术面因子。并且通过观察其排序与下期收益率排序散点图的非线性形态，找出较为稳定的股票组别。然后经过因子分层筛选，最终得出一组各年表现较佳且稳定的投资组合。除了本文所称述的特征观察，该些因子也通过其他方法经过多次检验其有效性，我们有理由相信该些短期技术面指标是有效的。

选择短期技术面因子的原因主要有几点：一、短期技术面因子更加能反映个股的状况，反应灵敏迅速；二、技术面因子数据较为真实、没有奇异值需要处理。使用起来更加可靠；三、在历史回测因子有效性中，发现短期技术面因子选股能力较强且稳定。

2、方法简介

最初我们观察到在信息系数(IC)动态因子评分体系下前 5 日涨跌幅、前 5 日换手率和前 5 日涨跌幅的增速对股票下时段的收益率解释能力较强并且因子作用的模式和方向也较为稳定。所以我们考虑使用该些因子，看看其是否能形成较佳组合。

步骤一：确定初步股票池

以测试时点正常交易的中证 800 股票为基础，剔除当日停牌的股票，以剩余股票作为待选股票池。

步骤二：因子有效性统计

1) 本文主要使用的因子有效性统计方法主要看每期因子排序对应下期收益率排序平均值散点图的拟合趋势线。详细做法为：记录当期因子的排序，并且记录对应的下期收益率排序，我们将各期收益率排序序列按照因子的排序求每个序号对应的收益率序号平均值。然后观察该些平均值散点图的拟合趋势线是否有明显的规律。比如说有股票 1 到 10 (股票池里有 10 只股票)，当期因子为前 5 日涨跌幅，且前 5 日涨跌幅从小到大排序值为 1 到 10，下期收益率从小到大排序为 10 到 1。也就是说前 5 日涨跌幅排序最小的股票 1，下期收益率排序排序为最大(10)。我们每期都可以得到这样对应的排序序列组，将它记录下来。这样就可以知道在统计时段中，前 5 日涨跌幅排序第 1 的，下期收益率排序值的序列。然后计算该序列的均值。画成散点图，

加上趋势线。主要目的就是想知道在因子排序中，哪部分下期收益可能较高。可以如下面篇幅散点图为例。2) 如果有因子趋势线有可使用规律的话，我们利用该规律选取备选股票池中的相应组别的个股组合。之后将通过分层筛选和净值展示的形式表现因子的效果。

(二) 因子分析

以下分析的基本股票池为中证 800 当天可交易的股票，每月月初换仓。

1、前 5 日涨跌幅

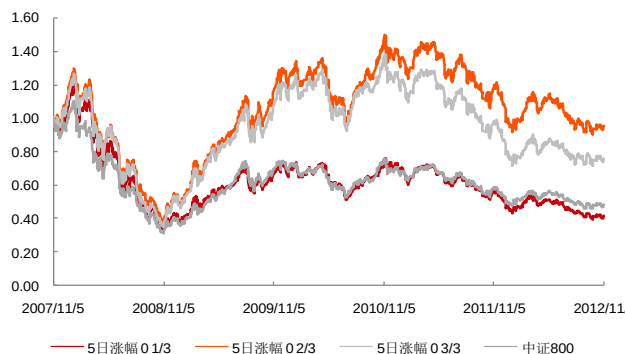
指标计算方法：取每只股票前 5 日的区间涨跌幅。

经过 IC 测试，我们知道股票前 5 日涨跌幅与下一个月的收益率的 IC 在历史上有 68% 的情况为负数。所以我们一般认为前 5 日涨跌幅较小的个股下个时间段更有机会获得超额收益（反转在历史上较强）。所以普遍使用反转因子会从小到大排序然后取前 50% 的股票形成组合。虽然动量反转效应的切换在历史上不多，但难以捕捉其拐点。并且通过分析图 14 到 16，我们可以知道使用前 50% 组别并不完全正确的原因。

1) 净值效果图 1 中，我们把股票池中个股用前 5 日涨跌幅从小到大排序，然后分为前 1/3、中 1/3 和后 1/3 三组。如图 1 所示，从上至下的净值线分别为中 1/3、前 1/3 和后 1/3。其中和负数 IC 吻合的是，后 1/3 也就是涨幅较大的个股组别收益持续较差。然而意想不到的是中间 1/3 组别持续的好于前 1/3 的组别，其中可以想到的一个原因是前 1/3 组别受动量反转效应切换的拖累。且 IC 虽然为负数，但具有超额收益的个股是偏向集中在中间组别的。

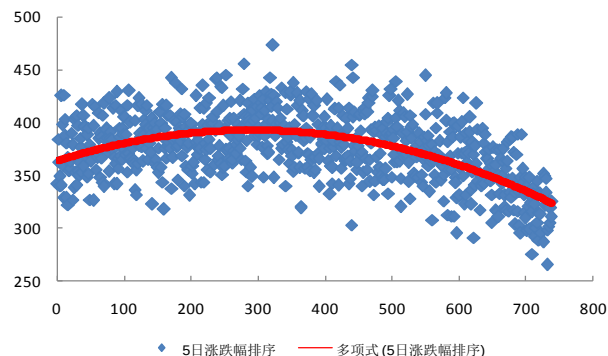
2) 那么为什么中间 1/3 组别会跑得较好呢？我们在图 15 和图 16 中分别画出了总体和分年排序对应散点图。也就是说横坐标越靠近 0 点的前 5 日涨跌幅排序越小即前 5 日股票收益率越小，而越远离 0 点则前 5 日收益率越大。同样，纵坐标上越远离 0 点的下期（一个月）平均收益率越大（平均排名越大）。我们可以看到不论是总体还是分年分析，拟合收益率趋势线（红线）为一条上突的弧线，也就是说中间部分的下期收益率较高。这也解决了为什么在历史上，前 5 日涨跌幅因子从小到大排序，中间 1/3 跑得较好的原因：虽然 IC 为负数，但是下期收益率是非线性分布，中间组别收益率较高。从离散程度看中间部分点较集中，所以风险也较小。两头较不稳定的原因可能是动量反转效应转换所造成的。

图 54：前 5 日涨跌幅（3 等份）净值曲线



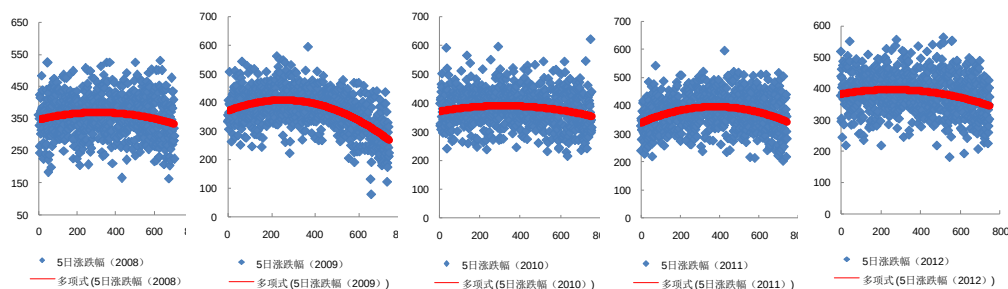
资料来源：中国银河证券研究部

图 15：前 5 日涨跌幅排名对收益排名散点图



结论：因此我们第一步选择的因子为前 5 日涨跌幅，并且从小到大排序，选择中间 1/3 的股票组合作为下一步筛选的股票池。

图 16：前 5 日涨跌幅排名对收益排名散点图（分年统计）



资料来源：中国银河证券研究部

2、前 5 日平均换手率

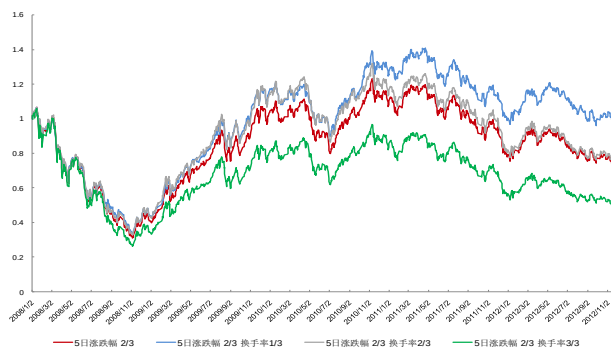
指标计算方法：向前回溯每只股票前 5 天的换手率并且取均值。

经过 IC 测试，我们知道前 5 日平均换手率与下一个月的收益率的 IC 在历史上基本为负数。所以我们可以认为前 5 日平均换手率较小的个股下个时间段更有机会获得超额收益。通过以上统计方法，我们得出以下效果图 17 和散点图 18-19。

1) 净值效果图 17 中，我们把上期中 1/3 的个股作为股票池，并且用前 5 日平均换手率从小到大排序，然后再分为前 1/3、中 1/3 和后 1/3 三组。如图 4 所示，从上至下的净值线分别为前 1/3、中 1/3、股票池和后 1/3 组合净值。其表现与负数 IC 吻合的是，前 1/3 也就是换手率较小的个股在下时段的收益都较佳。

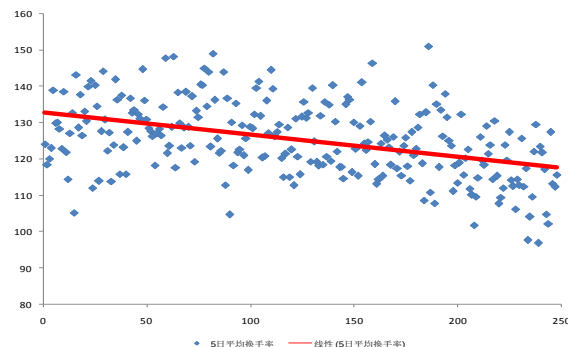
2) 同样，我们在图 18 和图 19 中分别画出了总体和分年的排序对应散点图。可以看到不论是总体还是分年分析，拟合收益率趋势线（红线）为一条斜率为负的直线，也就是说稳定的前面部分组合下期收益率较高。这也解决了为什么在历史上前 1/3 跑得较好的原因：换手率因子的负数 IC 效果稳定。

图 17：前 5 日换手率（3 等份）净值曲线



资料来源：中国银河证券研究部

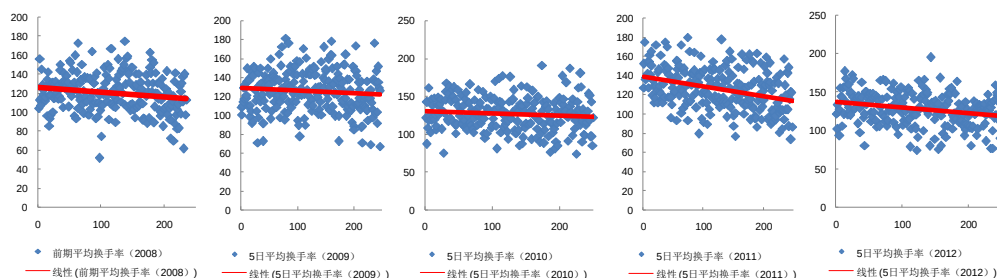
图 18：前 5 日换手率排名对收益排名散点图



结论

因此我们第一个因子的基础股票池上再用前 5 日平均换手率从小到大进行筛选, 并且选择前 1/3 的股票组合作为下一步筛选的股票池。

图 19: 5 日换手率排名对收益排名散点图 (分年统计)



资料来源: 中国银河证券研究部

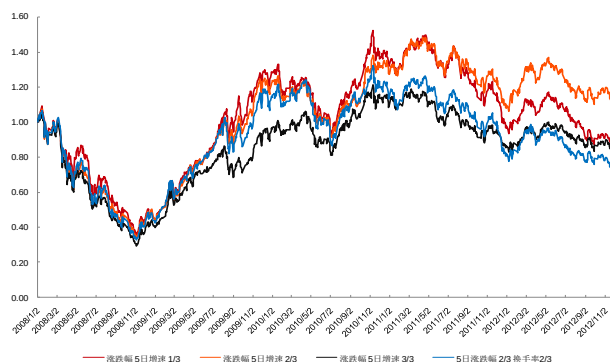
3、前 5 日涨跌幅增速

指标计算方法: 取最近前 5 日的区间涨跌幅。然后往前滚动一天, 计算隔一天的 5 日区间涨跌幅。一共向前滚动 5 天。线性回归计算这 5 个 5 日涨跌幅序列的斜率, 如果斜率为正且很大说明加速上涨, 反之为负且很小为加速下跌。

1) 净值效果图 20 中, 我们把上期前 1/3 的个股作为股票池, 并且用前 5 日涨跌幅增速从小到大排序, 然后分为前 1/3、中 1/3 和后 1/3 三组。如图 20 所示, 从上至下的净值线分别为中 1/3、前 1/3、股票池和后 1/3 组合净值。

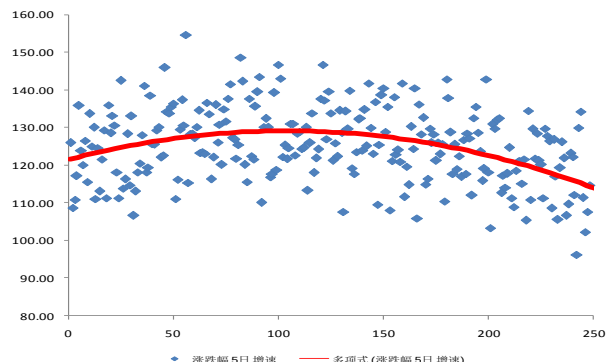
2) 同样, 我们在图 21 和图 22 中分别画出了总体和分年的排序对应散点图。可以看到不论是总体还是分年分析, 拟合收益率趋势线 (红线) 为一条上突的弧线, 也就是说中间部分的下期收益率较高。中间组别较好的原因: 不论加速上涨或者加速下跌, 两端组合的风险都较高。

图 20: 5 日涨跌幅增速 (3 等份) 净值曲线



资料来源: 中国银河证券研究部

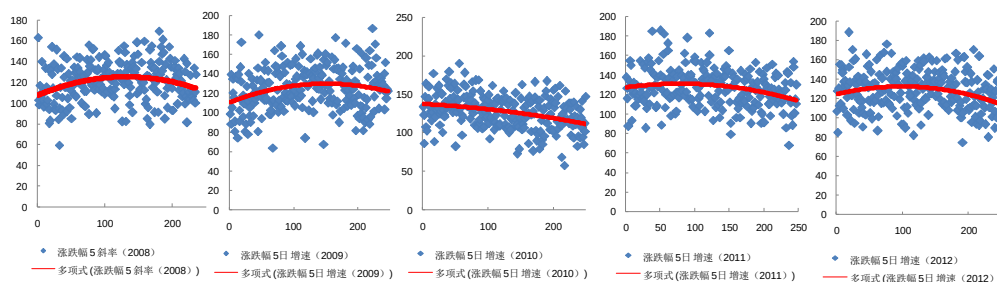
图 21: 5 日涨跌幅增速排名对收益排名散点图



结论

因此我们在第二个因子的基础股票池上再加上前 5 日涨跌幅增速因子,从小到大进行筛选,并且选择中 1/3 的股票组合作为最终股票池。

图 22: 5 日涨跌幅增速排名对收益排名散点图 (分年统计)

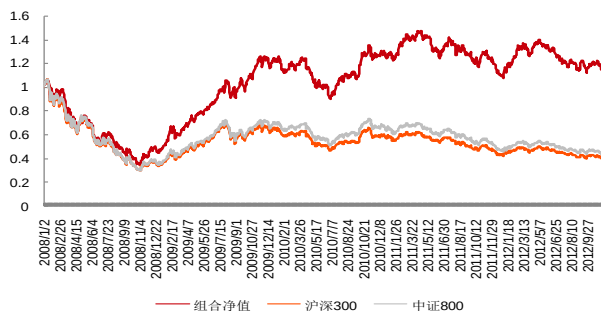


资料来源: 中国银河证券研究部

(三) 策略效果

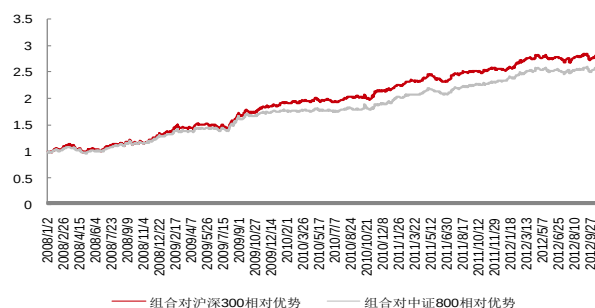
通过以上 3 个因子的筛选,我们最终从中证 800 中选出近 30 只股票作为组合,等权配置,0.3%单边手续费。策略净值和相对优势曲线如图 23-24 所示。该策略能十分稳定的跑赢沪深 300 和中证 800, 回撤较小且从 2008 年至今约 5 年的超额收益大约在 180%左右。

图 23: 策略净值曲线



资料来源: 中国银河证券研究部

图 24: 策略相对优势曲线



具体的策略效果及相关数据如表 4 所示,该策略每年具有超额收益,且都在 10%以上。月度胜率 74%, 季度 85%, 年度 100%, 可以看出该策略的效果十分稳定。

表 4: 策略分年超额收益及相关数据

	统计区间	组合超额 收益率	组合年化 波动率	沪深 300 年化波动率	组合年化 跟踪误差	组合年化 信息比率
组合对	2008	11%	50%	47%	15%	1.89
沪深 300	2009	79%	31%	32%	13%	2.53
相关指标	2010	14%	25%	25%	9%	1.64

	2011	13%	21%	20%	7%	2.16
	2012	11%	20%	19%	8%	1.64
	统计区间	组合超额	组合年化	中证 800	组合年化	组合年化
		收益率	波动率	年化波动率	跟踪误差	信息比率
组合对	2008	10%	50%	48%	13%	2.08
中证 800	2009	72%	31%	32%	11%	2.67
相关指标	2010	9%	25%	25%	8%	1.11
	2011	16%	21%	21%	6%	2.94
	2012	11%	20%	20%	7%	1.88
月度胜率	75%					
季度胜率	85%					
年度胜率	100%					

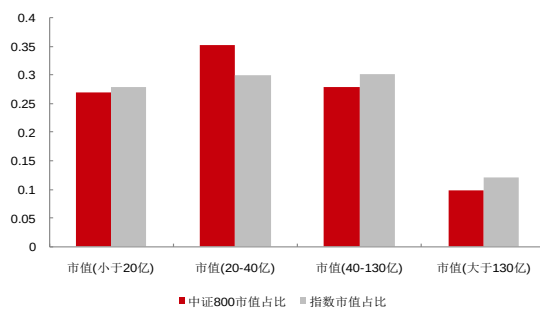
资料来源：中国银河证券研究部

（四）业绩归因

市值分布

我们可以从图 25 中看到策略市值较偏大盘，但总体上和中证 800 的市值占比类似。所以没有明显的小市值偏好。

图 25：市值分布（对比中证 800）

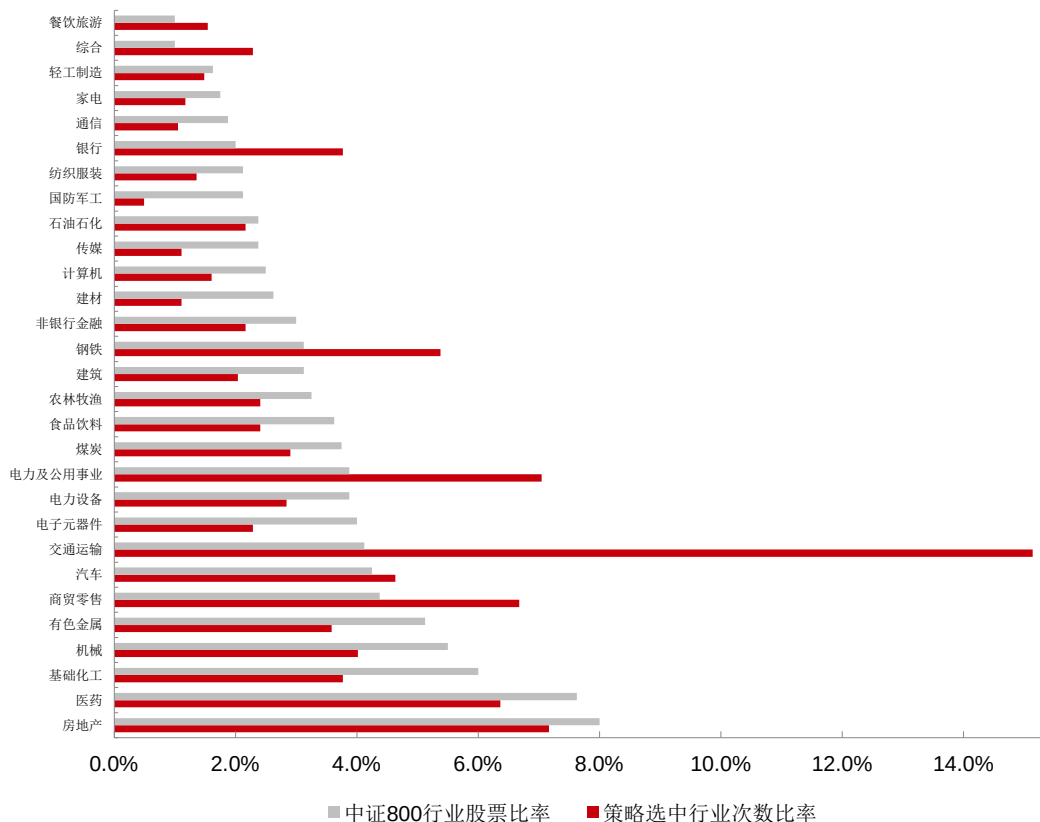


资料来源：中国银河证券研究部

行业分布

如图 26 所示，交通运输，电力设备以及钢铁选择到的次数远大于中证 800 中该些行业股票个数占比。原因可能因为该些行业的波动率较小（处于中间组别），所以容易被本策略选中。如果在策略中人为剔除某些行业，收益率能得到进一步提升。

图 26：行业分布占比（对比中证 800）

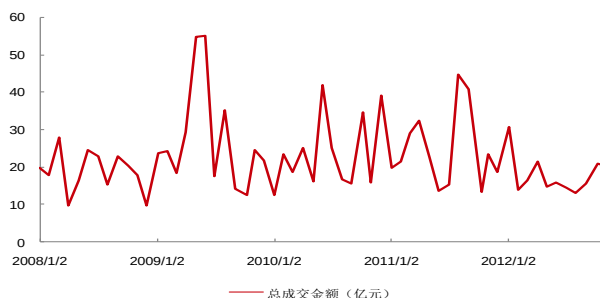


资料来源：中国银河证券研究部

市场容量

该策略的市场容量如图 27 所示，为换仓当天组合的总成交金额。如果按照成交金额的 2% 来估算，该策略的高安全边际容量在 2 至 8 千万之间。

图 27：市场容量（亿元）



资料来源：中国银河证券研究部

以下表格为 2012 年 11 月组合月度表现情况，胜率大约为 62%，最大正 Alpha 为 14.05%，

最小负 Alpha 为 -8.1%。平均 Alpha 为 0.2%。

三、基于排名均线系统的选股模型

(一) 主要思想

为了解决传统技术面均线系统的固有缺陷，本文提出了一个全新的均线理念：技术面因子的排名均线。并且在排名均线系统下，使用换手率作为技术面因子能解决价格因子所带来的动量反转效应轮换问题。

1、传统价格均线潜在问题

个股价格均线的穿插与大盘涨跌关系密切，很可能在某个时间段呈现形态相似的个股数量很多，则难以区分其好坏。比如在牛市下，大部分个股的传统均线形态均呈现金叉状，而熊市下，大部分个股的传统均线形态均呈现死叉状。如何区分该些个股，以在牛市时跑赢大盘，在熊市时控制下跌幅度或有望获得正收益，以最终获取超额收益，我们提出了自己的解决方案：排名均线系统。

2、排名均线模型的优势

为什么排名均线系统能撇除市场影响，而解决传统均线系统的潜在问题？因为不论市场状况如何，个股技术面因子的排名为其在 market 中的站位，所以不论大盘涨跌与否，都与这个排名没有关系。除此之外，使用相对值能更加容易地区分股票状态，并且在任何时间段能较平均的区分个股状况。比如，牛市的时候动量个股个数会远远大于反转的个数。再者，排名均线系统较传统均线系统反映更加灵敏，能更加迅速地贴近市场的变化。

(1) 以下两幅对比图可以说明该优势

2012 年 2 月 8 日，我们在某二级行业选出股票 A 和股票 B，他们显示出来的价格均线状态非常相似，同样是 5 日价格均线在 20 日价格均线以上。如果当时判断，两只股票应该在下一时段跑得一样好，但是之后股票 A 明显跑赢股票 B。原因是，2012 年上半年大盘在处于一个上升通道中，2 月 8 号正好处于期间，所以股票 A 和 B 受到大盘的影响，会在传统均线下呈现相似的形态。如下图所示：

图 28：股票 A（传统均线判断）

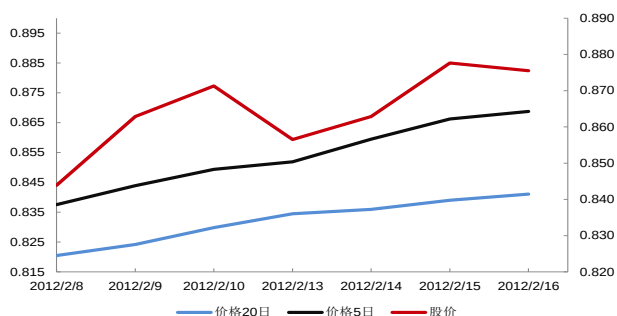
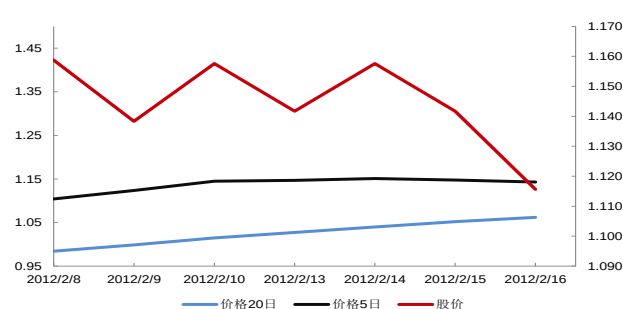


图 69：股票 B（传统均线判断）



资料来源：中国银河证券研究部

为了区分股票 A 和股票 B，将其真实状态展现，我们使用了价格排名均线。如下图所示，股票 A 和 B 在 2 月 8 日时的排名均线形态截然不同，股票 A 排名均线中是金叉，而股票 B 为死叉。

图 30：股票 A（排名均线系统判断）

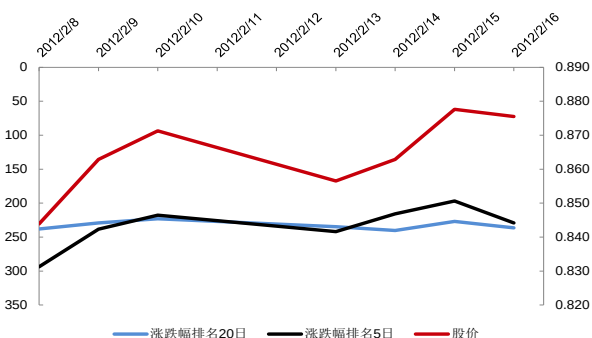
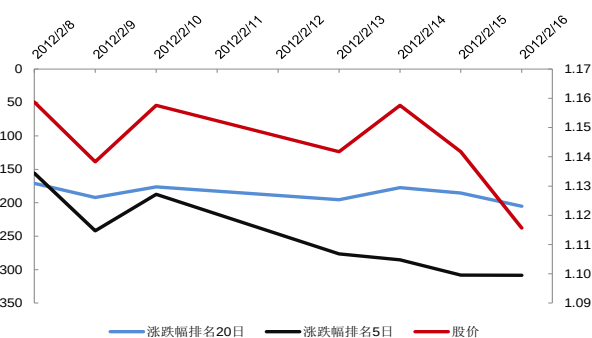


图 31：股票 B（排名均线系统判断）



资料来源：中国银河证券研究部

通过对比图 28 到 31，从而验证了我们所说的排名均线系统对传统均线系统的改进：

无论市场环境如何（牛熊市），都可以去除大盘涨跌对个股的影响，做到影响中性，以获得超额收益。排名的变化较为迅速，更能反映股票所处的技术面状态，从而像股票 AB 一样，增加股票好坏的区分度。

（二）排名均线的计算

我们每天可以得到每只个股的技术面因子的值（如：涨跌幅，换手率），通过排序，我们可以得到该股票当天该技术面指标在市场上的排名。这样，每只股票每天都有一个排名 R_t ，从而每日均可计算该只股票的排名均线。如今天为 T ，则 5 日排名均线 $= (R_{t-1} + R_{t-2} + \dots + R_{t-5}) / 5$ 。下图为单只股票我们记录的时间序列上的 5 日均线数据，以及相应的计算方法范例。

图 32：排名均线计算范例

日期	涨跌幅	涨跌幅排名	5日均线	20日均线
2011/11/23	-1.659759	392		
2011/11/24	-1.054846	340		
2011/11/25	1.705755	24		
2011/11/28	-2.725369	443		
2011/11/29	0.646556	379	315.6	
2011/11/30	-4.710926	255	288.2	
2011/12/1	2.696637	136	247.4	
2011/12/2	-3.719914	389	320.4	
2011/12/5	-6.136363	426	317	
2011/12/6	0.484261	184	278	
2011/12/7	0	277	282.4	

资料来源：中国银河证券研究部

如此我们便可以将此股票的排名序列记录下来，以作为均线形态分析之用。

（三）换手率排名均线

1、涨跌幅、换手率排名均线对比

不使用涨跌幅排名均线，而使用换手率排名均线的原因：图 33 和图 34 显示的两条相对优势线，分别是使用涨跌幅排名均线和换手率排名均线在中证 500 中的效果。

图 33：涨跌幅排名均线效果

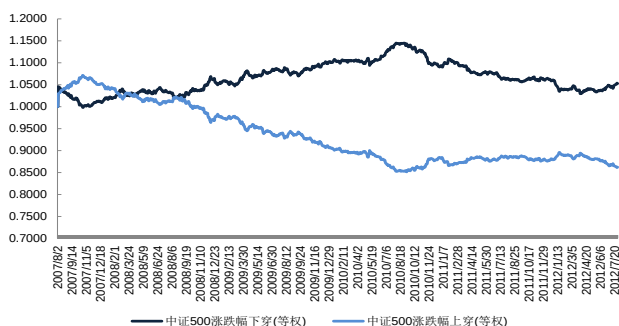
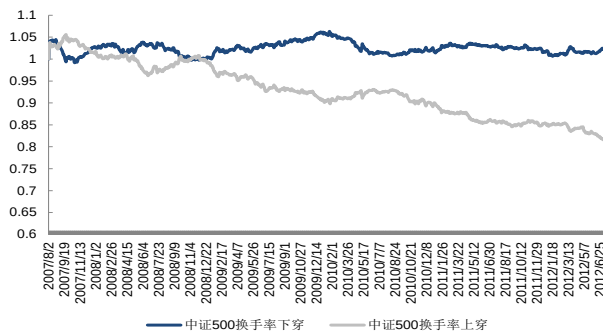


图 34：换手率排名均线效果



资料来源：中国银河证券研究部

相关处理：

1) 每月初调仓

2) 等权组合对等权基准

3) 下穿的意思为 5 日均线在 20 日均线以下的股票组合，空头排列（深色线），上穿的意思为 5 日均线在 20 日均线以上的股票组合，多头排列（浅色线）

4) 每条相对优势线所代表的组合股票数大致为 250 只，也就是平分中证 500

图 33 中深蓝色线（5 日涨跌幅排名均线在 20 日涨跌幅排名均线以下，即反转类股票）和浅蓝色线（5 日涨跌幅排名均线在 20 日涨跌幅排名均线以上，即动量类股票）有一个很明显的对称走势，其实就是代表了动量反转因子在不断切换。

由此结论为，只要加入了价格/涨跌幅类因子，一定会受到动量反转风格偏好的影响。而该轮动，难以把握。

所以，我们舍弃了涨跌幅排名均线，而使用了图 34 的换手率排名均线。思想很朴素：量在价先。我们可以看到深蓝色线（5 日换手率排名均线在 20 日换手率排名均线以下，即缩量类股票）的是稳定强于浅灰色线（5 日换手率排名均线在 20 日换手率排名均线以上，即放量类股票）的。由效果可见缩量类优于放量类股票。

结论

价格因子不免受到动量反转风格轮换的影响，然而风格的轮换较难把握。换手率因子却能

较好解决该问题，所以我们偏向使用换手率因子。

换手率 5 日排名均线在 20 日排名均线之下（缩量）的股票组合后期表现能稳定优于换手率 5 日排名均线在 20 日排名均线之上（放量）的股票组合。并且后者有一个稳定的负向超额收益，可以作为卖空标的。而前者则能作为我们多头的标的。

2、缩量类股票组合精选

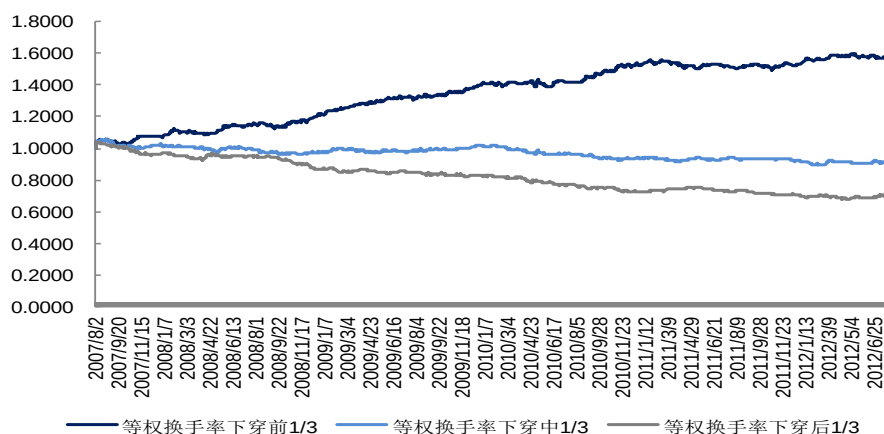
由上节我们知道，缩量类的股票在下个时间段更有机会获得超额收益。为了增加区分度，我们再加一个因子在缩量类股票中（250 只）进行精选。

因子缩量天数

我们使用的因子为股票缩量的天数，也就是我们向前看，如果该只股票持续缩量的天数（5 日换手率排名均线在 20 日换手率排名均线以下）为 N，该只股票得分则为 N。将 N 从大到小排列，分为 3 等分，结果如下图所示。

我们可以看到缩量天数最多的股票组合（约 90 只）能非常稳定的具有一个超额收益，而其他组别则稳定地跑输给基准。可以认为，缩量天数是一个十分有效的因子。

图 35：加入天数因子精选效果



资料来源：中国银河证券研究部

结果分析

最终我们从缩量类资产中使用天数因子得到了前 1/3 的个股组合（约 90 只股票），这个也是我们认为从换手率因子出发能选取的最好组别。

在该组别中的个股，下时段具有大概率上涨的可能。如果客户持有或准备持有该类个股，则可更加放心，或者调高权重。但是持有或准备持有其他组别中的个股，则存在风险。可考虑调低该些个股的权重或暂时不持有该类个股。

最佳组别相关指标

表 5：最佳组别相关指标

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
超额收益	7%	13%	16%	13%	5%	6%
信息比率	1.3	1.7	1.8	1.6	1.2	1.2

资料来源：中国银河证券研究部

（四）结论

1) 本文提出了排名均线系统以改进传统的均线系统，效果证明排名均线系统较传统均线系统更加有优势：1、不受市场因素的影响，不论在牛市熊市中均可客观的区分个股；2、较传统均线更加灵敏，从而更能反映个股状态。

2) 本文提出使用换手率而不使用涨跌幅排名均线系统，以剔除动量反转风格切换的影响，以实现在不同市场状况下获取稳定的超额收益。

3) 加入缩量天数因子能在缩量组别中获得很好的区分度，并且天数最长的前 1/3 组别能稳定的跑赢市场。我们建议：如果客户持有或准备持有最佳组别中的个股，则可放心持有，或者调高权重。但是持有或准备持有其他组别中的个股，则存在风险。可考虑调低该些个股的权重或暂时不持有该类个股。

四、读税识佳股

（一）报告逻辑

大多数经营能力真正在提升的公司，长时间来看股票走势应该要优于那些经营停滞不前的，这是一般的市场逻辑。那么如何从精心调整过的报表中，发掘那些经营情况较好的公司，这是投资者最关心的问题。

本研究意欲另辟蹊径，从一个另类的视角挖掘公司真实的经营状况，从而尽可能地撇除公司对传统指标人为调整的嫌疑。

1、利润的可操作性

利润是反映公司经营状况的最有效的指标。假若利润同比增加，可以认为公司的经营状况是在向好的，且应该体现在股价的走强。

但是影响利润的因素实在太多，从而加大了人为调整的空间。利润的增加，分为两方面看，一是收入的增加或是成本的减少。比如增加收入的方法有很多，可以计提并未完成的销售收入，增加非经常性的收入（卖地、卖厂房）。而成本方面，则相应的少计提成本，或降低杂费（管理费）等。正因为利润的可操作性，判别其真实性的难度较大。

以上情况逼迫我们进行思考：是否从另外的侧面也能观察公司经营状况？首先想到的是“税”这个极易被忽视却又重要的方面。

2、 税的优势

税的种类及意义

一般与企业相关且占较大的税种有以下几种：企业所得税，增值税（生产型企业或贸易型），土地增值税（房地产），营业税（服务型企业）和印花税（合同签订）。

- 1) 企业所得税的增加与企业的利润率有关，利润越高企业所得税越高。
- 2) 增值税是流转税，也就是说卖出的产品越多，增值税越高。土地增值税则是房地产企业拿地和卖房越多税越重。
- 3) 营业税则是提供服务的企业经营状况越好税费越高。
- 4) 印花税的多少与签订合同数额有关，如果数额越大税费越高，盈利也自然看多。

税的可调整性差

每年税局都会进行一次汇算清缴，会核查交税情况的真实性。而企业则一般会努力节税，如果公司真的削减不了税额，一般情况都是因为经营的确是好转了。两方面加起来，公司调整税的能力及意愿都被削弱。

3、 结论

综上，各方面的**税的增加**，我们可以认为企业的**盈利能力在提升或者是经营状况在改善**。
税较利润会有以下几个优势：

- 1) 利润受各方面影响，而税只受确实收入影响，更直接
- 2) 利润易调，而税难调
- 3) 税受监管，难造假
- 4) 公司对利润调整的意愿更强烈，而希望能尽量少交税

4、 相关背景

新企业所得税法

新企业所得税法从 2008 年 1 月 1 日开始实施，为了剔除新旧税法之间的不可比性，本策略开始日期设定在 2008 年下半年。

高新技术企业税率优惠

企业如果成功申请高新技术企业，那么其将有资格享受 3 年 15% 的企业所得税优惠政策。其他税率则不变。所以我们只需要剔除高新技术企业优惠政策对税费策略的影响。

（二）税费策略相关因子效果测算

如前文所述，如果能对公司每项税费（企业所得税、营业税、增值税、印花税、房产税）的变动都进行分行业的详细分析，这当然是最佳的做法。但是因为此类数据较难获取（报表脚

注或并未披露)。那么本文退而求其次，希望通过报表中的税费相关科目达到我们的目的。其实在测试应交税费和支付税费两项之前，我们还测试了以下科目的效果，但是都没有明显的规律：1) 营业税金及附加；2) 递延所得税资产和递延所得税负债；3) 所得税费用

可能是因为真正影响公司经营状况的两个税种，营业税和增值税，难以在这几个报表科目中集中表现出来。

最终，我们选择了测算应交税费及支付的各项税费两个报表项的效果。原因很简单，其分别包含了应付但未付和本期支付的各项税费，而不是单种税费。这样可以整体知道营业税及增值税的变化情况，并且剔除了增值税进项及销项变化所带来的存量上的影响。

为了验证假设，以下我们分别对应交税费和支付的各项税费的效果进行了测试。

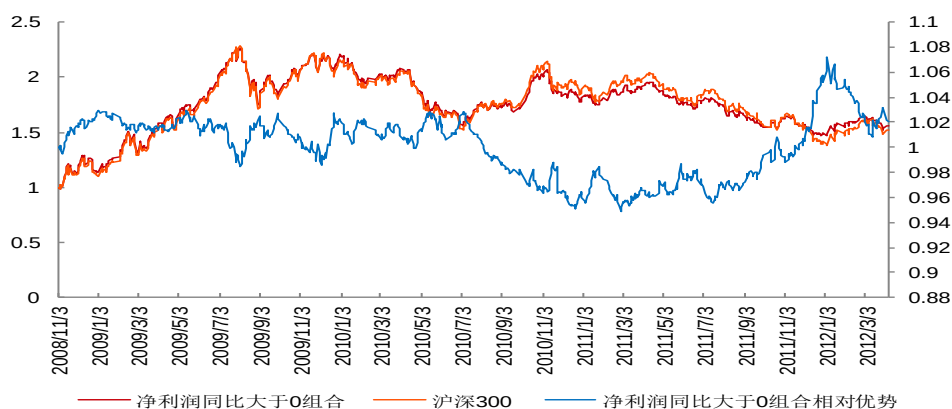
1、 应交税费同比有效性测试

按照前面理论，如果公司收益在增长，那么今年产生的税费会比上一年多，也就是说应交税费同比应该是大于0的。

首先，为了对比用税费增长代替净利润增长所带来的优势，我们看看用净利润同比是否大于0（净利润较上年是否增长）的效果。

我们选取沪深300成分股作为股票池，每年2、5、8、11月调仓，作为测试。如图36所示，净利润同比大于0的个股组合，并没有表现出很强的区分能力。这印证了我们的假设，净利润是容易被调节的，可能反映出来的并不是公司真正的经营情况，因为可影响净利润的报表项的确很多。然而，税费被调节的空间则并不大，应该能更真实地反映公司的经营增长。

图 36：净利润同比增长组合表现

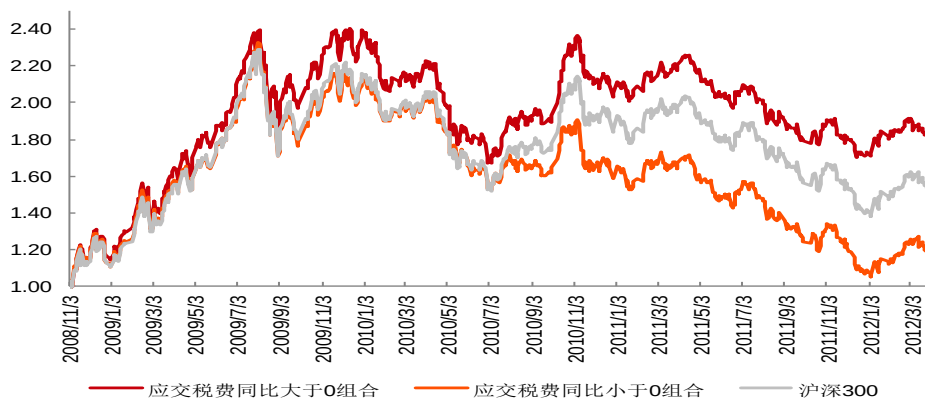


资料来源：中国银河证券研究部

然后，我们来看看应交税费这项是否能会有我们预期的效果。

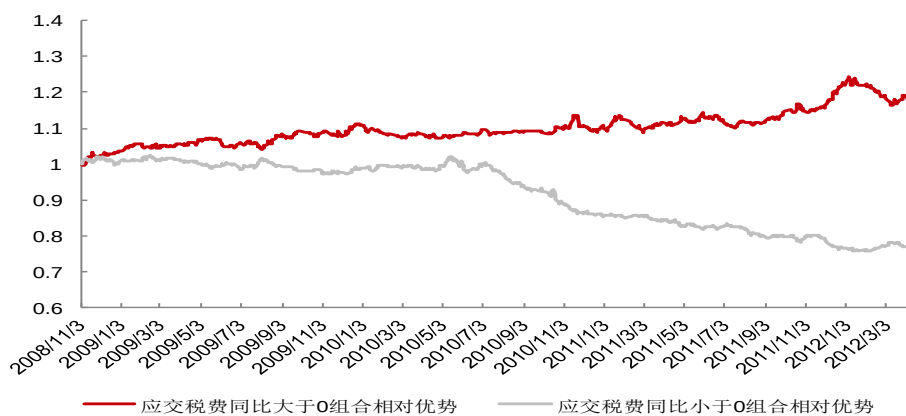
同样，我们选取沪深300成分股作为股票池，每年2、5、8、11月调仓，作为测试。从图37和图38我们可以看到应交税费同比大于0的组合持续优于小于0的组合，并且相对优势线是分叉的，所以我们可以认为该因子以0为界能很好的区分经营改善的和经营恶化的个股，并且二级市场的股价也反映出了这点。

图 37: 应交税费同比增长（减少）组合效果



资料来源：中国银河证券研究部

图 38: 应交税费同比增长（减少）组合相对优势线

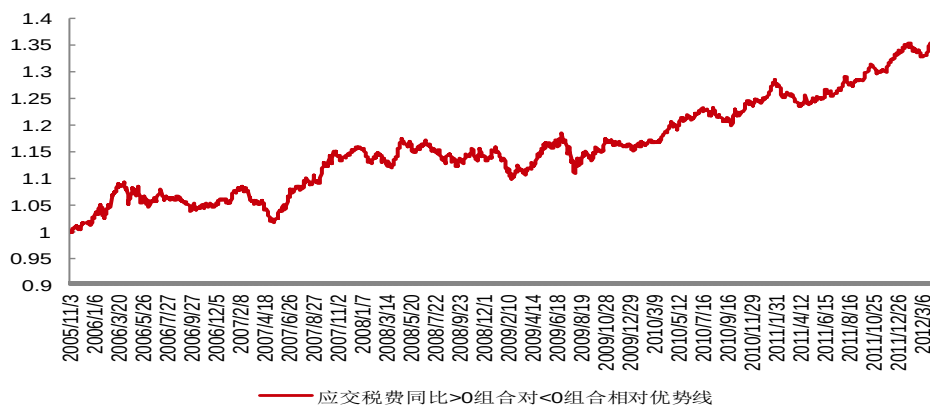


资料来源：中国银河证券研究部

只用应交税费同比大于 0 筛选出来的组合股票个数大约在 140-160 只之间，也就是说刚好将沪深 300 股票总个数平分开来，真正经营在改善的公司和经营在恶化的公司。平均换手率大约在 24%，月度胜率 55%，季度胜率 78%。还指出一点，我们将应交税费小于 0 的组合分为 3 组，发现每组的走势和其总体走势相近，由此可以更加肯定应交税费同比小于 0 的个股是比较均匀的跑输市场。

我们将时间拉长，来测试该指标是否有效：

图 39：应交税费同比大于 0 组合比小于 0 组合的相对优势线

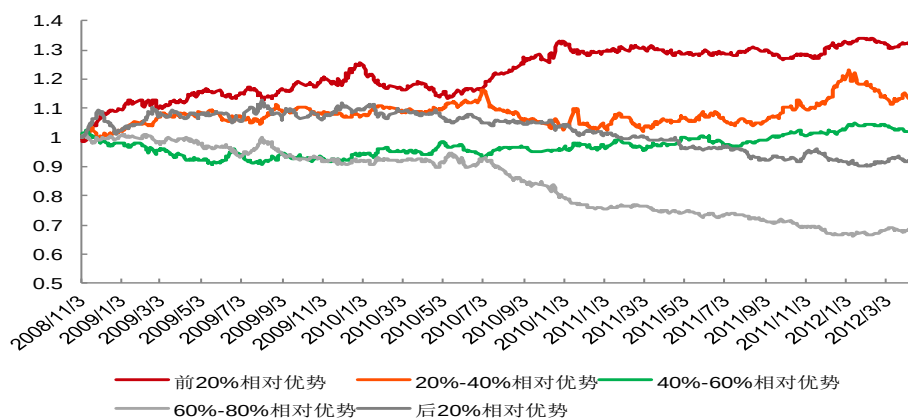


资料来源：中国银河证券研究部

我们测试了 2005 年 11 月到 2012 年 4 月，分为应交税费同比大于 0 的组合和应交税费同比小于 0 的组合，我们将同比大于 0 组合净值除以小于 0 的组合净值，得出以上相对优势线。我们可以发现，最大回撤发生在 2007 年 1 月到 5 月间，也就是大盘无差别大涨的时段，我们认为在市场不理性的时刻会发生价值投资失效的情况。

为了进一步了解该指标是否具有区分度，我们将应交税费同比从大到小进行了排序，分为了 5 组，而每组的表现如图所示：

图 40：应交税费同比排序各组合相对优势线



资料来源：中国银河证券研究部

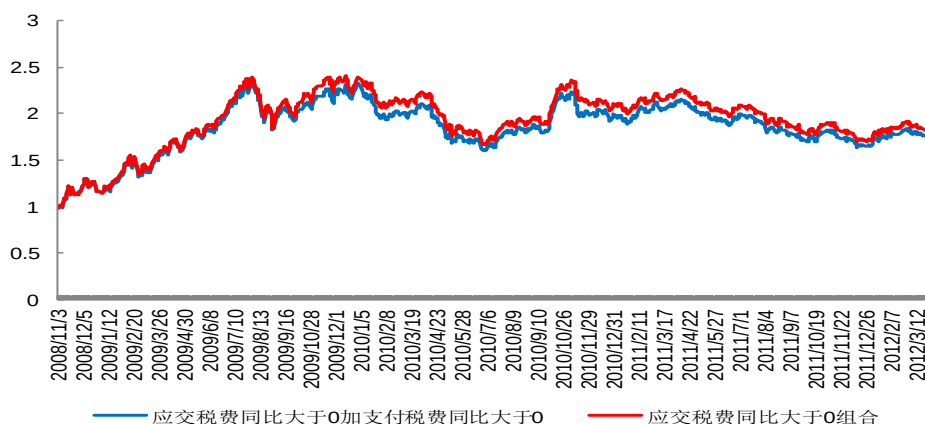
我们可以看到前三组的走势基本上市往上涨的，后面两组从 10 年以来基本上是持续的往下行的。虽然 20% 的相对优势在 09 年有上扬过，但是后面 2 年多里相对优势持续的下行，这里面可能会有个股反转因素所致，但是总体下行趋势在长期来看还是不改。

由此看来，**应交税费**项的确具有很好的区分能力。

2、支付税费同比有效性测试

在应付税费同比增长的基础上,我们测试加入支付税费同比大于0这个条件,如下图所示。加入后的效果甚至还差于加入前的。这和公司交税时间不确定性有一定关系,所以我们认为支付税费的同比是不具有可比性的,税费策略中不考虑该因子。

图 41: 支付税费同比有效性测试



资料来源: 中国银河证券研究部

3、税率变化

因为近年的税率改革基本上都是所得税上的改革,对于增值税和营业税来说并没有改变过。所以应交税费因税率的变动而影响的只可能是所得税上的影响。

我们可以用所得税费用除以税前利润来计算该公司的所得税率,然后判断该税率相对上年的变动是否小于应交税费同比的变动,如果小于的话,我们可以判定剔除所得税的因素,其他税种还是在增长的。

所以我们加入了所得税率变化小于应交税费和支付税金相加的总税费变化这一个因子,以剔除所得税率变化造成的影响。

4、收益率排序及剔除负债对税的影响

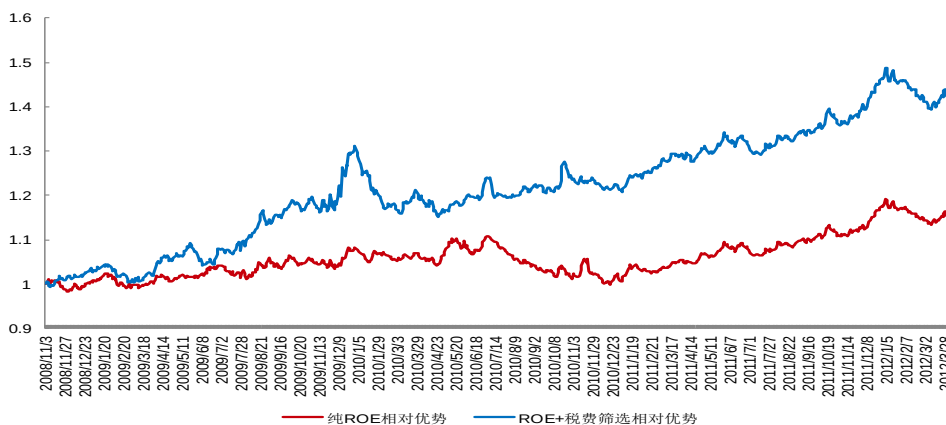
通过以上几个因子,我们的股票池缩减到大约 150 只。所以,我们还需要在该备选池中,进行公司间的对比,以选择利润率高的公司(真实利润率)。

不仅如此,我们还希望能剔除高负债对税的不利影响。因为债是不需要交税的,通过高负债而降低所得税提高其他税,在可控情况下是可以的,但是杠杆率太高,税费则会失真,所以我们要剔除该影响。

综上，为了加入两方面的考量，我们选择了净资产收益率这个因子进行排序。

首先我们看看净资产收益率这个因子以及加入应交税费大于 0 筛选后的效果。

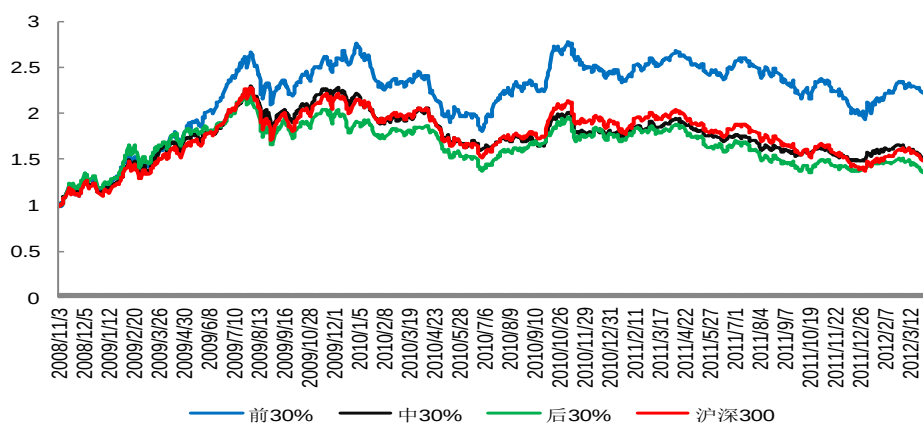
图 42：应交税费同比较 ROE 有效性测试



资料来源：中国银河证券研究部

我们可以看到净资产收益率的效果并不明显，但是加入了应交税费同比大于 0 这个条件后，效果明显提升。这主要是因为应交税费剔除了那些净利润并不是真实增长的个股。但是净资产收益率的确可以用于收益的排序，进行公司间的对比。

图 43：应交税费同比排序加 ROE 排序有效性测试



资料来源：中国银河证券研究部

如图所示，我们将应交税费同比从大到小排序等权加上 ROE 从大到小排序，可以看到前 30% 的组合明显优于后 60% 的组合，所以该排序区分度是令人满意的。

5、结论：

1) 由此可见，应交税费同比是一个具有良好区分度的因子。经其筛选，净利润更能反映

公司的经营状况真实情况。

2) 本期支付税费同比的效果则不明显，很有可能是因为交税时间的不确定性造成的。

3) 我们通过对比所得税税率与总体应交税费的增长，来撇除可能的税率变化或者高新技术公司认证对税费的影响。

4) 最后利用 ROE 来在应交税费同比增长的股票池中进行排序，因为其包含两方面内容：一是可以进行公司间利润的对比，二是可以提出发债对税费的影响。

(三) 实证分析

通过使用前文测试的因子，我们形成了以下税费策略。

1、 税费策略说明

策略操作方法：选取所得税率增长小于总税费的增长（应交税费加支付税费），应交税费同比大于 10% 的个股形成股票备选池。然后将备选池中的个股按照应交税费同比和净资产收益率从大到小等权排序打分。

组合股票个数：20、30、40 只

成分股：沪深 300 成分股

换仓周期：2 个月，每年的 1、3、5、7、9、11 月（比一个季度，2、5、8、11 更能贴切报告发布期，如果一个季度为换仓周期效果差不多）

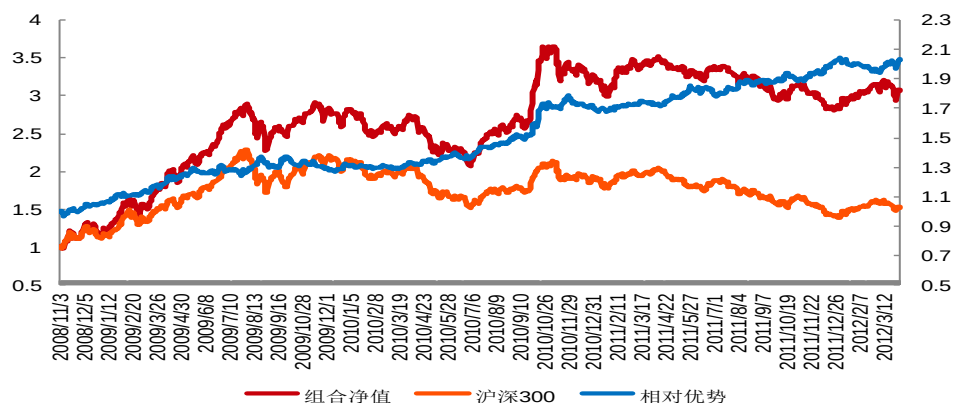
实证业绩基准：沪深 300

实证换手成本假设：0.3%

实证平均换手率：30%

左轴是策略净值，右轴是相对优势线刻度。都是从 1 开始计算。

图 44：税费策略组合效果（30 只票）



资料来源：中国银河证券研究部

2、效果分析

1) 使用以上方法，我们测试了 10、20、30、40、50 只票，效果都较好，当然 10-20 只票的风险较大。

2) 策略各项指标如下表所示：总的月平均换手率在 30%，报表发布月份换手率（如 5, 9, 11 月）换手率在 90%-60%之间。

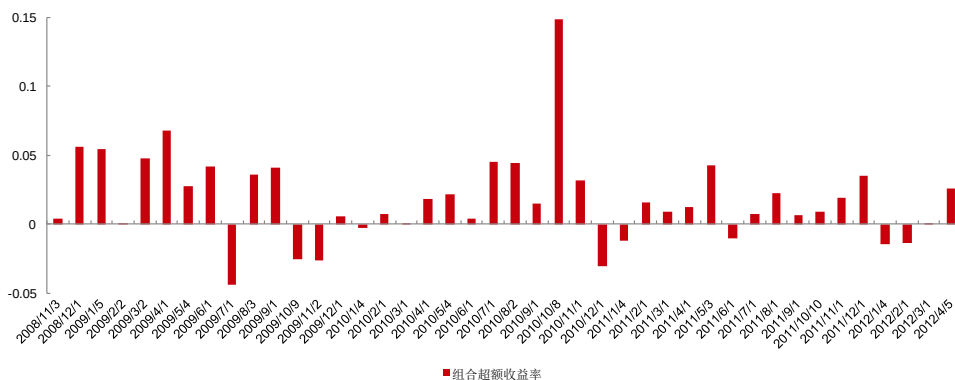
表 6：策略收益与风险情况

年份	月度胜率	最大月度回撤	超额收益	绝对收益	信息比率
2009	75%	4%	46%	142%	1.35
2010	83%	1%	28%	15%	1.4
2011	83%	2%	15%	-10%	1.1
2012	66%	1%	3%	10%	
总体表现	76%	4%	103%		1.2

资料来源：中国银河证券研究部

策略逐月的超额收益如下图所示，总体月度胜率 76%，可以看到发生的最大单次月回撤未 4%，最大连续回撤也为 4%左右，分别是 2009 年 7 月，10 月，11 月，均为股价快速拉升阶段。说明该策略在股价快速上升的阶段并不是很强势。

图 45：税费策略逐月超额收益



资料来源：中国银河证券研究部

市场容量从 200 亿至 1000 亿，基本能较容易的进行交易。

（四）结论

1) 应交税费同比相对于净利润增长更加能体现公司的真实经营状况，并且使用该指标在长期来看效果不俗。我们建议在任何选股策略中，均可使用该指标。

2) 精细化处理可以通过对比所得税率的变动和使用 ROE 排序，消除所得税率变化所带来的影响以及负债对税费带来的影响。

3) 历史回测的组合效果表现很好。

五、基于成交量波动率的选股因子研究

(一) 个股成交量能否预示股价变化？

根据西方传统的技术面选股经验，个股的成交量中总是蕴含了大量的信息，对个股价格未来的走势有着良好的预示作用，正所谓“量在价先”。一般来说，股票价格的上扬，应该有成交量的放大作为价格运动的支撑。因此，“量价齐升”或者“放量上攻”的情形，往往被认为是一种可持续的价格向上运动。而从现代金融行为学的角度出发，成交量本身也可以被认为是一种有效的情绪指标，成交量的萎缩或者低位徘徊，其波动较小，被认为是情绪低迷，个股价格难有好的表现；当某个股放出极大成交量时，如果同时价格又处于高位或者低位，其成交量波动较高，该股的持有者则被认为情绪分别处于极乐观或者极悲观的状态，其后股价运动往往出现反转，分别出现由涨转跌，或者由跌转涨的状况。然而，这些普遍存在的经典量价规律，在中国内地的 A 股市场中，是否也同样有效？个股成交量的变化和波动是否也有着同样“魔力”能有效的预示个股价格未来的走势？本报告将对这些问题进行深入的研究和探讨。

(二) A 股市场制度和结构变化显著影响量价关系

影响股市中的量价之间关系的因素是多种多样的。其中，交易制度和市场结构是其中的一个主要方面。从 1990 年底发端以来，中国 A 股市场的交易制度和市场结构发生过数次重大的变化。在本节中，我们将主要根据这些制度和结构上的变化，设定本研究的时间跨度，区分不同的研究阶段，并确定相应的研究对象和衡量指标。然后，在此基础上，我们将重点展示在不同市场阶段中，成交量波动与个股收益的关系。

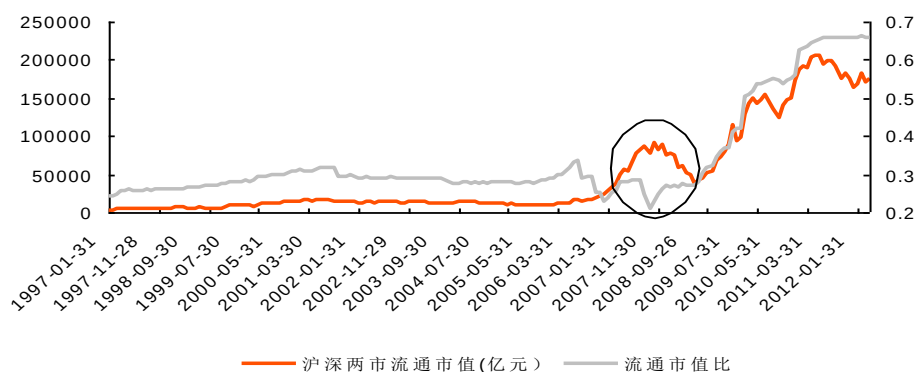
1、1995-2011 A 股市场的交易制度和市场结构变化

中国内地的 A 股市场从 1990 年底发端以来，其交易制度和市场结构发生过数次重大的变化。其中，在 1995 年，A 股市场恢复 T+1 的交易规则，以及 1996 年底恢复涨跌停版制度之后，A 股市场的交易制度已与目前的交易制度变得较为接近。因此，我们将重点考查 A 股市场从 1997 年到 2011 年，总共 15 年间，A 股市场中的成交量与价格的相关规律。

另外，从 2005 年开始的股权分置改革，也使得 A 股市场的结构发生了重大的改变。随着股权分置改革的深入，大量的非流通股逐步解禁，进入二级市场流通，中国内地的 A 股市场也逐渐由小市值时代过渡到大市值时代。从图 46 中，我们可以明显看到从 2007 年 4 月开始，一举突破 5 万亿，与过去 10 年中的最高点 2001 年 6 月相比较，也达到其 2.5 倍以上。同时，从 2007 年底开始，沪深两市 A 股的流通市值占总市值的比例开始出现明显上升的态势，到 2011 年底，该比例已经达到 0.66。另外，我们还对目前覆盖了 A 股市场上最大流通市值个股的沪深 300 指数和大部分中小市值个股的中证 500 指数也进行了同样的统计和测算，其结果如图

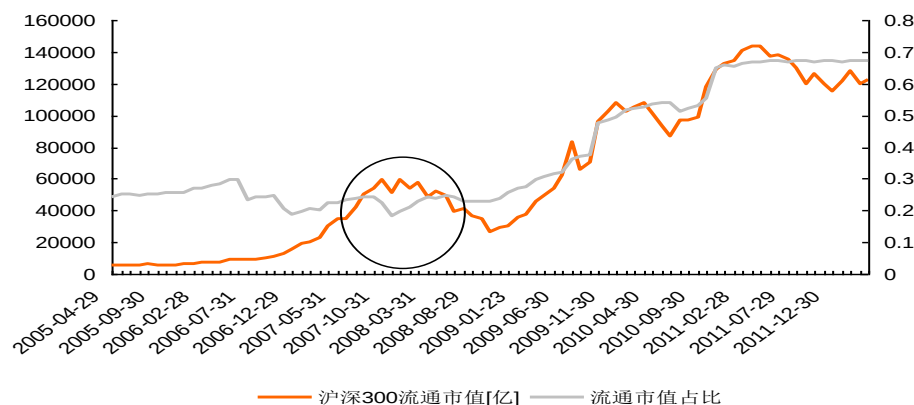
47 和图 48 所示。在图 47 和图 48 中，我们可以看到分别从 2007 年下半年和 2008 年下半年开始，沪深 300 指数和中证 500 指数的成分股也分别逐步进入到大市值时代。我们有理由认为从 2008 年开始，中国内地 A 股市场开始进入了大市值时代。

图 46：1997-2011 沪深两市流通市值与流通市值占比状况



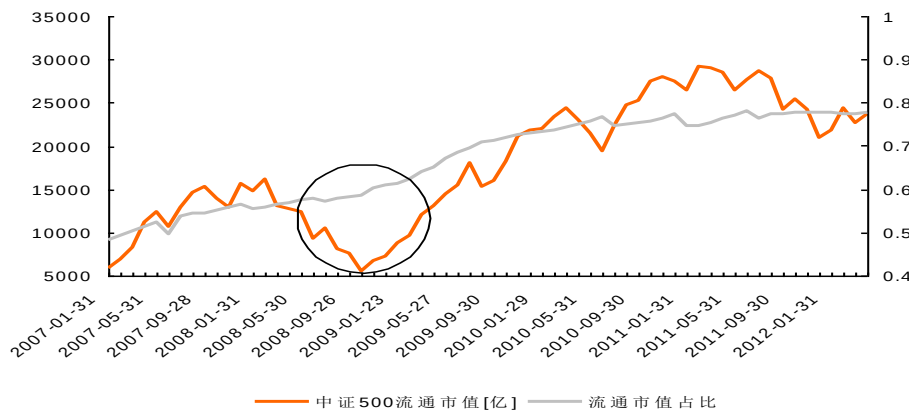
资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

图 47：2005-2011 沪深 300 指数流通市值与流通市值占比状况



资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

图 48：2007-2011 年中证 500 指数流通市值与流通市值占比状况

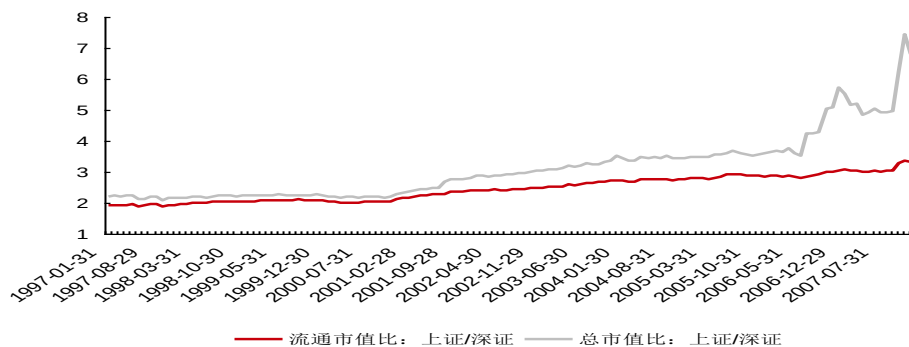


资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

2、研究对象与衡量指标

在 1997 年到 2007 年中，我们将主要以上证 A 股指数的成分股作为研究对象。这是因为就上证和深证 A 股市场的规模而言，上证无论在总市值和流通市值方面，始终占据着主导地位。我们在图 49 中展示了上证 A 股指数的总市值和流通市值与深圳 A 股指数的总市值和流通市值之比。从图中，我们可以看到上证 A 股指数的市场规模，从总市值和流通市值来看，大部分时间都是深圳 A 股指数的 2 倍以上。因此，我们相信选用上证 A 股指数的成分股作为主要研究对象具有代表性。同时，我们还要考虑在上证 A 股指数的成分股中，其流通市值大小差异巨大。这些流通市值大小差异巨大的股票，其成交量与价格的特征显然也会有显著的区别。同样的一笔资金买入流通市值股票差距巨大的股票对其股价影响显然会有巨大的差异。为了避免这种流通市值的巨大差异影响到我们对于个股量价关系的研究。我们统一选择了历年上证 A 股中流通市值最大的一类股票作为研究对象。考虑到从 1997 年到 2007 年中，上证 A 股指数的成分股数量出现了巨大变化。我们在 1997 年到 2004 年期间，选取所有成分股中，流通市值从大到小前 30% 的个股作为研究对象；在 2004 年到 2007 年则采用了流通市值大到小前 20% 的个股作为研究对象。

图 49：1997-2007 年上证 A 股指数与深证 A 股指数的总市值与流通市值比较



资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

而在 2007 年之后，即进入大市值时代以来，我们则用沪深 300 指数的成分股作为考查对象。自 2008 年以来，随着大量非流通股的解禁，沪深 300 指数的成分股基本上已经覆盖了沪深两市中，最大流通市值的 300 只股票。因此，我们利用沪深 300 成分股来替代上证 A 股成分股中，流通市值最大的那部分个股作为研究对象。

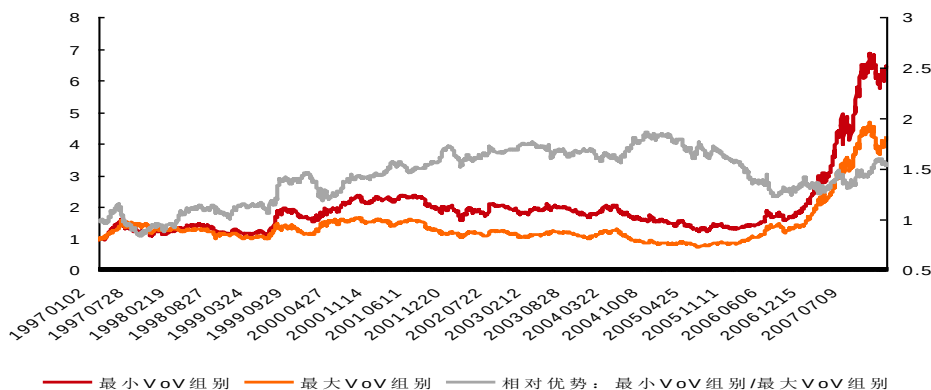
另外，为了衡量个股成交量的波动，我们提出用成交量变化率的波动率(Volatility of Volume, 以下简称 VoV)作为衡量指标。该指标的具体计算方法如下：首先，我们用个股成交量变化率的波动率 (VoV) 作为衡量个股成交量波动的指标。在计算 VoV 时，我们先计算出某只股票在某个交易日的成交量除以前一个交易日成交量，再减 1，获得该日成交量的变化率；然后，我们再对某段时间内的每天成交量的变化率求标准差，从而获得该股票在该段时间内的成交量变化率的波动率 VoV。在本报告中，我们以一个季度为观察期，来计算个股的 VoV。

具体地，我们的统计方法为：首先，我们将选出的上证 A 股高流通市值成分股根据一个季度的 VoV 由小到大进行排序；然后，我们根据排序结果，将这些股票划分为等大小的 5 个组别；我们将 VoV 最小组别和 VoV 最大组别的成分股组成流通市值加权组合，比较这两个组别的其后一个季度的股价表现。我们持续统计和比较了从 1997 年到 2011 年的两个组别的表现。比较结果将在下面两个小节中，分别展示和讨论。

3、小市值时代低成交量波动个股组合表现较好

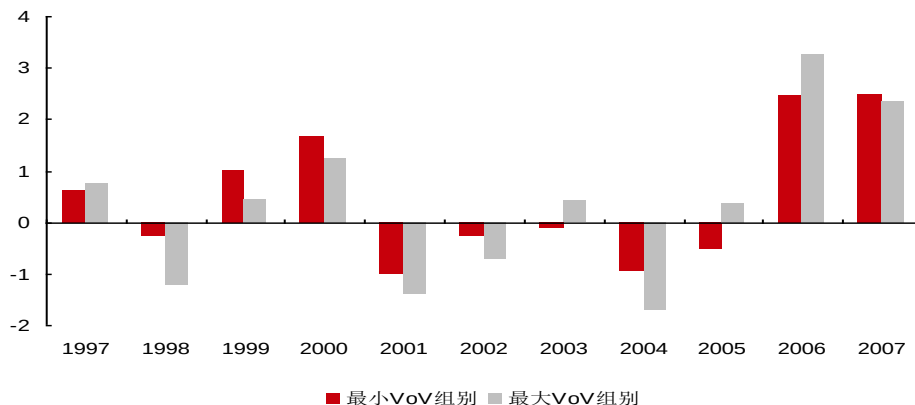
在本节中，我们将展示和讨论 VoV 最小组别和 VoV 最大组别在 1997 年到 2007 年，即小市值的表现。在图 50 和图 51，我们分别展示两个组别的净值曲线和夏普比率。

图 50：1997-2007 年最小 VoV 和最大 VoV 组别的净值表现



资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

图 51：1997-2007 年最小 VoV 和最大 VoV 组别的夏普比率



资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

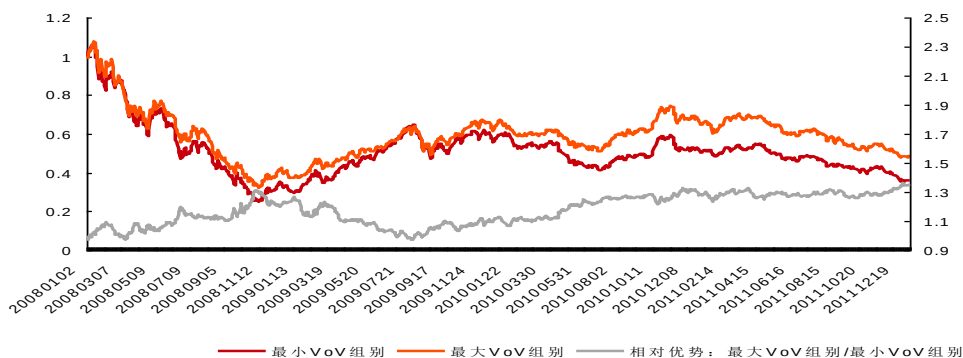
从以上 2 幅图中，我们可以看到从 1997 年到 2004 年的 8 年间，除了 1997 年和 2003 年，最小 VoV 组别在净值和夏普比率方面都明显优于最大 VoV 组别。而考虑到股权分置改革从 2005 年开始因素的影响，在 2005 年到 2007 年的 3 年间，随着股改的进行和深入，最小 VoV 组别的表现不如之前。最小 VoV 组别在 2005 年到 2006 年则表现出不如最大 VoV 组别的情况，而 2007 年，最小 VoV 组别的表现则再次强过最大 VoV 组别。

究其原因，我们认为在小市值时代，由于个股的流通市值有限，个股被一笔资金所操控的可能性非常大。即便是市场中流通市值较大的个股，其可被操控难度也非常小。因此，一笔较大的资金一旦进入一只股票往往能让这只股票的价格产生迅速和明显的提升，即所谓的“庄家”效应明显。而由于资金的轮动，那些前期不被关注的股票，即 VoV 较小的个股，往往更有“炒作”的空间，更容易吸引资金的进入，从而造成价格的大幅上扬，产生更高的收益。

4、大市值时代高成交量波动个股组合表现较好

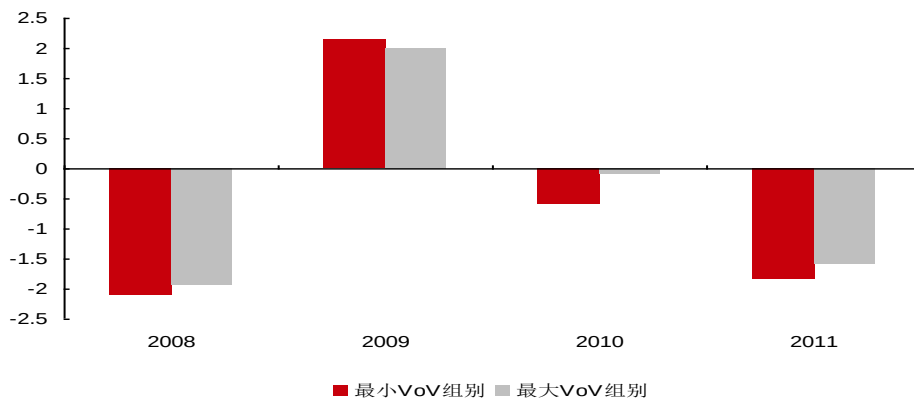
在本节中，我们将展示和讨论在沪深 300 的成分股中，VoV 最小组别和 VoV 最大组别在 2008 年到 2011 年，即大市值时代的表现。在图 52 和图 53，我们分别展示了两个组别的净值曲线和年化夏普比率。

图 52：2007-2011 年最小 VoV 和最大 VoV 组别的净值表现



资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

图 53：2007-2011 年最小 VoV 和最大 VoV 组别的夏普比率



资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

从以上 2 幅图中，我们可以看到进入大市值时代后，从 2008 年到 2011 年的 4 年间，除了 2009 年，最小 VoV 组别在净值，和夏普比率方面都优于最大 VoV 组别之外，在其余年份最小 VoV 组别的表现均不如最大 VoV 组别。

究其原因，我们认为在大市值时代，由于个股的流通市值明显变大，个股被单一资金所完全操控的可能性明显变小。特别是，那些市场中流通市值较大的个股，其被单一资金操控难度明显增加。也就是说，单笔资金已经难以对一只股票的走势产生明显影响。这个阶段，个股股价要出现大幅的上扬，必须由多笔资金共同推动。因此，那些没有资金关注，即 VoV 较小的个股，要在产生较大的收益难度非常大。而相反，如果个股有资金的关注，其表现出 VoV 较大的特征，这类个股的股价反而更容易出现上扬。因此，我们相信随着大市值时代的到来，应该避免投资那些没有资金关注的冷门股，而那些有资金关注的个股更值得买入。

（三）大市值时代中等成交量波动的个股组合表现最好

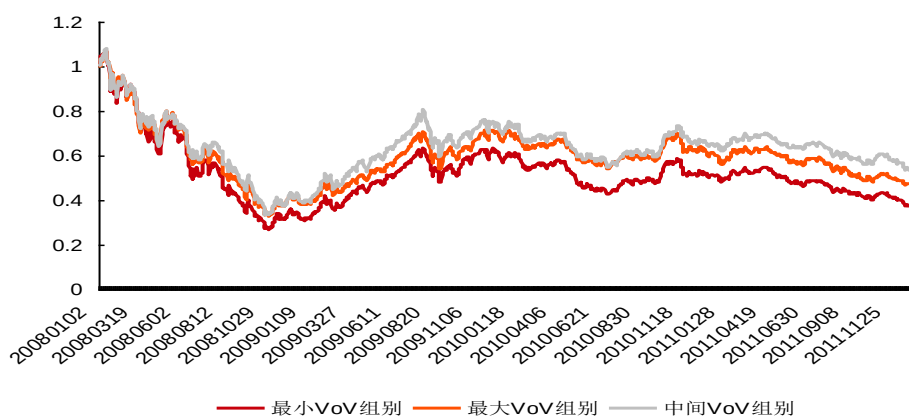
从以上的讨论中，我们可以看到在大市值时代，成交量波动高的个股组别表现较好。那么，成交量波动高的个股组别是否为表现最佳的组别？对于这个问题，我们需要更进一步的考察。从现代行为金融学的角度出发，那些成交量波动低的股票，由于没有资金关注，所以表现得较差。对这类股票进行投资，投资者往往要面临左侧风险。而那些成交量波动高的股票，虽然因为有资金的关注而表现较好。但是，高波动是否意味着资金的过度关注，而意味着投资这类股票时，投资者需要面对右侧风险？为了解答这个问题，在这一节中，我们利用 VoV 指标对沪深 300 的成分股进行了更细致的划分。我们利用沪深 300 成分股在过去一个季度中的 VoV，对成分股进行从小到大的排序，将这些成分股分别划分为 3, 5, 7, 和 9 个等大小的组别。我们对最小，最大，和中等组别的个股组合在未来一个季度的表现，分别进行了统计。2008-2011 年中，这 3 个组别的统计结果将以下 3 个小节分别描述和讨论。

1、中等成交量波动组别的累计净值最高

在图 54, 55, 56, 和 57 中，我们分别展示了在将沪深 300 的成分股分为 3, 5, 7, 和 9

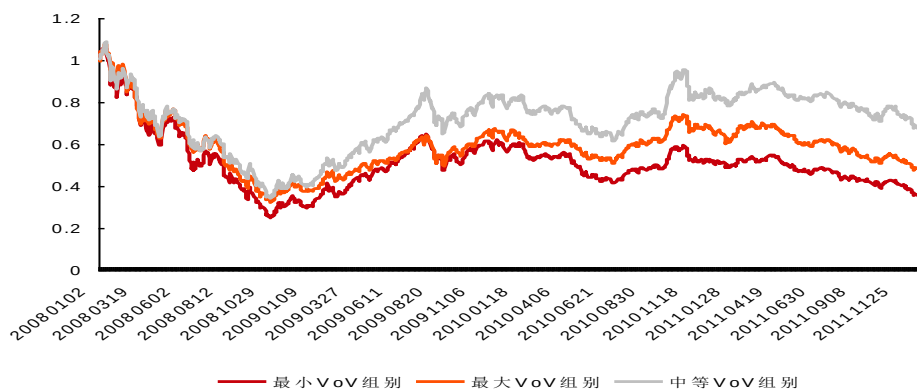
个组别的情况下，最小，最大，和中等 VoV 组别的个股组合净值的表现情况。从图中，我们可以看到在不同分组数目的情况下，中等 VoV 组别的个股组合在 2008-2011 年中，总能取得较大的累积净值收益。其中，在分组数目为 5 的情况下，中等 VoV 组别的个股组合累计净值表现最佳，在 2011 年度已经达到 0.74，而同期沪深 300 的累计净值只有 0.43。

图 54: 2008-2011 最小，最大，和中等 VoV 组别净值(3 组别)



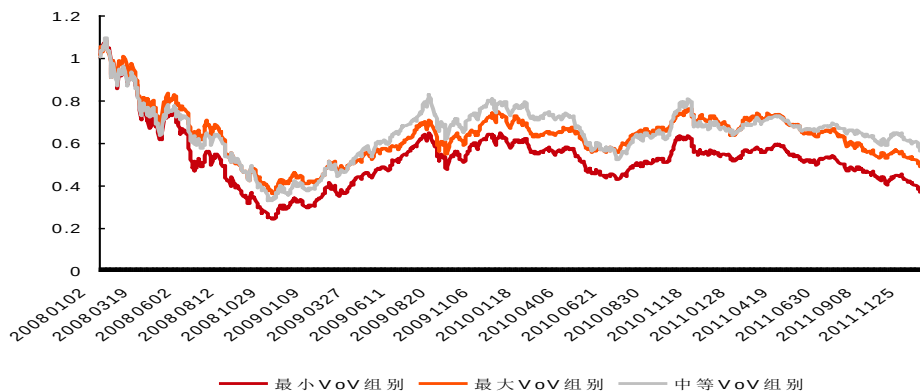
资料来源: Wind, 中国银河证券研究部

图 55: 2008-2011 最小，最大，和中等 VoV 组别净值 (5 组别)



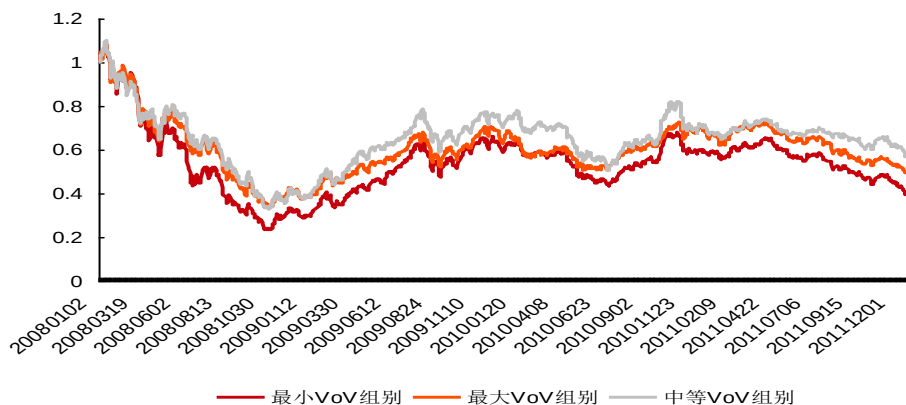
资料来源: Wind, 中国银河证券研究部

图 56: 2008-2011 最小, 最大, 和中等 VoV 组别净值(7 组别)



资料来源: Wind, 中国银河证券研究部

图 57: 2008-2011 最小, 最大, 和中等 VoV 组别净值(9 组别)



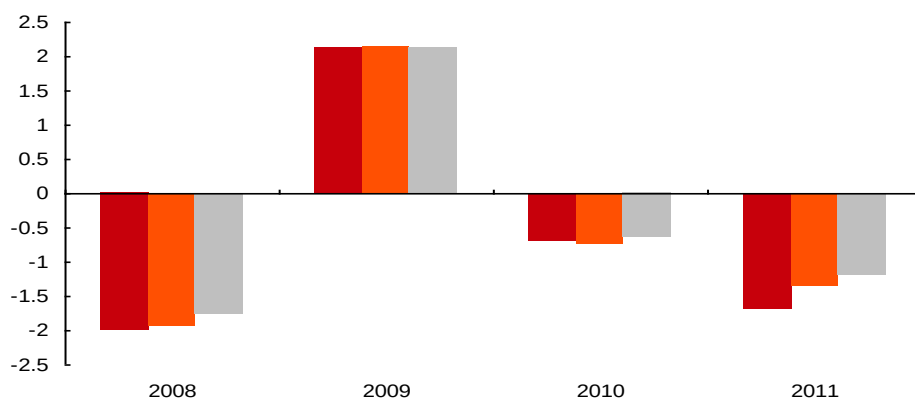
资料来源: Wind, 中国银河证券研究部

2、中等成交量波动组别在大部分情况下年化夏普比率最佳

在图 58, 59, 60, 和 61 中, 我们分别展示了在将沪深 300 的成分股分为 3, 5, 7, 和 9 个组别的情况下, 最小, 最大, 和中等 VoV 组别的个股组合的夏普比率。从图中, 我们可以看到在分组数目为 3 的情况下, 中等 VoV 个股组合的夏普比率除了在 2009 年略低于最小 VoV 和最大 VoV 组别之外, 在 2008 年, 2010 年, 和 2011 年中, 都能取得最佳的夏普比率; 而在分组数目为 5 的情况下 (如图 59 和所示), 中等 VoV 组别的个股组合的年化夏普比率始终都高于最小 VoV 和最大 VoV 组别; 当分组数目为 7 时 (如图 60 所示), 中等 VoV 个股组合的夏普比率在 2008 年低于最小 VoV 组别, 而在 2010 年则低于最小和最大 VoV 组别, 其它年份均高于这两个组别; 在分组数目为 9 的情况下 (如图 61 所示), 中等 VoV 组别的夏普比率在 2009 年略低于最小 VoV 组别, 而在 2010 年, 则低于最小和最大 VoV 组别。总的来说, 中等 VoV

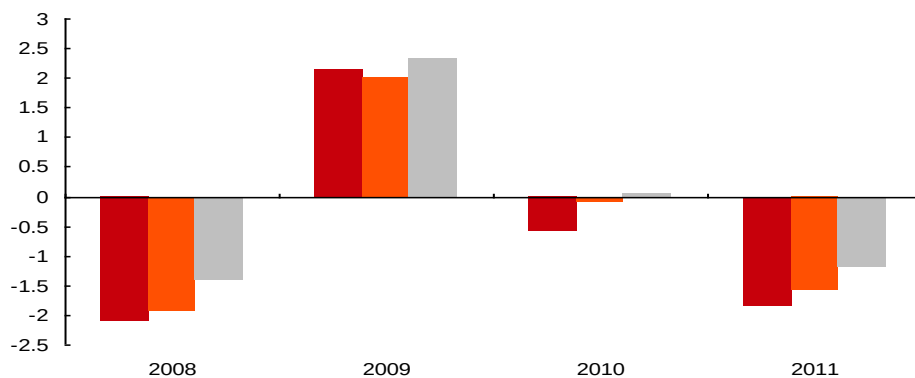
组别在大多数情况下，年化夏普比率均好过最小和最大 VoV 组别。而当分组数目为 5 时，中等 VoV 组别的表现最佳。

图 58: 2008-2011 最小, 最大, 和中等 VoV 组别净值的夏普比率(3 组别)



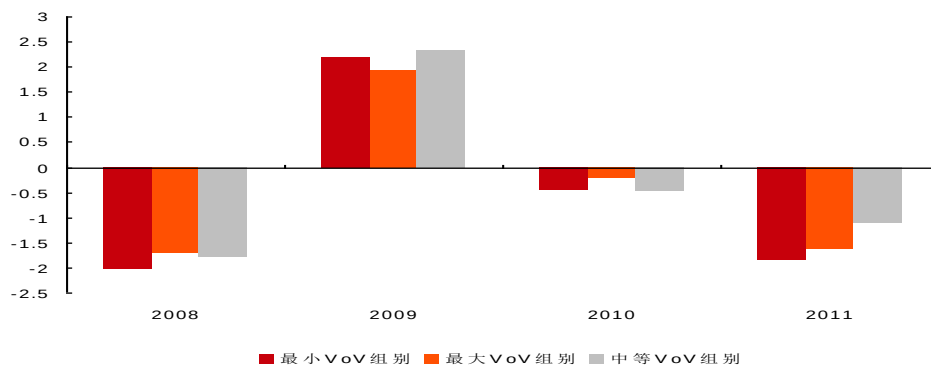
资料来源: Wind, 中国银河证券研究部

图 59: 2008-2011 最小, 最大, 和中等 VoV 组别净值的夏普比率(5 组别)



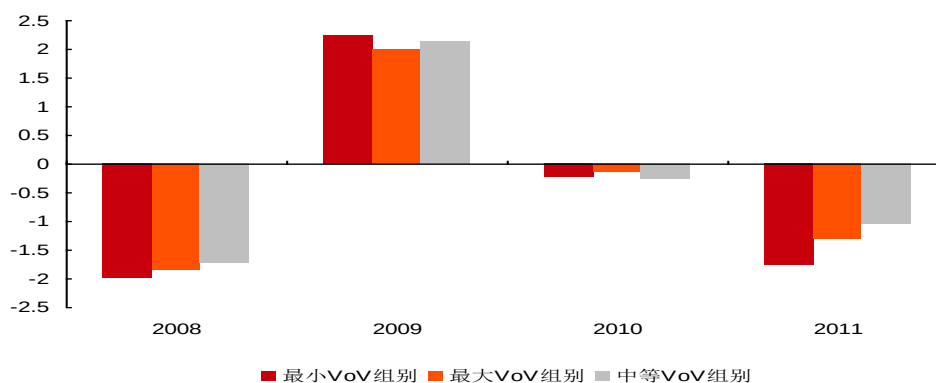
资料来源: Wind, 中国银河证券研究部

图 60: 2008-2011 最小, 最大, 和中等 VoV 组别净值的夏普比率(7 组别)



资料来源: Wind, 中国银河证券研究部

图 61: 2008-2011 最小, 最大, 和中等 VoV 组别净值的夏普比率(9 组别)



资料来源: Wind, 中国银河证券研究部

3、中等成交量波动组别的胜率最高

在表 7, 8, 9, 和 10 中, 我们分别展示了在将沪深 300 的成分股分为 3, 5, 7, 和 9 个组别的情况下, 与沪深 300 指数相比, 最小, 最大, 和中等 VoV 组别的个股组合的月度胜率, 季度胜率, 半年度胜率, 和年度胜率。从这 4 张表格中, 我们可以看到无论在何种分组的情况下, 中等 VoV 组别的个股组合在月度胜率, 季度胜率, 半年度胜率, 和年度胜率上, 均排在第一或者并列第一的位置。其中, 在利用 VoV 将沪深 300 的成分股分为 5 个组别的情况下, 中等 VoV 组别的表现最佳, 其月度, 季度, 半年度, 年度胜率更是分别达到 64.5%, 93.8%, 100%, 和 100%。

表 7：2008-2011 最小，最大，和中等 VoV 组别的胜率统计(3 组别)

	月度胜率	季度胜率	半年度胜率	年度胜率
最小 VoV 组别	41.7%	37.5%	25.0%	25.0%
最大 VoV 组别	52.1%	56.3%	62.5%	75.0%
中等 VoV 组别	60.4%	62.5%	75.0%	75.0%

资料来源：中国银河证券研究部

表 8：2008-2011 最小，最大，和中等 VoV 组别的胜率统计(5 组别)

	月度胜率	季度胜率	半年度胜率	年度胜率
最小 VoV 组别	43.8%	25.0%	25.0%	25.0%
最大 VoV 组别	54.2%	50.0%	75.0%	100.0%
中等 VoV 组别	64.6%	93.8%	100.0%	100.0%

资料来源：中国银河证券研究部

表 9：2008-2011 最小，最大，和中等 VoV 组别的胜率统计(7 组别)

	月度胜率	季度胜率	半年度胜率	年度胜率
最小 VoV 组别	43.8%	37.5%	25.0%	50.0%
最大 VoV 组别	52.1%	56.3%	62.5%	50.0%
中等 VoV 组别	62.5%	68.8%	75.0%	75.0%

资料来源：中国银河证券研究部

表 10：2008-2011 最小，最大，和中等 VoV 组别的胜率统计(9 组别)

	月度胜率	季度胜率	半年度胜率	年度胜率
最小 VoV 组别	52.1%	43.8%	50.0%	50.0%
最大 VoV 组别	52.1%	43.8%	75.0%	75.0%
中等 VoV 组别	54.2%	62.5%	75.0%	100.0%

资料来源：中国银河证券研究部

总的来说，我们可以看到在累计净值，年化夏普比率，月度，季度，半年度，和年度胜率等多个方面，中等 VoV 组别的表现均强过最小和最大 VoV 组别的表现。究其原因，我们认为在大市值时代，没有资金关注，即成交量波动低的股票，较难有较好的表现。这类股票在什么时候，因为什么原因会获得资金的关注难以判断。在投资这类的股票时，投资者往往面临的是左侧风险。而那些有资金过度关注的股票，即成交量波动很高的股票，虽然会比无资金关注的股票表现较好，但是，由于受到过度关注，参与这类股票交易的资金，既有因为已获利而撤离，也有因为继续看好而进入。资金会在何时，因为何种原因不再进入和追捧这类股票，难以判断。当投资者投资成交量波动高的股票时，往往面临的是右侧风险。因此，在“大市值”时代，为了有效同时避免左侧和右侧风险，投资者更应该避免投资那些成交量波动率较高或者较低的股

票，而投资那些成交量波动居中的股票。这类股票既有资金关注，同时又非受到过度关注，往往更容易取得较好的收益

（四）结论

综上所述，我们可以得到以下结论：

1) 根据我们对中国内地 A 股市场的统计，我们发现从 2007 年底开始，中国内地 A 股市场开始由小流通市值（简称“小市值”）时代逐步进入大流通市值（简称“大市值”）时代。在大流通市值时代，个股的量价关系已经发生显著的变化。

2) 根据对历史数据的统计，我们发现在小市值时代，那些低成交量波动，即低 VoV 的个股往往能够在未来取得比高成交量波动个股更好的收益；而在大市值时代，那些成交量高波动，即高 VoV 的个股则表现得比低成交量波动的个股更好。

3) 为了更深入的考察 VoV 因子在大市值时代的选股效果，我们对 VoV 因子进行了更细致的统计和讨论。根据 2008 年到 2011 年的统计结果，我们发现中等 VoV 个股组合的表现明显优于最小和最大 VoV 个股组合。我们认为这主要是因为在在大市值时代，低个股低成交量波动意味着无资金关注，投资这类股票意味着左侧风险，而高成交量波动意味着资金过度关注，投资这类股票则意味着右侧风险，而中等成交量波动则有效地同时避免了左右侧风险，因此，中等 VoV 个股组合表现最好。

六、基于成交量波动率的反转策略研究

（一）反转因子与成交量结合是否更有效？

在中国 A 股市场中，个股价格运动存在着反转现象，即个股价格运动的方向与之前的方向相反。作为一种重要的技术面选股因子，反转因子在实际投资中的效用，却存在着许多的不确定性。大量的研究对这些不确定性进行深入的探讨，比如，反转因子的时间周期应该为多大、反转因子在前期跌幅为多大时才有效、或者反转因子的反转幅度为多大等等。这类问题的具体答案往往随着市场状况的变化，而出现较大的差距。与这些研究不同，在本报告中，我们从另外一个角度来讨论和研究反转因子。

在传统的技术面选股思维中，投资者常常强调“量价结合”，即将成交量和成交价两种重要的技术面因素结合在一起来选择。事实上，反转因子正是一种纯粹的价格因子，因此，我们考虑将其与成交量结合在一起，来寻找反转因子的作用规律，从而强化反转因子的效用。关于成交量在选股方面的表现，我们在《基于成交量波动率的选股因子研究》报告中，对于高，中，和低成交量波动率（VoV）的个股在不同市场阶段的表现进行了详尽的讨论。那么，我们是否可以将反转因子这一纯粹的价格因子与 VoV 这一纯粹的成交量因子相结合，形成“量价结合”的选股策略？在本报告中，我们将针对这一问题，即如何通过 VoV 因子来提高反转因子的效用进行进一步的深入讨论。

（二）1997 年-2011 年 A 股市场反转因子与成交量结合的表现

在《基于成交量波动率的选股因子研究》中，我们曾指出 A 股市场从 1995 年开始恢复 T+1 制度，以及从 2006 年底实施涨跌停板制度之后，其交易制度与目前相比已经较为接近。因此，在本报告中，我们将样本内研究的时间跨度定义为 1997 年-2011 年，总共 15 年。另外，在《基于成交量波动率的选股因子研究》中，我们也指出从 2007 年下半年以来，无论从流通市值的绝对值，还是从流通市值的占比来看，中国内地 A 股市场都已经进入到了大市值阶段。在本报告中，我们仍然沿用了这一观点。因此，我们将研究的时间跨度分为两个阶段，第一段是从 1997 年-2007 年，这 11 年的时间阶段，我们将其定义为“小市值”阶段；第二阶段是从 2008-2011 年，这 4 年的时间阶段，我们将其定义为“大市值”阶段。

另外，考虑到个股价格变化受到市场整体变化的影响，以及我们研究的目的是为了找出能战胜市场的有效策略，我们研究的反转因子主要为超额收益反转因子。在本报告中，我们将该因子定义为在过去 10 个，20 个，和 60 个交易日个股相对与大盘指数超额收益为负。这些时间窗口的大小分别对应的是半个月，一个月，和一个季度的时间跨度。同时，对于衡量成交量波动的指标，我们仍然沿用了在《基于成交量波动率的选股因子研究》报告中的成交量变化率的波动率（VoV）指标。该指标的具体计算方法为先计算出某只股票在某个交易日的成交量除以前一个交易日成交量，再减 1，获得该日成交量的变化率；然后，我们再对某段时间内的每天成交量的变化率求标准差，从而获得该个股在该段时间内的成交量变化率的波动率 VoV。在本节中，我们将主要讨论反转因子分别在“小市值”和“大市值”阶段的表现，以及将反转因子与 VoV 因子结合之后，其分别在“小市值”和“大市值”阶段的表现。

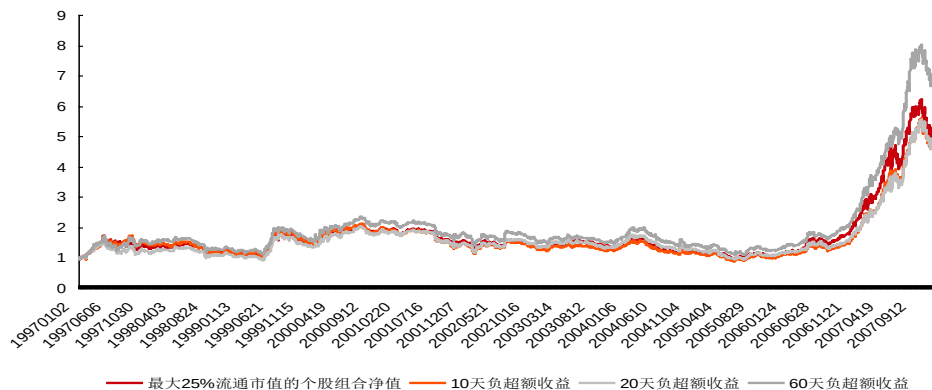
1、“小市值”时代反转因子在上证大盘股中表现不稳定

在 1997 年到 2007 年中，我们将主要以上证 A 股指数的成分股作为研究对象。这是因为在“小市值”时代就上证和深证 A 股市场的规模而言，上证 A 股指数所覆盖的股票无论在总市值和流通市值方面，始终占据着主导地位。其总市值和流通市值都是深圳 A 股指数的 2 倍以上。因此，我们相信选用上证 A 股指数的成分股作为主要研究对象具有代表性。

同时，考虑到在上证 A 股指数的成分股中，不同个股的流通市值差异巨大。这些流通市值大小差异巨大的股票，其成交量与价格的特征显然也会有显著的区别。同样的一笔资金买入流通市值股票差距巨大的股票对其股价影响显然会有巨大的差异。为了避免这种流通市值的巨大差异影响到我们对于个股量价关系的研究。我们统一选择了历年上证 A 股中流通市值最大的一类股票作为研究对象，即从 1997 年-2007 年间，流通市值由大到小前 25% 的个股作为研究对象。

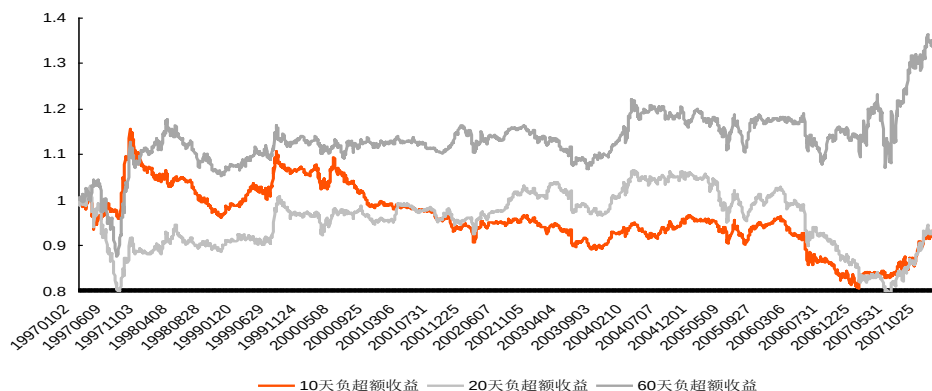
在图 62 和图 63 中，我们分别展示了不同观察时间窗口下，负超额收益因子所筛选出的个股组合的净值以及其相对优势。从图 62 中，我们可以看到只有 60 天负超额收益因子所筛选的组合净值高于基准组合的净值。而在图 63 中，我们可以看到所有的负超额收益因子所筛选出的组合的相对优势在大部分情况下表现都不佳。这就证明在“小市值”时代，大部分情况下，负超额收益反转因子几乎都无效。

图 62：1997-2007 负超额收益个股组合的净值曲线



资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

图 63：1997-2007 负超额收益个股组合的相对优势

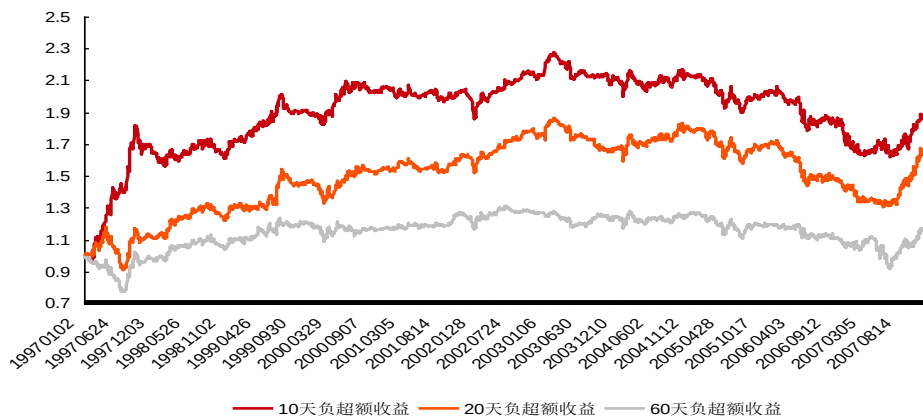


资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

2、“小市值”时代反转因子在低 VoV 个股中表现稍好

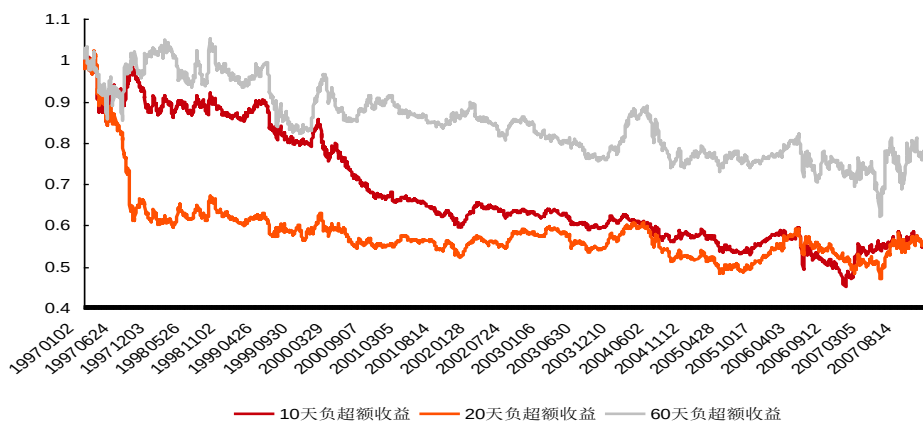
为了考察“小市值”时代，超额收益反转因子与成交量相结合的表现，我们将超额收益反转因子与最低和最高 VoV 组别相结合，来观察反转因子效用是否有所的改善。我们首先挑出 1997 年到 2007 年中，上证 A 股的成分股中流通市值最大的前 25% 个股。根据过去 60 天 VoV 因子的大小，将挑出的个股由小到大进行排序，再将这些成分股分为等大小的 3 个组别，选出其中的最低和最高 VoV 组别。然后，我们再将所选出的最低和最高组别中，在过去 10 天，20 天，和 60 天中有负超额收益的个股选出，分别形成流通市值加权组合。每个组合的持有期为一个月。我们将所有这些组合与最大流通市值 25% 的个股所形成的基准组合进行比较，在 1997 年到 2007 年中的相对优势曲线分别展示在图 64 和图 65 中。

图 64：1997-2007 超额收益反转因子在最低 VoV 组别中的表现



资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

图 65：1997-2007 超额收益反转因子在最高 VoV 组别中的表现



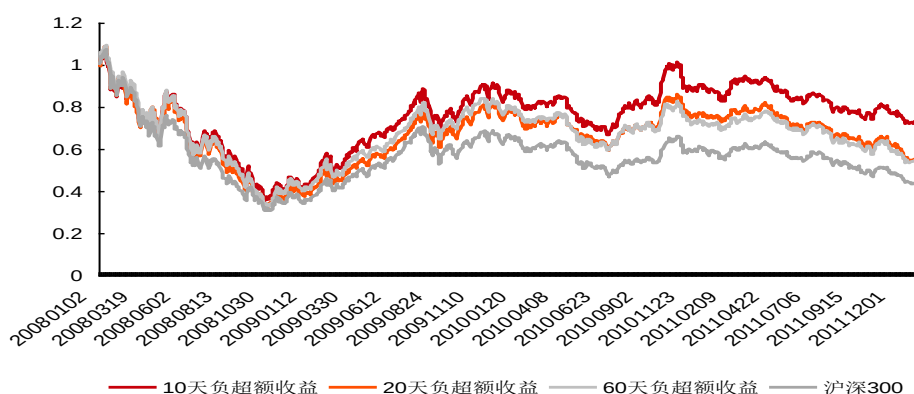
资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

从图 64 中，我们可以看到相较之图 63 而言，超额收益反转因子在最低 VoV 组别中的表现，大部分时间都明显好于纯超额收益反转因子的表现；相反，在图 65 中，我们可以看到在最高 VoV 组别中，超额收益反转因子的表现不但没有得到改善，反而变得更加糟糕。在《基于成交量波动率的选股因子研究》一文中，我们发现在“小市值”时代，低 VoV 的个股比高 VoV 的个股往往能取得更高回报。而图 64 和图 65 的结果说明，超额收益反转因子和较好的成交量因子相结合，其效用确实可以得到明显的改善。但是，总的来说，在“小市值”时代，超额收益反转因子不论在最低或者最高 VoV 组别中的表现相对基准而言都没有稳定的相对优势。

3、“大市值”时代反转因子在沪深 300 成分股中表现不稳定

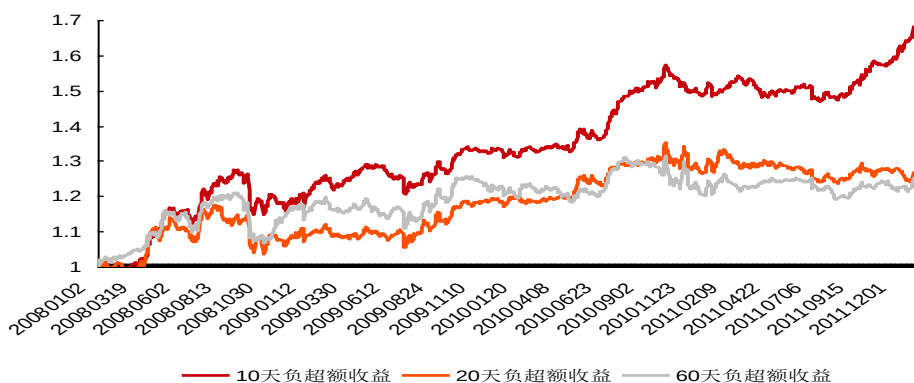
在 A 股市场进入“大市值”时代以来，沪深 300 指数成分股几乎覆盖了 A 股市场中，所有的大型和超大型流通市值的个股。在本报告中，我们就以沪深 300 指数成分股为研究对象进行考察。我们在沪深 300 指数成分股中，分别以过去 10, 20, 和 60 个交易日中的超额收益为负的股票，以其流通市值加权形成组合。该组合的持有期为 1 个季度。我们将这些通过超额收益反转因子所挑出组合的净值与沪深 300 指数进行比较，从而获得它们的相对优势曲线。在图 66 和 67 中，我们展示了不同的超额收益统计时间窗口下，负超额收益的股票组合的净值曲线，以及相对沪深 300 指数的相对优势。

图 66: 2008-2011 负超额收益个股组合的净值曲线



资料来源: Wind, 中国银河证券研究部

图 67: 2008-2011 负超额收益个股组合的相对优势



资料来源: Wind, 中国银河证券研究部

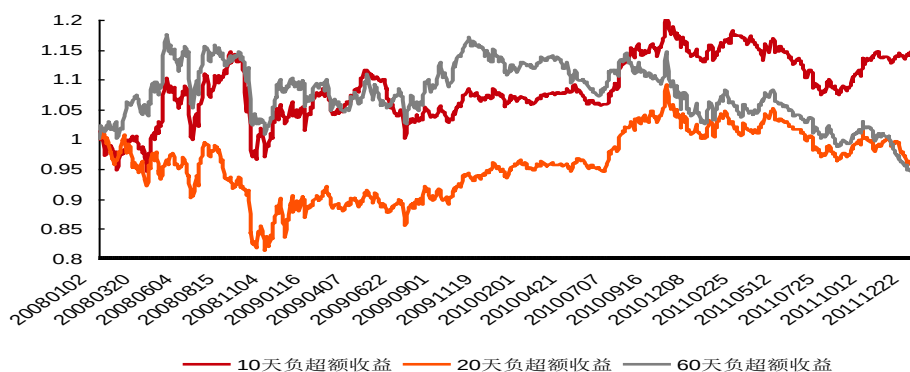
从图 66 和图 67 中，我们可以看到在大市值时代，在一定时间窗口内的超额收益反转因子对于个股的筛选，已经能够取得一定的效果。从图 67 中，我们可以看到，由于参数的不同，3 条不同相对优势曲线各不一样。其中，10 天超额收益反转因子的表现最佳，而另外两条 20 天和 60 天超额收益反转因子所对应的曲线表现则一般。但是，如果我们仔细观察，就可以发现

无论采用何种时间窗口参数，3 条相对优势曲线在某些较长的阶段也有较为明显的不足。比如从 2008 年 9 月到 2009 年 11 月，3 个不同时间窗口参数的相对优势曲线，都出现了徘徊不前的情况。另外，3 个相对优势曲线也会出现比较明显的连续回撤。最严重的是 2011 年的 1 月到 2011 年的 8 月，3 条相对优势线都出现了不同程度的连续回撤。在“大市值”时代，当我们面对超额收益反转因子表现不佳的情况时，我们是否同样可以利用 VoV 因子来改善反转因子的表现呢？我们将在下一小节深入讨论。

4、“大市值”时代反转因子在中等 VoV 个股组别中表现最佳

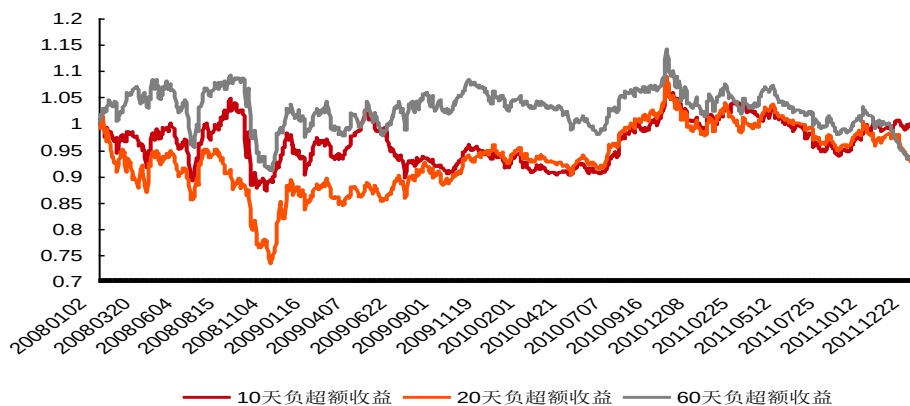
为了考察超额收益反转因子在不同 VoV 组别中的表现，我们首先将沪深 300 的成分股根据过去 60 天 VoV 因子的大小，将成分股由小到大进行排序，再将这些成分股分为等大小的 3 组和 5 组，分别选出其中的最低，中等，和最高 VoV 组别。然后，我们再将所选出组别中，在过去 10 天，20 天，和 60 天中有负超额收益的个股选出，分别形成流通市值加权组合。每个组合的持有期为一个季度。我们将所有这些组合与沪深 300 指数比较，在 2008 年到 2011 年中的相对优势曲线分别展示在图 68-图 73 中。

图 68：2008-2011 超额收益反转因子在最低 VoV 组别中的表现（3 个分组）



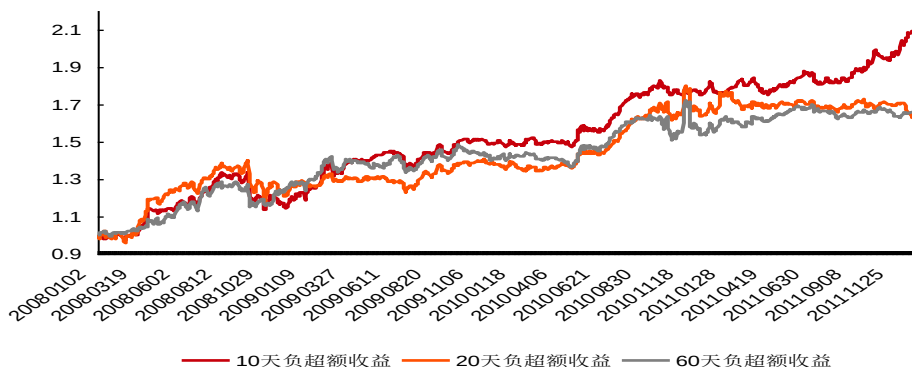
资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

图 69：2008-2011 超额收益反转因子在最低 VoV 组别中的表现（5 个分组）



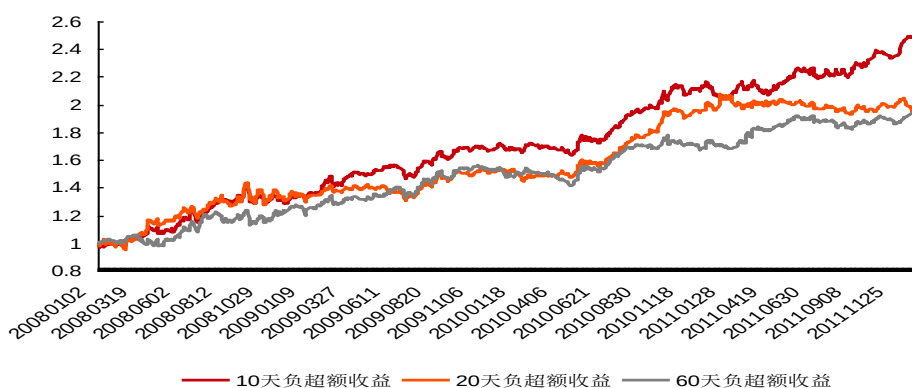
资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

图 70：2008-2011 超额收益反转因子在中等 VoV 组别中的表现（3 个分组）



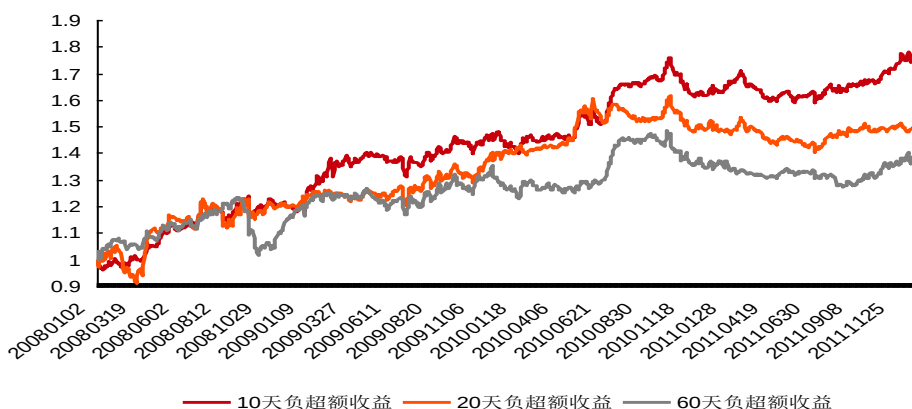
资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

图 71：2008-2011 超额收益反转因子在中等 VoV 组别中的表现（5 个分组）



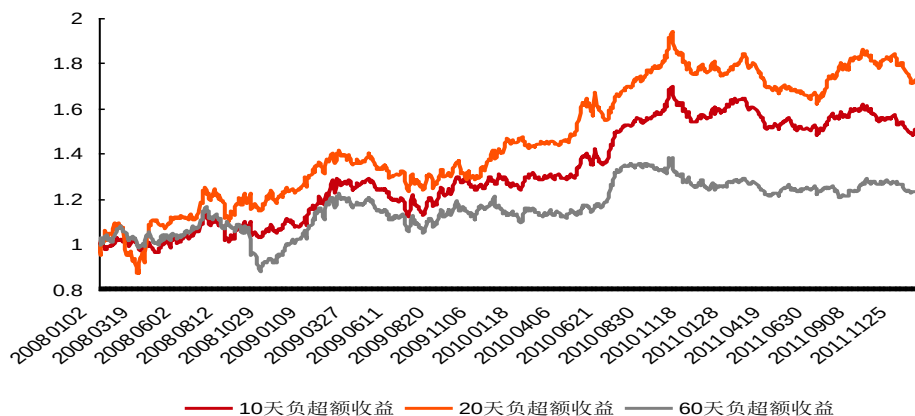
资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

图 72：2008-2011 超额收益反转因子在最高 VoV 组别中的表现（3 个分组）



资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

图 73：2008-2011 超额收益反转因子在最高 VoV 组别中的表现（5 个分组）



资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

从以上的图 68 和图 69 中，我们可以看到超额收益反转因子在最低 VoV 组别选股所形成组合的相对优势最为糟糕。也就是说，在“大市值”时代，超额收益反转因子对于成交量波动较小的个股群体几乎是无法产生效用的。因此，根据我们的统计结果来看，当我们使用超额收益反转因子时，应该尽量避免将其运用到成交量波动较低的个股中。同时，在图 72 和图 73 中，我们可以看到超额收益反转因子在最高 VoV 组别选股所形成组合的相对优势明显好过其在最低 VoV 组别中的表现。但是，结合上一节图 63 中所展示纯超额收益反转因子的相对优势曲线，我们可以看到超额收益在最高 VoV 组别中的表现，除了相对优势的绝对值有所提升之外，在长期相对优势徘徊不前以及长期明显回撤等两个方面，并无明显的改善。因此，我们认为超额收益反转在较高的成交量波动个股中的效果也不明显。

同时，在图 70 和图 71 中，我们可以看到超额收益反转因子在中等 VoV 组别的表现明显好过另外两个组别。纯超额收益反转因子的相对优势中长期相对优势徘徊不前以及长期明显回撤等问题都有了明显的改善。究其原因，正如我们在《基于成交量波动率的选股因子研究》报告中所述，中等成交量波动的个股往往是那些有一定的资金关注度，但又没有获得资金过度关注的个股。这类个股往往是处于一个强势期的中间阶段。从“量价结合”的观点出发，买入那些处于长期上扬阶段的强势个股最佳时机，是在其无法战胜市场的阶段。在这样的阶段将这些个股买入并持有一段时间，往往可以获得更高的超额收益。

在以上 4 个小节的讨论中，我们将纯价格维度中的超额收益反转因子与纯成交量维度中的 VoV 因子相结合，从而验证“量价结合”这一传统的技术面选股理念。我们从纯反转单因子与“量价结合”双因子的表现差别中可以看到，反转因子与表现更好的成交量因子结合，总能使使得反转因子的有效性得到提升。同时，不论在“小市值”还是“大市值”时代，反转因子与表现更好的成交量因子结合，总能取得比与较差的成交量因子相结合的表现。接下来，我们将沿着“量价结合”的思路，在之前讨论的基础上，提出全新的基于成交量波动率的反转选股策略。

（三）SVoV-ER：基于 VoV 的超额收益反转选股策略

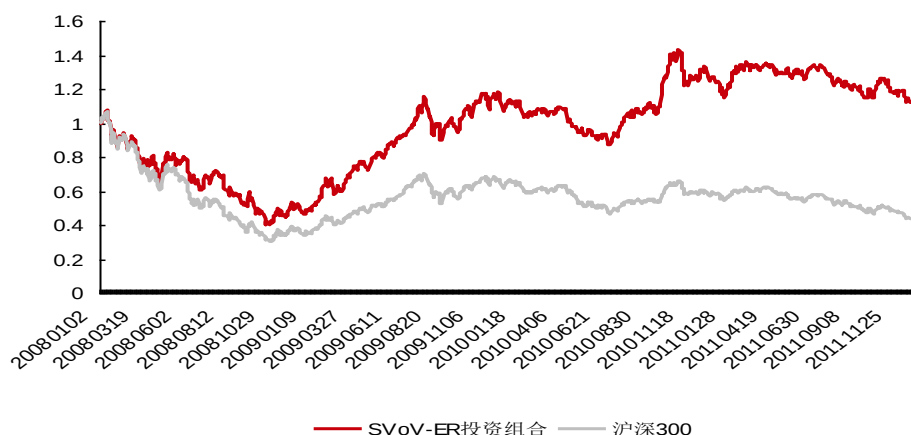
我们这一节中将提出一个全新的选股策略，即基于个股成交量波动率的超额收益反转选股

策略(SVoV-ER)。从 2.4 小节的观察中，我们发现 10 天超额收益反转因子在 5 组别的中等 VoV 组别中表现最好。我们就以 10 天和 5 组别作为 SVoV-ER 策略的参数。SVoV-ER 策略在沪深 300 指数成分股中，根据其前一个季度的 VoV 大小，从小到大进行排序；在排序结果的基础上，将所有成分股分为等大小的 5 个组别；再从中间组别中，选出过去 10 天超额收益为负的股票，形成流通市值加权组合；持仓周期为 1 个季度。

1、SVoV-ER 股票组合净值与相对优势

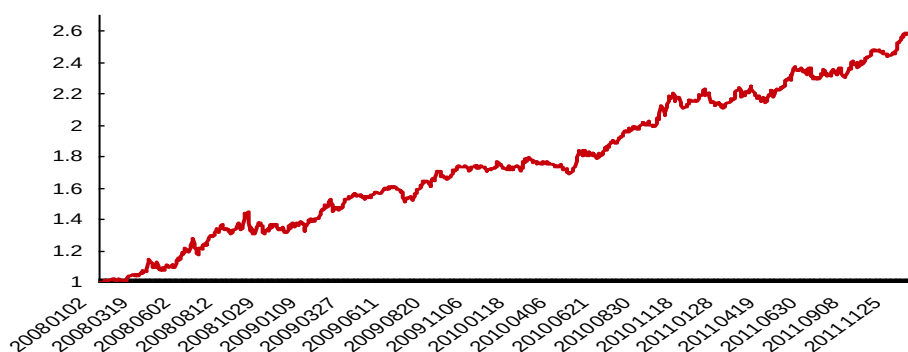
我们将 SVoV-ER 股票组合从 2008 年到 2011 年总共 4 年中的净值展示如图 74 所示。另外，在图 75 中，我们也展示了 SVoV-ER 股票组合的净值曲线与沪深 300 相比较的相对优势。在计算净值曲线时，我们已经考虑到投资的冲击成本，我们在换仓时，以股票当天成交的均价作为换仓日的建仓与平仓价格。

图 74：2008-2011 SVoV-ER 股票组合净值曲线



资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

图 75：2008-2011 SVoV-ER 股票组合对沪深 300 的相对优势



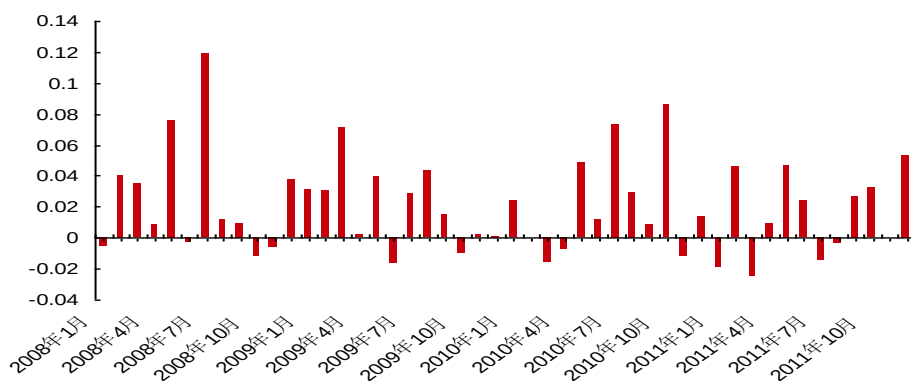
资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

从图 74 中，我们可以看到，SVoV-ER 的净值表现明显好于沪深 300 指数净值。到 2011 年底时，该组合的净值已经超过其初始净值。从图 75 中，我们可以看到，与沪深 300 指数相比较，SVoV-ER 组合的相对优势逐步提升，并且无明显的回撤。到 2011 年底，该组合的相对优势超过 2.6。

2、SVoV-ER 股票组合的超额收益分布，胜率，与回撤统计

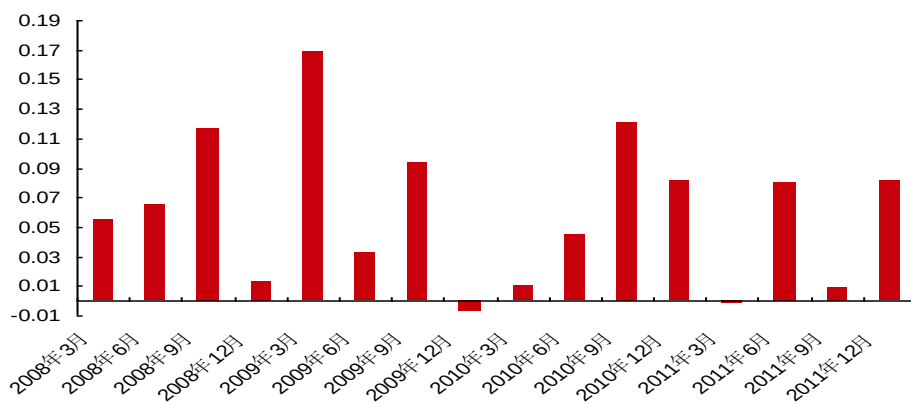
在图 76，77，和 78 中，我们分别展示了 SVoV-ER 股票组合的月度，季度，和年度超额收益的情况。另外，我们将 SVoV-ER 股票组合的月度，季度，和年度胜率，最大连续回撤时间，和最大连续回撤幅度总结于表格 11 中。

图 76：2008-2011 SVoV-ER 股票组合的月度超额收益分布（胜率 70.9%）



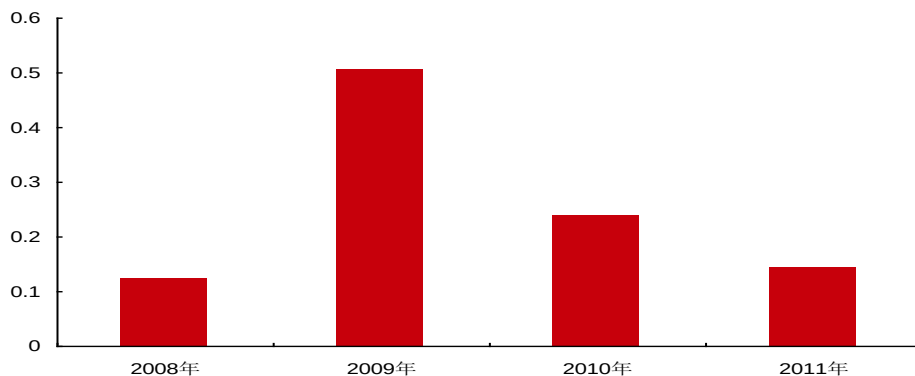
资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

图 77：2008-2011 SVoV-ER 股票组合的季度超额收益分布（胜率 87.5%）



资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

图 78：2008-2011 SVoV-ER 股票组合的年度超额收益分布（胜率 100%）



资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

表 11：2008-2011 SVoV-ER 股票投资组合的超额收益回撤总结

统计时间周期	胜率	最大连续回撤幅度	最大连续回撤持续时间
月度	70.9%	2.47 个百分点	1 个月（2011 年 3 月）
季度	87.5%	0.72 个百分点	1 个季度（2009 年 4 季度）
年度	100%	无	无

资料来源：中国银河证券研究部

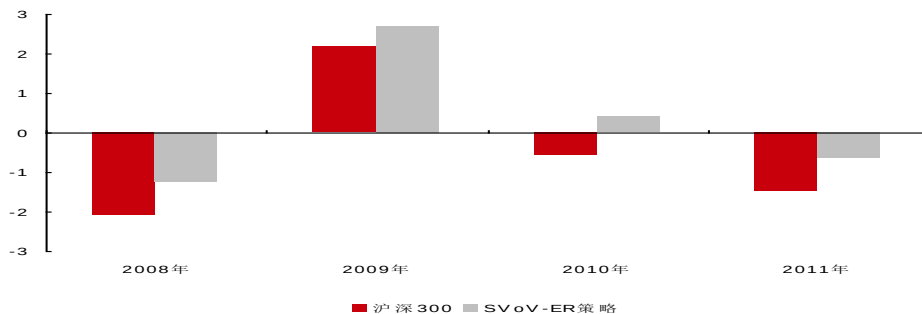
从以上的图表中，我们可以看到 SVoV-ER 股票组合分别有 70.9%，87.5%，和 100%的月度，季度，和年度胜率。图中还显示出 SVoV-ER 股票组合在 2008 年至 2011 年中，依次分别获得了 12.3 个，50.4 个，23.9 个，和 14.5 个百分点的超额收益，每年度的超额收益均在 12 个百分点以上。

另外，虽然 SVoV-ER 股票组合在 2009 年第 4 季度和 2011 年第 1 季度中获得负超额收益，但是，其负超额收益均未超过 1 个百分点，仅分别为 0.71 和 0.22 个百分点。同时，在这两个季度中，SVoV-ER 股票组合的净值在这两个季度仍分别取得了 18.3 个和 2.8 个百分点的绝对正收益。同时，SVoV-ER 月度超额收益最大连续回撤为 1 个月的 2.47 个百分点。

3、SVoV-ER 股票组合的夏普比率与信息比率

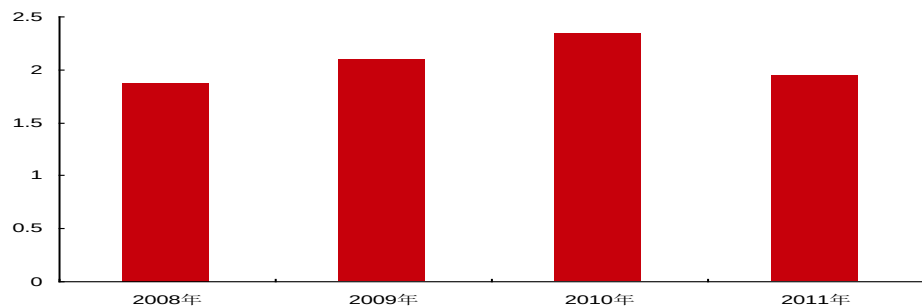
在图 79 和 80 中，我们分别统计了 SVoV-ER 股票组合的年化夏普比率和信息比率。从图 79 中，我们可以看到 SVoV-ER 股票组合相对沪深 300 指数均有明显的改善；在图 80 中，我们则可以看到 SVoV-ER 股票组合的信息比率均在 1.8 以上。

图 79：2008-2011 SVoV-ER 股票组合的夏普比率



资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

图 80：2008-2011 SVoV-ER 股票组合的信息比率

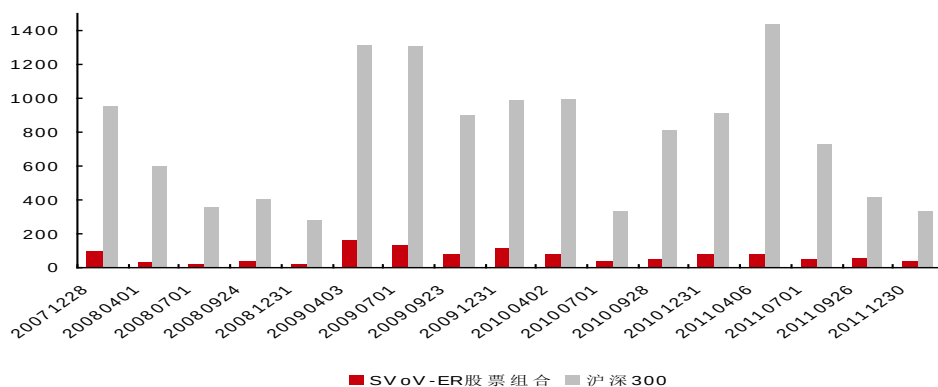


资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

4、SVoV-ER 股票组合的市场容量

我们对 SVoV-ER 股票组合的市场容量也做了统计。统计结果如下图 81 所示。总的来说，SVoV-ER 股票组合在换仓日大约达到沪深 300 指数总成交额的 4.5%到 12.5%之间。由此可见，SVoV-ER 股票组合具有良好的流动性。

图 81：SVoV-ER 股票组合建仓日的成交金额统计（单位：亿元）



资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

（四）结论

综上所述，我们可以得到以下结论：

1) 在小市值时代，我们发现将不论超额收益反转因子的时间窗口为 10 个，20 个，或者 60 个交易日时，其在最低成交量波动个股组别中的表现，都较单一超额收益反转因子的表现更好一些；而在大市值时代，我们则发现将不同时间窗口下的超额收益反转因子运用中等成交量波动的个股组别中，其表现最佳。

2) 我们将超额收益反转因子运用在中等 VoV 组别中，形成基于成交量波动率的超额收益反转选股策略，即 SVoV-ER 策略。SVoV-ER 策略挑选出的股票组合在过去 4 年中，与沪深 300 指数相比，分别获得了 70.9%，87.5%，和 100% 的月度，季度，和年度胜率。同时，SVoV-ER 股票组合在过去 4 年中，每年均能获得超过 12 个百分点的超额收益。SVoV-ER 于 2012 年 4 月 5 日选出的最新一期股票组合，截至 2012 年 5 月 4 日，该组合在 2012 年已经获得 0.8 个百分点的超额收益。

第二部分：选股因子择时

七、基于信息系数的多指标竞争策略

（一）概述

1、选股理念

股市纷繁复杂、瞬息万变，在变幻莫测中的市场环境中，没有任何一个选股因子能放诸四海而皆准。因此假如我们能通过历史分析，找出顺应时代潮流的指标，从而形成投资标的，我们相信在该时段能大概率跑赢大市。若我们能在多数情况下顺应市场趋势，必定能取得丰厚的累计收益。

回顾市场上的选股策略多数为固定的单因子、多因子模型或者通过调整因子之间的权重以达到调整选股逻辑的策略。本策略对比以上模型的优势在于，其可以通过查询因子库中的众多选股指标，判断各个因子在该时段的有效性，选取出顺应趋势的强势因子，从而通过完全变换选股逻辑而取得超额收益。

2、理念的基础假设

本文的选股理念主要基于两个方面的假设：第一，市场是不断变化的，有效选股指标也是不断变化的。所以需要通过历史分析，选择出当时较好的指标，这样能更最大限度地顺应当时的市场情况，从而获得战胜市场的收益。第二，每一种选股指标都具有动量反转效应，也就是说在前一段时间最有效的选股指标，在下一段时间内也将有正向效应或者反向效应。

（1）股票市场变化论

股票市场变化论，我们都知道任何变化都可能在股票市场上发生。以股市大的经济周期为例，可以分为四个状态：牛市、高位盘整市、熊市和低位牛皮市。如果算上不同的波形和特殊情况，股市可以说是最难以预测的经济特征体。这就形成了我们理念的第一个假设，市场是变化的，所以描述市场的有效指标也在不断地变化，我们只能通过因子的选择更好地贴近市场的现状。

（2）动量反转效应

动量效应（Momentum effect）是由 Jegadeesh 和 Titman 提出的，一般又称“惯性效应”。中心思想是指股票的收益率有延续原来运动方向的趋势，即过去一段时间收益率较高的股票在未来获得的收益率仍会高于过去收益率较低的股票。

反转效应则是过去一段时间收益率较高的股票在未来获得的收益率会低于过去收益率较低的股票。

从逻辑上讲，动量效应与反转效应是一种相互矛盾的现象。在某个时期，要么是前期表现好的股票优于前期表现差的股票，要么是前期表现差的股票优于前期表现好的股票，动量、反转效应之间的相对优势将呈现出一种循环变化的特征。因此，把握动量、反转效应的轮动规律，可以获得超额收益。

基于股票价格上的动量和反转效应，我们认为**选股指标的有效性也符合该效应**。也就是说：

指标有效性的动量效应：过去一段时间内如果某个选股指标与股票在该时段的收益率是正相关，则在未来一定时间内，该指标较高的个股会获得较高收益。

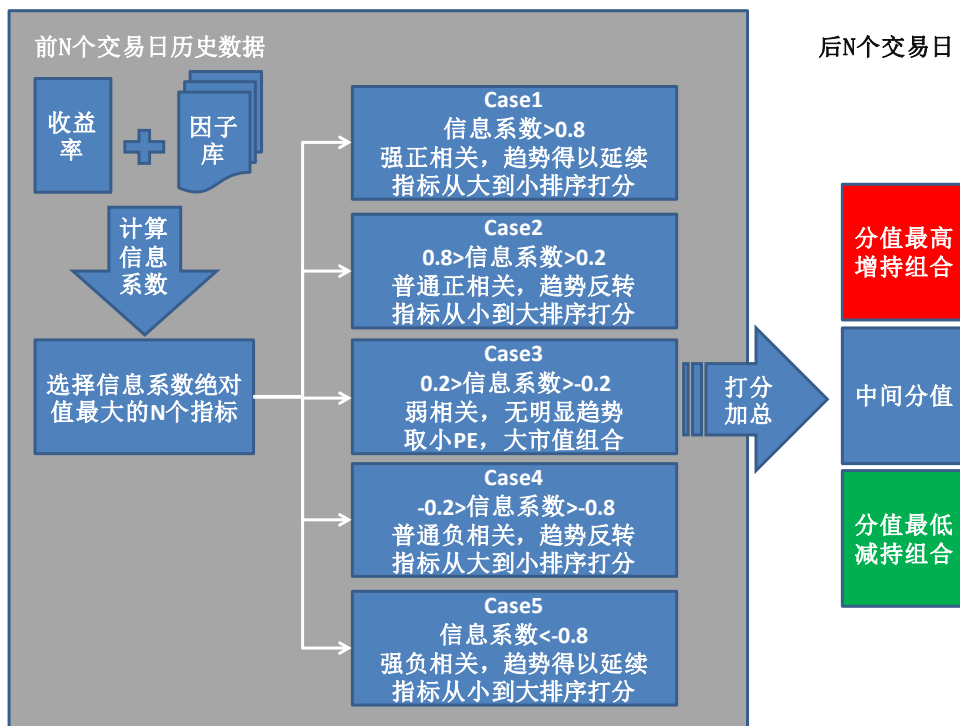
指标有效性的反转效应：过去一段时间内如果某个选股指标与股票在该时段的收益率是正相关，则在未来一定时间内，该指标较高的个股会获得较低收益。

所以投资者可以通过借鉴过去选股因子与收益率的相关性和动量反转效应来选择股票，如相关性为正，则可以通过对该因子排序（动量则由大到小排序，反转则由小到大排序），然后买进排在前面的个股，卖出排在后面的个股，反之，如果相关性为负，则可以通过对该因子排序（动量则由小到大排序，反转则由大到小排序），然后买进排在前面的个股，卖出排在后面的个股。如果几乎没有相关性，则持有 PE 小、市值大的股票以对冲在震荡市中的系统风险。

（二）基于历史的多指标竞争选股策略

基于前文所说的市场动量反转效应和指标竞争的基本思想，本策略的选股流程大致如下图所示：

图 82：策略流程图



资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

为了更加清晰的说明策略，步骤与细节罗列如下：

1、初选股票池、换仓周期、成本和指标库的确定

初选股票池：申万一级机械设备行业成分股（剔除该时段涨停，跌停和停牌的个股）；

换仓周期：60 个交易日

交易成本：假设每次换手的手续费加冲击成本为当时组合净值的 1%

选股因子库：包括以下共 15 个指标：

表 12：选股因子库

指标分类	指标名称
行情类	前 60 个交易日振幅，前 30 个交易日 Beta，前 40 个交易日 Beta，前 50 个交易日 Beta，前 30 个交易日换手率，前 40 个交易日换手率，前 50 个交易日换手率，前 30 个交易日成交量，前 40 个交易日成交量，前 50 个交易日成交量
市值类	流通市值，总市值
估值类	PE (TTM)
盈利能力	净资产收益率 (TTM)
成长性	每股收益增长率 (TTM)

资料来源：中国银河证券研究部

2、策略流程的设定

策略步骤如下所示：

第一步：计算前 60 个交易日涨跌幅与因子库中指标的信息系数

第二步：选择信息系数绝对值最大的 3 个指标

第三步：遵循以下判断，按照选出的指标对样本股进行排序打分：

第四步：将 3 个指标的打分加总，选出得分最高的前 10 只股票作为增持组合，得分最低的 10 只作为减持组合。

表 13：通过信息系数（IC）判断选取相关做法

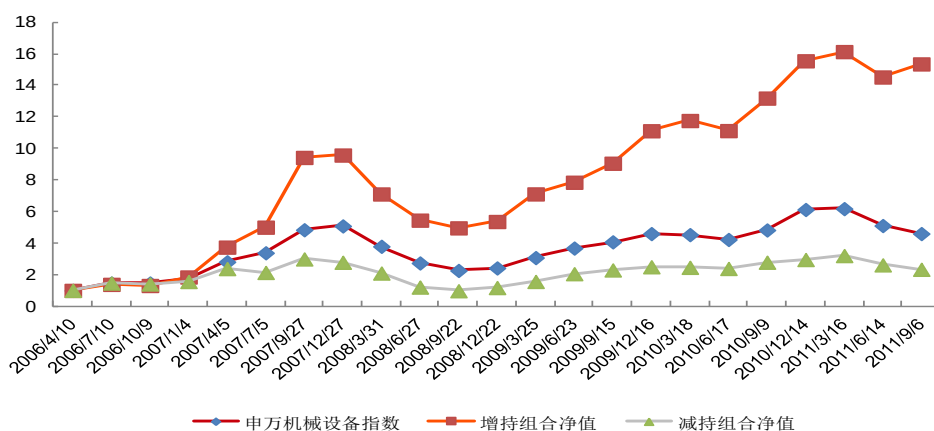
指标信息系数 (IC)	相关做法
$IC > 0.8$	非常强正相关，相信指标的趋势得以延续，组合按照该指标从大到小排序打分
$0.8 > IC > 0.2$	普通强正相关和普通正相关，相信趋势将反转，组合按照该指标从小到大排序打分
$-0.2 < IC < 0.2$	弱相关，无明显趋势，说明是震荡市。组合配置 PE 较小、市值较大的个股，以对冲风险
$-0.8 < IC < -0.2$	普通强负相关和普通负相关，相信趋势将反转，组合按照该指标从大到小排序打分
$IC < -0.8$	非常强负相关，相信趋势得以延续，组合按照该指标从小到大排序打分

资料来源：中国银河证券研究部

（三）实证效果分析

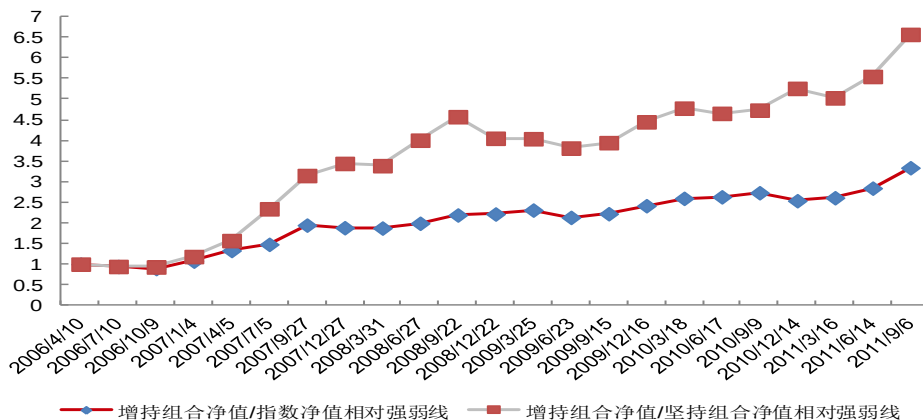
基准：因为本策略的初选股票池为申万一级行业分类下的机械设备行业中当天可以交易的成分股，所以我们选择以申万机械设备指数作为对比的基准。**实证的时间间隔：**2006 年 1 月 4 日至 2011 年 9 月 5 日；**换仓周期：**60 个交易日；**股票数：**10 只；**交易成本：**1%，效果如下图所示：

图 83：策略增持、减持组合及申万机械设备指数净值曲线（净值从 1 开始）



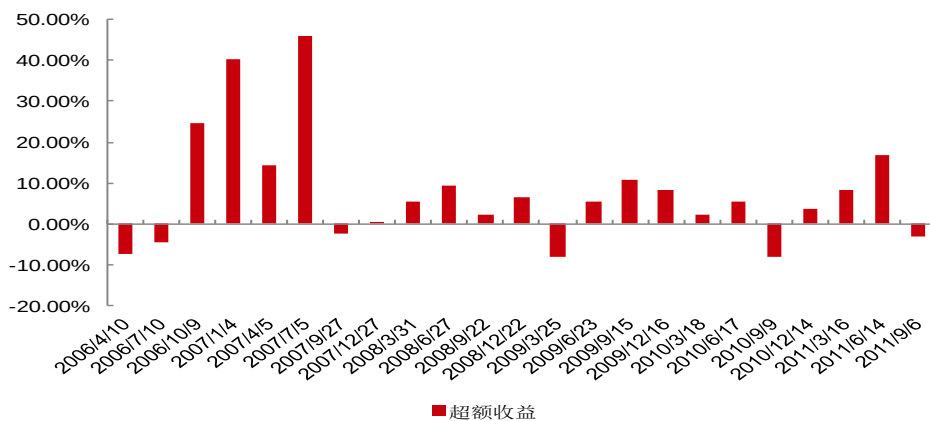
资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

图 84：增持组合净值分别与申万机械设备指数净值及减持组合净值的相对强弱线



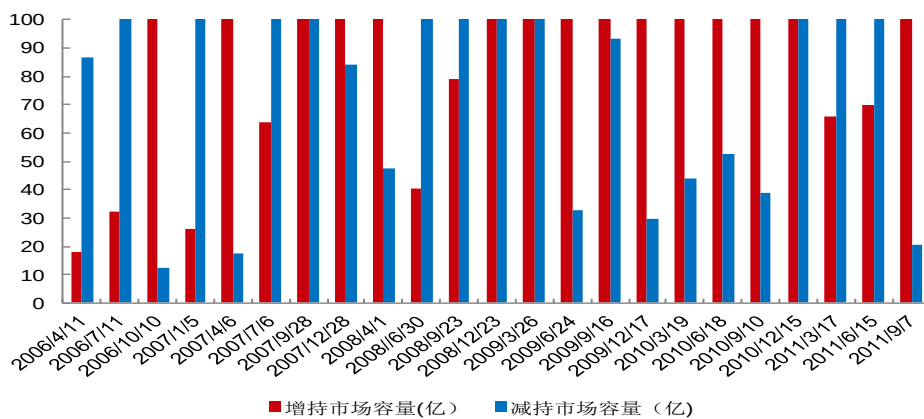
资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

图 85：策略每 60 个交易日（换仓周期）的超额收益和胜率（74%）



资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

图 86：每次换手股票组合的市场容量（只显示了 0-100 亿之间）



资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

1、实证结论

从观察以上各图我们可以得出以下结论：

如图 83、图 84 所示，该策略选出的个股组合能稳定地跑赢指数，并且获得较稳定的超额收益，具体的指标如下表所示：

表 14：实证效果（2006 至今）

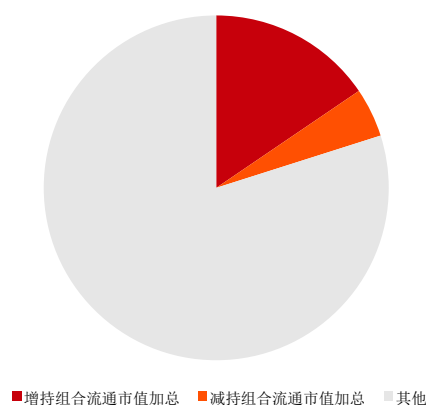
指标名称	申万机械设备指数	增持组合	减持组合
绝对收益	336%	1295%	120%
超额收益	-	858%	-216%
夏普比率	-	6.84	-

资料来源：中国银河证券研究部

该策略能较好地通过打分排序区分当时强势和弱势的个股，分别生成增持组合和减持组合。我们可以看到增持组合跑赢指数，而减持组合持续的跑输指数。如果转融通覆盖了相关的减持个股，我们可以通过买入增持组合，及卖空减持组合以扩大策略的绝对收益。

该策略在 2010 年 9 月一期有个较大的回撤，我们认为原因可能是在 2010 年的 3 月至 6 月间有个阶段底部，而只看两头的收益和指标会让组合偏向大市值的股票（策略偏向稳定），然而 2010 年 4 季度机械设备板块由小盘股拉升，创造了一个小牛市，所以我们的增持组合略输于大盘，较大输于减持组合。图 87 分别显示了当时增持、减持组合（各 10 只个股）流通市值加总的情况，我们可以看到增持组合里的均为较大市值的个股，减持组合里的为较小市值的个股，印证了我们之前的推断。

图 87：2010 年 9 月增持/减持组合市值占行业市值比（全行业共 214 只个股）



资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

如图 85 所示，从换仓周期为 60 个交易日的胜率角度看，该策略即便是在 1% 的交易成本下胜率仍然接近 74%。

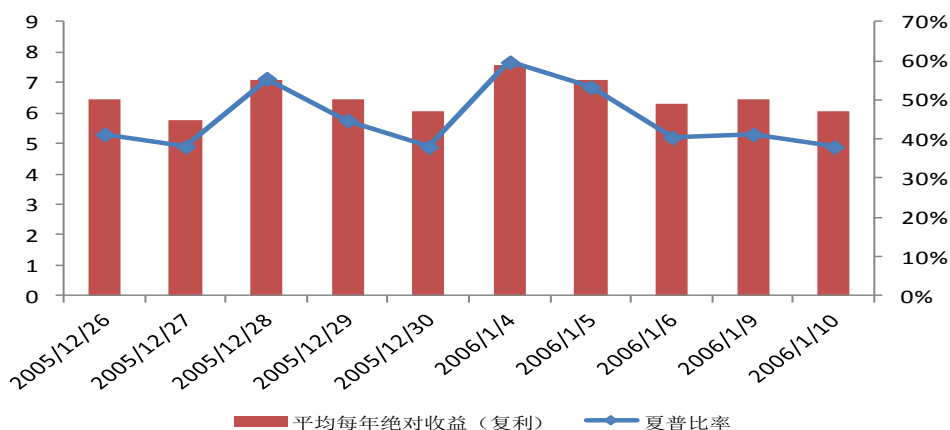
如图 86 所示，我们测算了每次换仓时的市场容量，因为每次的市场容量相差较大，图 86

只显示了市场容量 0-100 亿之间的柱状图，增持组合最小市场容量为 18.21 亿，最大市场容量为 1854.2 亿，减持组合最小市场容量为 12.39 亿，最大市场容量为 2671.57 亿。总体上能满足各种投资需求。

2、开始时点敏感性分析

我们测试了 2005 年 12 月 26 日至 2006 年 1 月 10 日（共 10 个交易日）的夏普比率，如下图所示，我们认为进入时点虽然敏感，但策略有效性在任何时点还算稳定。

图 88：开始时点敏感性分析（左轴为夏普比率，右轴为平均年化绝对收益）

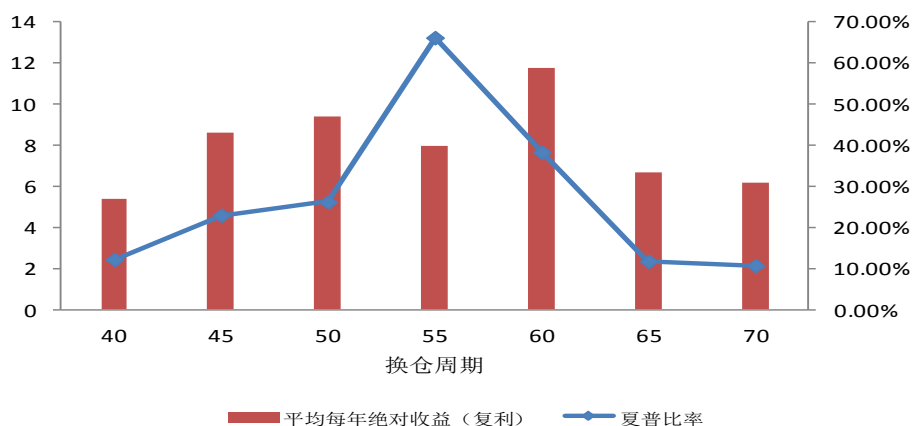


资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

3、换仓周期敏感性分析

我们以 5 天为间隔，分别测算了换仓周期从 40 天至 70 天的夏普比率和每年的平均绝对收益（如下图所示），我们可以看到换仓周期为 55 天的夏普比率最高，大约为 13，但其平均年化绝对收益率 40% 并不高，说明 55 天的波动率较小。而 60 天的夏普比率和绝对收益均较高，所以我们选择了 60 天作为换仓周期。

图 89：换仓周期敏感性分析（左轴为夏普比率，右轴为平均年化绝对收益）

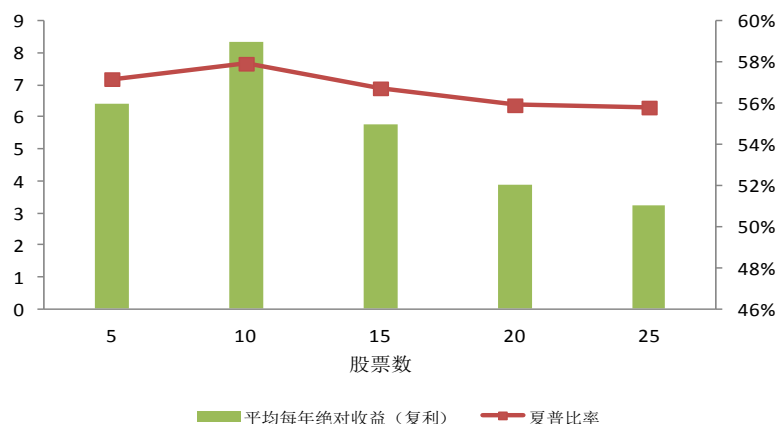


资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

4、股票个数敏感性分析

我们分别以 5 只股票为间隔，测算了从 5 只到 25 只股票个数的绝对收益和夏普比率，我们发现在这个区间的股票个数对策略的收益影响不大，我们选择了夏普比率和收益率最高的 10 只股票作为组合的股票个数。

图 90：股票个数敏感性分析（左轴为夏普比率，右轴为平均年化绝对收益）



资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

（四）结论

- 1) 该策略能较好地顺应当时的市场趋势，转换各种选股因子。而且其具有超额收益多，夏普比率高，胜率高及参数敏感性不高的特点。
- 2) 其能较好地地区分强势和弱势的股票，分为增持和减持的组合。通过卖空减持组合能进一步提升策略收益。

八、ICSD 淘出最佳因子及因子周期

（一）本文中心思想

本研究系列意欲对多因子选股方法进行反思和改进。希望能解决我们心中对多因子选股方法的疑问：应该如何使用该因子？因子区分好坏个股的能力如何？为什么使用这几个因子的组合？和因子的有效周期有多长？

承接上篇基于信息系数因子的动态选择一文，本文依然从信息系数（IC）的角度，引入了基于历史统计的 ICSD 打分指标，目的是为了进一步提升我们提出的信息系数模型的市场意义，可用性和稳定性。

交易大师奥利弗·瓦莱士曾经说过：“把握市场才能让你立于不败之地，很多时候的失败就是太注重内在逻辑。能赚钱就行！”

使用信息系数作为评判标准的实质就是读懂市场规律，市场上认可的指标我们就选取，市场不认可的指标我们就摒弃。虽然其中可能会有违背逻辑的做法，但是我们认为市场行为才是赚钱的基础。

所以，我们考虑如何能通过信息系数较好的刻画市场规律？

（二）ICSD 指标的引入

1、信息系数的计算方法说明

因为该策略是基于信息系数的意义之上，我们将信息系数的计算方法在附录中进行了详细的说明。

从附录的描述中我们能知道，信息系数实际上包含了选股因子两个方面的信息：第一，应该如何使用该因子排序；第二，因子区分好坏个股的能力有多大。

2、ICSD 指标公式的引入

通过利用信息系数（IC）的内在意义，我们引入了以下统计型的公式，以期找到各个选股因子对应的最有效且最稳定的时间窗口。并且，得分最高的因子，可以认为是最佳因子。ICSD 指标如下：

$$ICSD = \frac{\text{平均值} \left(\frac{\text{方向概率得分平均值}}{\text{方向概率得分时间窗口方差}} * \frac{\text{信息系数平均值}}{\text{信息系数时间窗口方差}} \right)}{\text{起始时点方差}}$$

下文中我们将详细解释信息系数平均值，方向概率以及时间窗口和起始时点方差的计算方法及其意义。

（三）ICSD 指标包含的信息及意义

其实逻辑很简单，我们使用一个选股因子，最想知道以下几个方面的信息：该因子能不能选出好的股票？即因子对下个时间段个股收益率的预测能力如何？怎么使用该因子？即应该正向排序打分还是反向？因子的效果是否稳定？最稳定的时间窗口是多长？

如果这些问题能较好的回答，我们相信因子的可用性就能清晰的展现在使用者的面前。而该统计型 ICSD 指标就包含了对以上问题的解答，我们分三个维度来解释 ICSD 的效用：

维度一：选股因子对好坏个股的区分度

维度二：选股因子对样本股排序方向的指向

维度三：选股因子的最优时间窗口及稳定性

1、维度一：评价选股因子区分好坏个股的能力

前文解释过，信息系数本身具有区分好坏个股的能力。方程中的信息系数平均值则利用了

信息系数这个能力，加入了对好坏个股区分能力维度的考虑。

ICSD 指标得分说明

信息系数平均值其实是信息系数绝对值的平均值，如果绝对值的平局值较大，我们认为该指标能较好地地区分下个时间窗口里跑的较好和较差的个股（不论信息系数是大于0还是小于0，只要是绝对值较大我们都可以认为有较强区分度，区别只是在于是正向还是负向相关）。ICSD公式中乘以了该信息系数平均值。也就是说：区分度高的，我们给予较高得分，区分度低的，得分较低。

2、维度二：解决选股因子对样本股排序方向的指向问题

ICSD 除了包含对好坏个股区分能力的衡量之外，它还告诉了我们选股因子的排序方向。指标中的方向概率则衡量了我们应该用该因子从大到小排序还是从小到大排序打分。

使用方向概率的原因

读者可能会疑惑，前面我们提到信息系数大于0或者小于0，不是已经包含了指标排序打分方向的信息了么？

其实不然，虽然我们要用到信息系数，但是单单看信息系数并不能决定排序的方向。为什么呢？举一个例子，比如前段时间 PB 与收益率是正相关的（也就是信息系数 >0 ），但是下个时间段 PB 与收益率关系是不确定的，可能是正相关，也可能是负相关。这样的话，我们应该如何使用 PB 这个指标呢？是正向打分还是负向打分呢？单单使用信息系数并不能解决这个疑问，所以我们要使用**方向概率**。

指标动量反转效应（方向概率逻辑基础）

在计算方向概率前，我们引入了指标的指标动量反转效应这个概念，因为它是方向概率的逻辑基础：

所谓指标的动量效应：指标下个时间段的作用与上一时间段的作用一致。

统计方法：取出上个时间段的信息系数和这个时间段的信息系数，如果前一信息系数是大于0的，并且下个时间段也是大于0的；或者如果前一信息系数是小于0的，并且下个时间段也是小于0的，我们认为这个指标具有指标的动量效应。动量效应发生次数加1。

相应的，指标的反转效应指的是：指标下个时间段的作用与上一时间段的作用相反。

统计方法：与动量效应的统计相反。

为了更好的理解，我们以下表为例，每个指标在对应的时间窗口下均有以下动量反转效应统计表（2007年至2009年，净资产收益率，时间窗口30个交易日）：

表 15：净资产收益率指标动量反转效应统计表

类别	动量效应发生次数
总次数	11
1>相关系数>0.9	0
0.9>相关系数>0.8	0
0.8>相关系数>0.7	0
0.7>相关系数>0.6	0
0.6>相关系数>0.5	0
0.5>相关系数>0.4	0
0.4>相关系数>0.3	0
0.3>相关系数>0.2	0
0.2>相关系数>0.1	0
0.1>相关系数>0	1
0>相关系数>-0.1	4
-0.1>相关系数>-0.2	2
-0.2>相关系数>-0.3	1
-0.3>相关系数>-0.4	2
-0.4>相关系数>-0.5	0
-0.5>相关系数>-0.6	1
-0.6>相关系数>-0.7	0
-0.7>相关系数>-0.8	0
-0.8>相关系数>-0.9	0
-0.9>相关系数>-1	0
方向概率 1	46%
方向概率 2	33%

资料来源：中国银河证券研究部

我们通过观察上表引入以下两个方向概率公式，用以解决信息系数难以决定排序方向的问题：

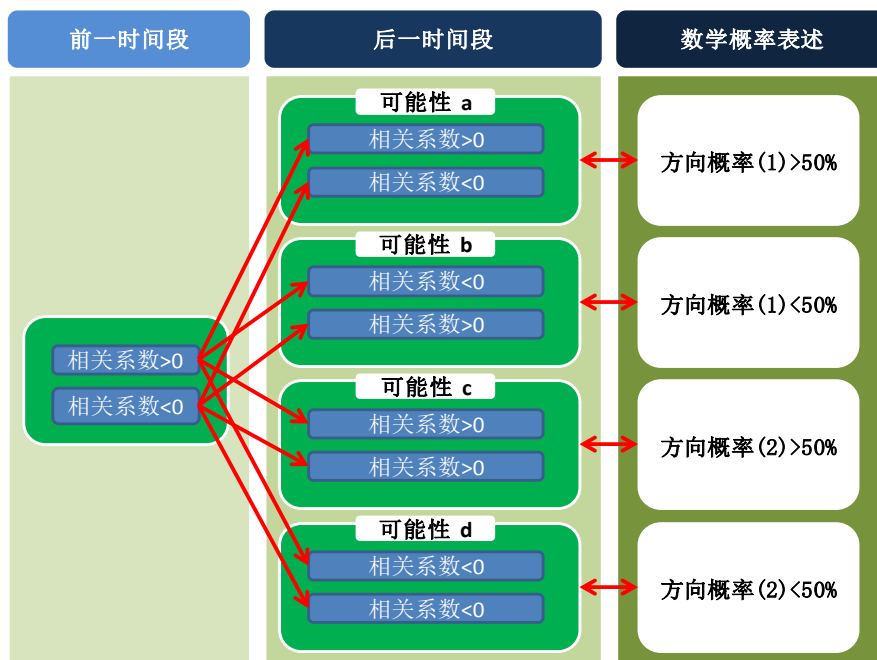
$$\text{方向概率}(1) = \frac{\text{动量发生次数}}{\text{动量发生次数} + \text{反转发生次数}}$$

$$\text{方向概率}(2) = \frac{\text{信息系数} > 0 \text{ 时的动量发生次数} + \text{信息系数} < 0 \text{ 时的反转发生次数}}{\text{动量发生次数} + \text{反转发生次数}}$$

$$\text{方向概率得分} = |\text{方向概率}(1) \text{ 或 } (2) - 50\%|$$

首先，下图从概率学的角度，将下时段可能发生的四种情况(2*2)罗列了出来，我们分别用可能性a，可能性b，可能性c和可能性d表示。相应的，概率(1)和概率(2)是否大于50%，则分别描述那种可能性占较大概率。

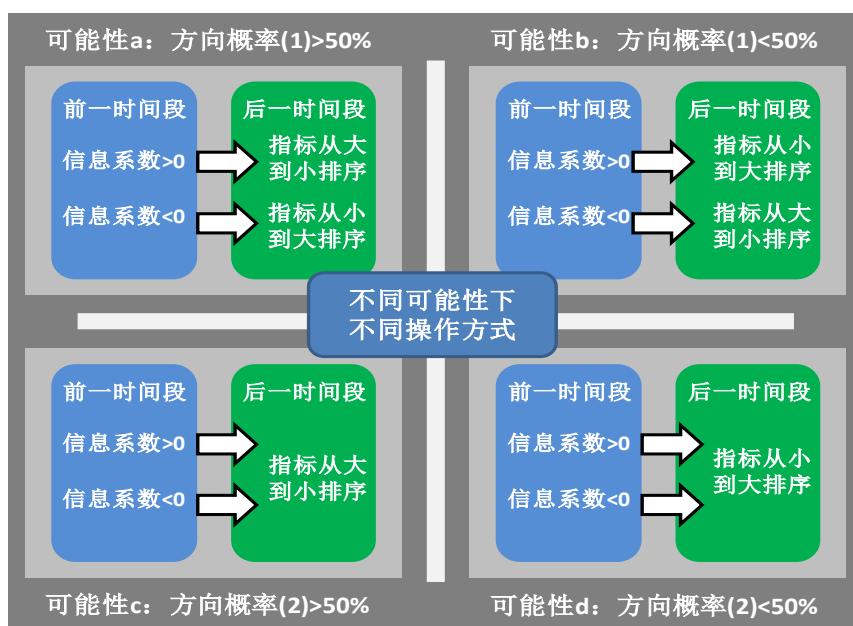
图 91：方向概率解释图



资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

方向概率(1)和方向概率(2)的大小决定排序的方向，如以下图表所示：

图 92：不同方向概率下的排序说明



资料来源：Wind, 中国银河证券研究部

方向概率得分

如上文所述，我们可以从方向概率(1)和方向概率(2)大于或者小于 50%来选择不同的可能性，然后施以不同的排序方法。那么如何打分以区分方向概率的好坏呢？

所以，方向概率得分定义为：方向概率减去 50%取绝对值。如果方向概率偏向动量或者反转效应（或者信息系数 >0 加信息系数 <0 的情况），也就是越大于 50%或者越小于 50%的概率，我们认为该指标越有区分度，所以在 ICSD 指标里得分较高。

3、维度三：衡量了选股指标的最优时间窗口及稳定性

ICSD 里面共包括了两个方差：时间窗口方差及起始时点方差，该方差分别从两个方面使衡量因子的稳定性：1.在多大的换仓周期较稳定 2.是否对起点依赖。

时间窗口的方差：我们计算的是相邻换仓周期的方差。如计算了时间窗口分别为 5 个交易日，10 个交易日和 15 个交易日的信息系数，然后计算这 3 个信息系数的方差。该方差衡量了其是否对换仓周期敏感。

时间窗口的选取

计算时间窗口的方差的同时，我们会从 ICSD 中确定选股因子最稳定的有效时间窗口，该时间窗口可以选取作为因子的有效时间窗口。

起始时点的方差：因为不同策略的进入时点可能是不同的，而有些因子对于进入的时点十分敏感，有些则没那么敏感。该方差则衡量了其是否起始点敏感。

得分说明

我们希望因子能在一定时间段里面是较不敏感的。所以 ICSD 公式除以了以上两个方差。也就是，指标波动率较低的，我们给予较高得分，波动率较高的，得分较低。

综上所述，我们详细解释了 ICSD 指标的意义，其实包含对选股因子**排序方向，选股能力，有效周期及稳定性**四大方面的评价。

最终，我们会对每个因子得出一个 ICSD 得分，以期找出最佳因子以及其对应的最有效时间窗口。

（四）实证分析

1、统计 ICSD 分值

首先，我们按照前文 ICSD 指标的思路，用其统计市场规律，得出 ICSD 分值：

我们回溯统计了 2007 年-2009 年机械设备行业，对如下 9 个指标进行了 ICSD 排序打分：

表 16：因子列表

因子类别	因子名称
市值类	流通市值
估值类	PE
	PB
	每股净资产
技术类	振幅
	换手率
	成交量
成长性	每股收益增长率
	净资产收益率

资料来源：中国银河证券研究部

遵循 ICSD 打分规则，我们得出了以下分值表格（因为篇幅问题，只选取了得分前 20 的指标作为演示）：

表 17：ICSD 得分统计表(2007 年至 2009 年)

平均换仓周期(交易日)	方向概率名称	平均方向概率	平均 IC 值	ICSD 指标得分
60	成交量方向概率(2)	0.2221	0.1333	2.8873
70	净资产收益率方向概率(2)	0.3552	0.2138	2.6156
70	PB 方向概率(2)	0.6231	0.1398	2.3046
35	流通市值方向概率(2)	0.3065	0.1653	2.2734
75	PB 方向概率(2)	0.6439	0.1436	2.0227
65	成交量方向概率(2)	0.2378	0.1392	1.9628
70	成交量方向概率(1)	0.6774	0.1361	1.8624
70	PE 方向概率(2)	0.6585	0.1538	1.8548
75	净资产收益率方向概率(1)	0.4535	0.207	1.8393
70	成交量方向概率(2)	0.1862	0.1361	1.8111
45	净资产收益率方向概率(2)	0.4237	0.197	1.7903
75	净资产收益率方向概率(2)	0.3539	0.207	1.7422
55	每股净资产方向概率(1)	0.4218	0.0981	1.691
55	净资产收益率方向概率(2)	0.3828	0.1931	1.6418
65	换手率方向概率(1)	0.4353	0.1458	1.6387
60	成交量方向概率(1)	0.6597	0.1333	1.5219
10	PE 方向概率(2)	0.5511	0.1156	1.5116
75	每股收益增长率方向概率(1)	0.4949	0.0951	1.4781
65	PB 方向概率(2)	0.3643	0.1421	1.4712

资料来源：中国银河证券研究部

2、基于 ICSD 的动态调仓策略

本策略的主要思想是验证 ICSD 指标是否有效，因此我们选择了得分最高的因子并且按照其最佳换仓周期进行动态调仓，形成了动态调仓策略。

动态调仓策略说明：

策略操作方法：按照选取的因子有效时间窗口重新对成分股进行排序打分，排序的方向则由方向概率决定。也就是，比如，成交量得分最高的是以 60 个交易日换仓，净资产收益率得分最高的是以 70 个交易日换仓，PB 得分最高的是以 70 个交易日换仓。本策略等到 60 个交易日的时候，将成交量重新排序打分一次（因为成交量为方向概率(2)=22.21%，所以任何时候都用成交量从小到大排序），净资产收益率和 PB 的排序打分不变。到 70 个交易日的时候，成交量的排序打分不变，净资产收益率重新排序打分一次（因为成交量为方向概率(2)=35.52%，所以任何时候都用净资产收益率从小到大排序），PB 重新排序打分一次（因为成交量为方向概率(2)=62.31%，所以任何时候都用 PB 从大到小排序）。

策略实证参数确定：

从实证统计（表格 4）开始，我们确定了以下参数：

统计的成分股：申万机械设备行业成分股

统计的年限：3 年（2007 年至 2009 年）

统计的时间窗口敏感性：5-80 个交易日（以 5 个交易日为间隔）

统计的起始时点敏感性：2007 年 1 月 4 日至 2007 年 1 月 31 日（共 20 个交易日）

选择的因子个数：得分最高的前 3 个

选取的因子名称：成交量，PB 和净资产收益率

选取因子的得分权重分配方式：等权（因为 ICSD 指标得分接近，所以用等权，不然可以尝试用 ICSD 指标进行加权）

策略实施：每隔 60 个交易日对成交量重新排序打分，PB 和净资产收益率排序打分不变。每隔 70 个交易日对 PB 和净资产收益率重新排序打分，成交量排序打分不变。每隔 140 个交易日重新计算成分股。

实证样本外测试时间段：2010 年至 2012 年 1 月 10 日

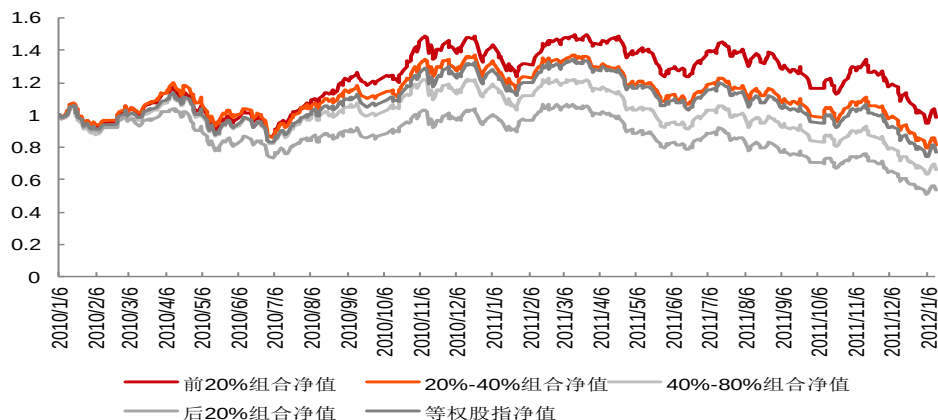
实证选取股票个数：前 20% 的个股（从开始时的 35 只，至最近的 70 只，因为成分股在增多）

实证业绩基准：等权申万机械设备指数

实证换手成本假设：0.3%

实证平均换手率：30%

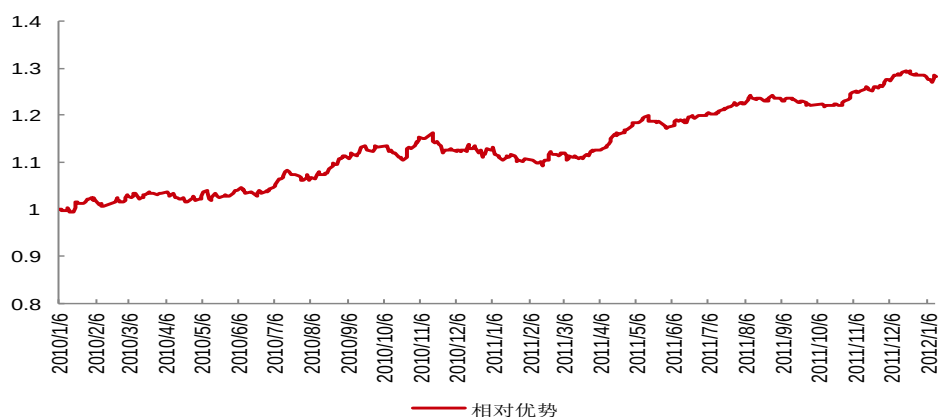
图 93: 组合及指数净值



资料来源: Wind, 中国银河证券研究部

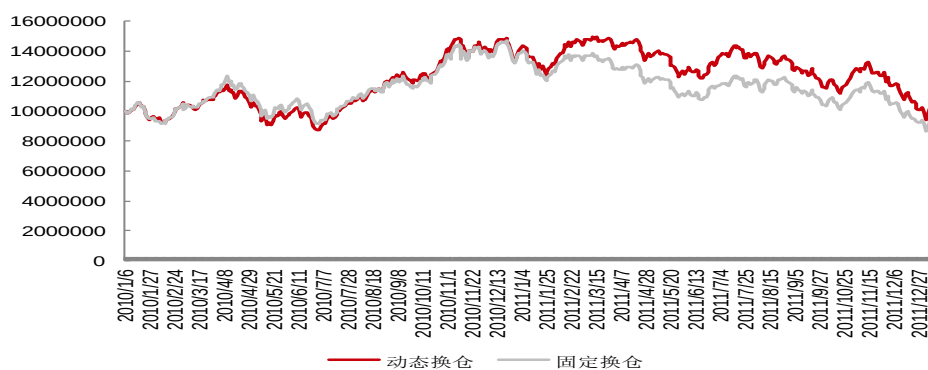
以下各图展示了样本外测试的效果:

图 94: 前 20%组合对业绩基准的相对强弱线



资料来源: Wind, 中国银河证券研究部

图 95: 固定调仓与动态调仓对比



资料来源: Wind, 中国银河证券研究部

3、效果分析

以上三幅效果图可以得出以下结论：

1) 首先，该策略在样本外测试效果很不错。这样说明因子有效窗口是存在的，并且可能会长时间存在，而我们并没有发现它而已。而且从图 95 可以看出，按照时间窗口换仓也能提升策略的收益。

2) 虽然 ICSD 对因子排序方向的判断是纯市场规律，但是样本外实证发现该排序方向的确是有效的。

3) 按照 ICSD 指标所选出的因子的确是行业中较佳的且有效的，从净值分层就能看得出来。

4) 本文效果图只展示了净值及相对优势线，并没有做过多的敏感性分析，因为 ICSD 统计中已经将敏感性包含在内了。

(五) 结论

ICSD 统计型指标实际上就是观察市场各个选股因子的效果，选出在历史上最有效的。且每个因子有其有效的时间窗口，ICSD 会找出每个因子对应的效果较好较稳定的周期。

1) 我们建议使用 ICSD 统计型指标每年或每半年进行一次滚动的统计，以找出适合市场的选股因子。

2) 从动态调仓策略的样本外效果看，我们认为通过统计且获取最佳选股因子且按照其最有效换仓周期可以较好的描述市场规律，最后获得超额收益。

风险提示

本报告中的统计都是根据历史数据建立和测算的，虽然效果为样本外测试，并且有一段时期的样本外跟踪，但并不必然保证未来有同样好的收益。本报告中的所有模型和结论只供投资者参考，并不能完全排除未来的风险。

插图目录

图 1: 烽火通信 (600498) 前后走势	3
图 2: 豫园商城 (600655) 前后走势	3
图 3: 5 日涨跌幅、CL 因子(close-low)和 BS 因子(Buy-Sale) 分月 IC 对比 (沪深 300)	4
图 4: 5 日涨跌幅、CL 因子(close-low)和 BS 因子(Buy-Sale) 分月 IC 对比 (中证 500)	4
图 5: 5 日涨跌幅、CL 因子(close-low)和 BS 因子(Buy-Sale) 分月 IC 对比 (中证 800)	4
图 6: 沪深 300 空头组合相对优势	5
图 7: 中证 500 空头组合相对优势	5
图 8: 组合及沪深 300 净值走势	6
图 9: 看多组合对沪深 300、看空组合相对优势	6
图 10: 组合及中证 500 净值走势	6
图 11: 看多组合对中证 500、看空组合相对优势	6
图 12: 组合及中证 800 净值走势	7
图 13: 组合对中证 800 相对优势	7
图 14: 前 5 日涨跌幅 (3 等份) 净值曲线	9
图 15: 前 5 日涨跌幅排名对收益排名散点图	9
图 16: 前 5 日涨跌幅排名对收益排名散点图 (分年统计)	10
图 17: 前 5 日换手率 (3 等份) 净值曲线	10
图 18: 前 5 日换手率排名对收益排名散点图	10
图 19: 5 日换手率排名对收益排名散点图 (分年统计)	11
图 20: 5 日涨跌幅增速 (3 等份) 净值曲线	11
图 21: 5 日涨跌幅增速排名对收益排名散点图	11
图 22: 5 日涨跌幅增速排名对收益排名散点图 (分年统计)	12
图 23: 策略净值曲线	12
图 24: 策略相对优势曲线	12
图 25: 市值分布 (对比中证 800)	13
图 26: 行业分布占比 (对比中证 800)	14
图 27: 市场容量 (亿元)	14
图 28: 股票 A (传统均线判断)	15
图 29: 股票 B (传统均线判断)	15
图 30: 股票 A (排名均线系统判断)	16
图 31: 股票 B (排名均线系统判断)	16
图 32: 排名均线计算范例	16
图 33: 涨跌幅排名均线效果	17
图 34: 换手率排名均线效果	17
图 35: 加入天数因子精选效果	18
图 36: 净利润同比增长组合表现	21
图 37: 应交税费同比增长 (减少) 组合效果	22
图 38: 应交税费同比增长 (减少) 组合相对优势线	22

图 39: 应交税费同比大于 0 组合比小于 0 组合的相对优势线	23
图 40: 应交税费同比排序各组合相对优势线	23
图 41: 支付税费同比有效性测试	24
图 42: 应交税费同比较 ROE 有效性测试	25
图 43: 应交税费同比排序加 ROE 排序有效性测试	25
图 44: 税费策略组合效果 (30 只票)	26
图 45: 税费策略逐月超额收益	27
图 46: 1997-2011 沪深两市流通市值与流通市值占比状况	29
图 47: 2005-2011 沪深 300 指数流通市值与流通市值占比状况	29
图 48: 2007-2011 年中证 500 指数流通市值与流通市值占比状况	30
图 49: 1997-2007 年上证 A 股指数与深证 A 股指数的总市值与流通市值比较	30
图 50: 1997-2007 年最小 VoV 和最大 VoV 组别的净值表现	31
图 51: 1997-2007 年最小 VoV 和最大 VoV 组别的夏普比率	32
图 52: 2007-2011 年最小 VoV 和最大 VoV 组别的净值表现	32
图 53: 2007-2011 年最小 VoV 和最大 VoV 组别的夏普比率	33
图 54: 2008-2011 最小, 最大, 和中等 VoV 组别净值(3 组别)	34
图 55: 2008-2011 最小, 最大, 和中等 VoV 组别净值 (5 组别)	34
图 56: 2008-2011 最小, 最大, 和中等 VoV 组别净值(7 组别)	35
图 57: 2008-2011 最小, 最大, 和中等 VoV 组别净值(9 组别)	35
图 58: 2008-2011 最小, 最大, 和中等 VoV 组别净值的夏普比率(3 组别)	36
图 59: 2008-2011 最小, 最大, 和中等 VoV 组别净值的夏普比率(5 组别)	36
图 60: 2008-2011 最小, 最大, 和中等 VoV 组别净值的夏普比率(7 组别)	37
图 61: 2008-2011 最小, 最大, 和中等 VoV 组别净值的夏普比率(9 组别)	37
图 62: 1997-2007 负超额收益个股组合的净值曲线	41
图 63: 1997-2007 负超额收益个股组合的相对优势	41
图 64: 1997-2007 超额收益反转因子在最低 VoV 组别中的表现	42
图 65: 1997-2007 超额收益反转因子在最高 VoV 组别中的表现	42
图 66: 2008-2011 负超额收益个股组合的净值曲线	43
图 67: 2008-2011 负超额收益个股组合的相对优势	43
图 68: 2008-2011 超额收益反转因子在最低 VoV 组别中的表现 (3 个分组)	44
图 69: 2008-2011 超额收益反转因子在最低 VoV 组别中的表现 (5 个分组)	44
图 70: 2008-2011 超额收益反转因子在中等 VoV 组别中的表现 (3 个分组)	45
图 71: 2008-2011 超额收益反转因子在中等 VoV 组别中的表现 (5 个分组)	45
图 72: 2008-2011 超额收益反转因子在最高 VoV 组别中的表现 (3 个分组)	45
图 73: 2008-2011 超额收益反转因子在最高 VoV 组别中的表现 (5 个分组)	46
图 74: 2008-2011 SVoV-ER 股票组合净值曲线	47
图 75: 2008-2011 SVoV-ER 股票组合对沪深 300 的相对优势	47
图 76: 2008-2011 SVoV-ER 股票组合的月度超额收益分布 (胜率 70.9%)	48
图 77: 2008-2011 SVoV-ER 股票组合的季度超额收益分布 (胜率 87.5%)	48
图 78: 2008-2011 SVoV-ER 股票组合的年度超额收益分布 (胜率 100%)	49
图 79: 2008-2011 SVoV-ER 股票组合的夏普比率	50

图 80: 2008-2011 SVoV-ER 股票组合的信息比率.....	50
图 81: SVoV-ER 股票组合建仓日的成交金额统计 (单位: 亿元)	50
图 82: 策略流程图.....	53
图 83: 策略增持、减持组合及申万机械设备指数净值曲线 (净值从 1 开始)	54
图 84: 增持组合净值分别与申万机械设备指数净值及减持组合净值的相对强弱线.....	55
图 85: 策略每 60 个交易日 (换仓周期) 的超额收益和胜率 (74%)	55
图 86: 每次换手股票组合的市场容量 (只显示了 0-100 亿之间)	55
图 87: 2010 年 9 月增持/减持组合市值占行业市值比 (全行业共 214 只个股)	56
图 88: 开始时点敏感性分析 (左轴为夏普比率, 右轴为平均年化绝对收益)	57
图 89: 换仓周期敏感性分析 (左轴为夏普比率, 右轴为平均年化绝对收益)	57
图 90: 股票个数敏感性分析 (左轴为夏普比率, 右轴为平均年化绝对收益)	58
图 91: 方向概率解释图.....	62
图 92: 不同方向概率下的排序说明	62
图 93: 组合及指数净值.....	66
图 94: 前 20%组合对业绩基准的相对强弱线.....	66
图 95: 固定调仓与动态调仓对比	66

表 格 目 录

表 1: 2013 年 3 月 1 日买入组合中的个股 (能获得的数据截止到 2 月 28 日)	3
表 2: 新因子与旧因子 IC 均值、胜率对比 (沪深 300、中证 500、中证 800)	5
表 3: 策略分年超额收益及相关数据	7
表 4: 策略分年超额收益及相关数据	12
表 5: 最佳组别相关指标.....	19
表 6: 策略收益与风险情况	27
表 7: 2008-2011 最小, 最大, 和中等 VoV 组别的胜率统计(3 组别)	38
表 8: 2008-2011 最小, 最大, 和中等 VoV 组别的胜率统计(5 组别)	38
表 9: 2008-2011 最小, 最大, 和中等 VoV 组别的胜率统计(7 组别)	38
表 10: 2008-2011 最小, 最大, 和中等 VoV 组别的胜率统计(9 组别)	38
表 11: 2008-2011 SVoV-ER 股票投资组合的超额收益回撤总结	49
表 12: 选股因子库.....	53
表 13: 通过信息系数 (IC) 判断选取相关做法	54
表 14: 实证效果 (2006 至今)	56
表 15: 净资产收益率指标动量反转效应统计表	61
表 16: 因子列表.....	64
表 17: ICSD 得分统计表(2007 年至 2009 年)	64

评级标准

银河证券行业评级体系：推荐、谨慎推荐、中性、回避

推荐：是指未来 6—12 个月，行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）超越交易所指数（或市场中主要的指数）平均回报 20%及以上。该评级由分析师给出。

谨慎推荐：行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）超越交易所指数（或市场中主要的指数）平均回报。该评级由分析师给出。

中性：行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）与交易所指数（或市场中主要的指数）平均回报相当。该评级由分析师给出。

回避：行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）低于交易所指数（或市场中主要的指数）平均回报 10%及以上。该评级由分析师给出。

银河证券公司评级体系：推荐、谨慎推荐、中性、回避

推荐：是指未来 6—12 个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 20%及以上。该评级由分析师给出。

谨慎推荐：是指未来 6—12 个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 10%—20%。该评级由分析师给出。

中性：是指未来 6—12 个月，公司股价与分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报相当。该评级由分析师给出。

回避：是指未来 6—12 个月，公司股价低于分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 10%及以上。该评级由分析师给出。

黎鹏，证券分析师。郑源，证券分析师。王红兵，证券分析师。本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接受到任何形式的补偿。（本人承诺不利用自己的身份、地位和执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利）。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券，银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）向其机构或个人客户（以下简称客户）提供，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本报告。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。银河证券认为本报告所载内容及观点客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

银河证券不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户。银河证券建议客户如有任何疑问应当咨询证券投资顾问并独自进行投资判断。本报告并不构成投资、法律、会计或税务建议或担保任何内容适合客户，本报告不构成给予客户个人咨询建议。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部份，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给银河证券客户的，属于机密材料，只有银河证券客户才能参考或使用，如接收人并非银河证券客户，请及时退回并删除。

所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为银河证券的商标、服务标识及标记。

银河证券版权所有并保留一切权利。

联系

中国银河证券股份有限公司 研究部

上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 15 楼

深圳市福田区福华一路中心商务大厦 26 层

北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座

北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座

北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座

公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

上海地区：何婷婷 021-20252612 hetingting@chinastock.com.cn

深广地区：詹璐 0755-83453719 zhanlu@chinastock.com.cn

海外机构：李笑裕 010-83571359 lixiaoyu@chinastock.com.cn

北京地区：王婷 010-66568908 wangting@chinastock.com.cn

海外机构：刘思瑶 010-83571359 liusiyao@chinastock.com.cn